

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

Деренговський Валерій Володимирович

УДК 504.064:629.039.58

ДИСЕТРАЦІЯ

**УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ОБ'ЄКТІВ ІЗ РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ**

Спеціальність 21.06.01 - Екологічна безпека
Галузь знань 101 - Екологія

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ В.В. Деренговський

Науковий керівник

Носовський Анатолій Володимирович,
доктор технічних наук, професор

Київ - 2019

АНОТАЦІЯ

Деренговський В.В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 “Екологічна безпека” (101 - Екологія). - Робота виконана в Інституті проблем безпеки (ІПБ) АЕС НАН України. Захист відбудеться у спеціалізованій ученій раді ІПБ АЕС НАН України, Київ, 2019.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми багатокритеріального аналізу екологічної безпеки та економічної ефективності об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями шляхом оптимізації обсягу робіт і витрат.

На сьогоднішній день на території України знаходиться понад 8000 об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями: АЕС України; уранодобувна і переробна промисловість; зона відчуження Чорнобильської АЕС; науково-дослідний реактор у м. Київ; медичні, наукові та інші підприємства і організації, в яких використовуються понад 100 тис. джерел іонізуючого випромінювання.

Будь-які роботи на цих об'єктах або невиконання робіт із підвищення екологічної безпеки таких об'єктів можуть призвести до погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини. Тому для забезпечення мінімізації впливу такої діяльності на довкілля стає актуальним питання проведення аналізу екологічної безпеки та вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, що є одним із пріоритетів діяльності у природоохоронній сфері Уряду України по реалізації заходів, які сприяли б підвищенню рівня екологічної безпеки таких об'єктів.

Для оцінки впливу об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями на екологічний стан довкілля необхідно аналізувати такі показники, як радіоактивне забруднення довкілля, індивідуальні дози опромінення персоналу та населення, колективні дози опромінення персоналу та населення, витрати на протирадіаційний захист та ліквідацію можливих аварійних ситуацій, вартість виконання

запланованих робіт, час виконання робіт та багато інших факторів. Усі ці показники мають різний фізичний зміст та розмірність і порівняння сукупності всіх цих показників для різних варіантів стає складною проблемою. Для вирішення такого роду задач Міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ) рекомендує метод багатокритеріального аналізу як найбільш універсальний метод. Але, у той же час, цей метод є і найбільш складним у застосуванні. Крім того, бувають випадки, коли деякі з показників оцінки екологічної безпеки неможливо оцінити кількісно.

Враховуючи зазначене вище, вибір оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями можливий при використанні вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу. Тому вдосконалення методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями є актуальною науково-технічною проблемою.

У **вступі** обґрунтовано вибір напрямку досліджень, його актуальність, сформульовано мету й завдання роботи, показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У **першому розділі** проаналізовано стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Цей аналіз показав, що існують методи аналізу екологічної безпеки техногенно небезпечних об'єктів, але вони мають багато недоліків, зокрема:

1) метод витрат і зиску строго обмежується кількісним порівнянням між витратами на захист і колективною дозою. При застосуванні міжнародних рекомендацій по оцінці дози в грошовому еквіваленті під час економічної кризи людське життя може бути оцінене в незначну суму. Такий підхід неприпустимий при виборі варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями;

2) у багатокритеріальному методі з використанням теорії нечітких множин відсутня можливість вибору оптимального варіанта втручання в екологічний стан об'єктів на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика;

3) метод декартового добутку графів не дає можливості вибору оптимального варіанта втручання в екологічний стан об'єктів на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика;

4) метод геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання та нечітких експертних оцінок методом Дельфі з перетворенням їх у функції багатокритеріальної корисності, де за узагальнюючий показник корисності (або бажаності) вибрана адитивна функція з коефіцієнтами, рівними одиниці. Також у даній роботі нема критерію, що відповідає за радіаційний фактор небезпеки та отриману дозу опромінення персоналом та населенням;

5) метод багатокритеріального аналізу функції корисності потребує побудови або вибору спеціальних функцій корисності та визначення вагових коефіцієнтів, а також побудову спеціальної процедури включення якісних оцінок.

Отже, необхідно вдосконалити метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями шляхом його адаптації до специфіки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності шляхом вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на цих об'єктах, який відрізняється від існуючих тим, що об'єднує в собі метод багатокритеріального аналізу та метод експертних оцінок із застосуванням функцій бажаності спеціального виду.

Результати аналізу в розділі 1 дали змогу вибрати напрямок подальших досліджень для досягнення мети даної роботи.

У **другому розділі** розглянуто методичні основи проведення досліджень. Об'єктом дослідження дисертаційної роботи став процес вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, яких на території України знаходиться понад 8 тисяч.

Для проведення досліджень обрано об'єкти, розташовані на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильська АЕС разом із об'єктом “Укриття”, які об'єднані терміном “техносфера”.

Предметом дослідження дисертаційної роботи обрано метод багатокритеріального аналізу та особливості його застосування до об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Основні методи досліджень такі: спостереження за техносферою; порівняння варіантів екологічного стану техносфери; вимірювання компонентів екологічного стану техносфери; експеримент; метод експертних оцінок; кореляційний аналіз; факторний аналіз; метод імплікаційних шкал; моделювання стану техносфери; метод багатокритеріального аналізу.

У **третьому розділі** наведено аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці екологічного стану об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, аналіз витрат і зиску, процедури вирішення багатоцільових завдань та прийняття рішень в умовах невизначеності. Розглядаючи принцип необхідності і достатності критеріїв прийняття рішення з використанням методу багатокритеріального аналізу в роботі зроблено висновок про необхідність використовувати мінімум три критерії. Якщо критеріїв прийняття рішення менше трьох, то можна використати, наприклад, метод витрат і зиску або інші більш прості методи. Щодо достатності кількості критеріїв, то в роботі зроблено висновок, що для прийняття рішення про оптимальний варіант виконання чи невиконання запланованих робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями в більшості випадків цілком достатньо семи критеріїв, які охоплюють усі аспекти впливу радіоактивних компонентів на довкілля. Але ці сім критеріїв можуть бути складними і включати підкритерії в разі необхідності. На наступному етапі роботи зроблено визначення критеріїв для проведення аналізу екологічної безпеки варіантів виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями за допомогою семи показників екологічної безпеки: C - вартість виконання робіт (включаючи витрати на протирадіаційний захист і поводження з радіоактивними відходами (РАВ)); D - колективна ефективна доза (КЕД) при реалізації заходів; R_p - колективний радіологічний ризик персоналу (без урахування КЕД при реалізації заходу); R_N - колективний радіологічний ризик населення (з урахуванням потенційного опромінення населення при можливих аварійних ситуаціях при

виконанні чи невиконанні запланованих робіт); F - фінансовий ризик (з урахуванням потенційних витрат на ліквідацію наслідків можливих аварійних ситуацій при виконанні чи невиконанні запланованих робіт); T - час реалізації проекту; Q - величина можливої невизначеності. Усі перераховані показники залежно від ступеня опрацювання проектних рішень, повноти та достовірності вхідних даних можуть бути розраховані із зазначенням відносної похибки. При відсутності повноти і/або достовірності вхідних даних, а також недостатньої детальності опрацювання проектних рішень за допомогою методів експертних оцінок проводиться оцінка необхідних даних, і відповідні значення показників матимуть оціночні значення із зазначенням відносної похибки або закону розподілу. Крім того, у загальному випадку всі показники можуть бути як кількісними, так і якісними. Найчастіше якісними є показники, що оцінені за допомогою методу експертних оцінок.

Далі розглянуто детальніше визначені основні показники. У більшості випадків перші шість показників є кількісними. Значення показників C (тис. грн.), D (люд.-Зв) і T (роки) визначаються в ході опрацювання проекту реалізації робіт. Колективний радіологічний ризик персоналу R_p можна представити у вигляді $R_p = r_E^p \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j)$, де $r_E^p = 5,6 \cdot 10^{-2}$ – коефіцієнт ризику на одиницю дози (визначений в НРБУ-97), Зв⁻¹; p_i - імовірність події, що призводить до опромінення персоналу, рік⁻¹; N_j - кількість персоналу в зоні виконання робіт; D_j - доза на певному віддаленні й у певному напрямку від місця потенційної аварії, Зв; Ω - множина потенційних аварій, радіологічний ризик від яких для персоналу перевищує значення $2 \cdot 10^{-4}$ рік⁻¹ (визначений в НРБУ-97); Θ - множина місць локалізації персоналу в санітарній зоні об'єкта з радіаційно-ядерними технологіями. Колективний радіологічний ризик населення R_N можна представити у вигляді $R_N = r_E^N \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j)$, де $r_E^N = 7,3 \cdot 10^{-2}$ – коефіцієнт ризику на одиницю дози (визначений в НРБУ-97), Зв⁻¹; p_i - імовірність події, що призводить до опромінення населення, рік⁻¹; N_j - кількість населення, зосередженого в певному місці; D_j - доза на певному віддаленні й у певному напрямку від місця потенційної аварії, Зв; Ω - множина потенційних аварій, радіологічний ризик від яких для населення

перевищує значення $5 \cdot 10^{-5} \text{ рік}^{-1}$ (визначений в НРБУ-97); Θ - множина місць локалізації населення в санітарній зоні об'єкта з радіаційно-ядерними технологіями. Фінансовий ризик F – це фінансові витрати на ліквідацію потенційних аварій. Його можна представити у вигляді $F = \sum_{i \in \Omega} p_i \cdot C_i^p$, де p_i - імовірність події, що призводить до опромінення персоналу або населення, рік^{-1} ; C_i^p - вартість ліквідації наслідків потенційної аварії з імовірністю p_i , тис. грн; Ω - множина потенційних аварій, радіологічний ризик від яких для персоналу (населення) перевищує значення $2 \cdot 10^{-4} \text{ рік}^{-1}$ ($5 \cdot 10^{-5} \text{ рік}^{-1}$). Величина можливої невизначеності Q має якісний характер і зразу виникає проблема включення якісних оцінок у набір кількісних оцінок.

Визначені основні показники проведення аналізу екологічної безпеки мають різну природу формування і значення, що не дозволяє проводити безпосереднє порівняння їхніх чисельних значень. Для проведення такого аналізу необхідно визначити адекватне перетворення числових значень указаних показників екологічної безпеки в безрозмірній математичний простір для отримання загальної оцінки безпеки. Для цього в даній роботі було використано метод багатокритеріального аналізу функції бажаності. Суть методу багатокритеріального аналізу функції бажаності спеціального виду полягає у введенні спеціальної багатовимірної функції - узагальненого показника ефективності, який включає в себе всі інші показники. З цією метою для кожного показника здійснюється побудова функції бажаності $u_j(x)$, яка відображає область зміни кожного з показників x у діапазон балів, що змінюється від 0 до 1. Узагальнений показник ефективності W_i i -го варіанта виконання (або невиконання) робіт у загальному випадку визначається як сума відповідних функцій бажаності

$$W_i = \sum_{j=1}^n k_j \cdot u_j(x_{ji}) \text{ з ваговими коефіцієнтами } k_j, \text{ які вибираються так, щоб } \sum_{j=1}^n k_j = 1.$$

Вид функцій бажаності $u_j(x)$ і значення вагових коефіцієнтів k_j в загальному випадку може бути визначений будь-яким способом. На шляху використання методу багатокритеріального аналізу функції бажаності постає задача відшукування найбільш коректних функцій бажаності та значень вагових коефіцієнтів. Для вирішення задачі прийняття оптимальних рішень щодо проведення робіт на об'єктах із радіаційно-

ядерними технологіями в роботі розроблено процедуру проведення аналізу екологічної безпеки під час проектування, будівництва та експлуатації об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Для застосування запропонованої процедури необхідно знайти вид функцій бажаності, які найбільше відповідають вимогам даної задачі, дослідити вагові коефіцієнти і обчислити узагальнений показник ефективності прийнятого рішення.

Після вивчення досвіду використання методу багатокритеріального аналізу функції бажаності та дослідження можливих видів функцій бажаності для всіх кількісних показників у роботі запропоновано такі види функцій бажаності:

1) для показників, які мають межу зверху, монотонно спадають і байдужі до ризику, прості лінійні функції виду (загальний вид таких функцій був описаний у роботах американських учених Р. Кіні і Х. Райфа)

$$u_i(x) = 1 - \frac{x}{x_{\max}},$$

де $i = 1, \dots, 7$; x - значення показника; $x_{\max}$ - максимальне значення показника;

2) коли встановити верхню межу значення показника неможливо (наприклад значень вартості або дози), необхідно виконання таких умов: в області малих значень вартості (або дози) функція $u_j(x)$ повинна мати високі значення й бути малочутлива до змін аргументу; в області великих значень вартості (або дози) функція $u_j(x)$ повинна мати низькі значення й бути малочутлива до змін аргументу; в інтервалі середніх значень аргументу, що близькі між собою, функція $u_j(x)$ повинна мати високу роздільну здатність.

Провівши дослідження можливих варіантів для виду функції бажаності з перерахованими вище властивостями, була вибрана функція $u(x) = e^{-ax} + be^{-cx}$, при всіх $x, \{a, b, c\} > 0$. Дана функція є однією з групи функцій, які були запропоновані американськими вченими Р. Кіні і Х. Райфа для побудови функцій бажаності, що відображають спадаючу несхильність до ризику. У вибраній функції спочатку було прийнято, що $b = 0$ і проведено аналіз поведінки графіку функції $u(x) = e^{-ax}$. Після виконаного аналізу було прийняте рішення далі розглядати функції виду $u(x) = EXP(-a \cdot x^n)$. Дослідивши залежність графіку даної функції від

значення степені змінної x , було прийняте рішення, що поставленим задачам відповідає $n = 4$. Тоді наша функція буде мати вид $u(x) = EXP(-a \cdot x^4)$. У процесі адаптації вказаної функції до перерахованих умов було знайдено функцію бажаності спеціального виду, яка відповідає поставленим вимогам і має такий вид:

$$u_i(x) = EXP(-0.7 \cdot (x / A)^4),$$

де $i = 1, \dots, 7$; x - значення показника; A - константа, що визначається як середнє значення i -го показника всіх розглянутих варіантів;

3) для порівняння якісних показників екологічної безпеки використано метод експертних оцінок безпосереднього оцінювання на основі 9-бальної шкали, яку вперше запропонував американський математик Томас Сааті. Ця шкала є дискретною і складається з набору значень: $\{1, 2, \dots, 9\}$. Тоді функцію бажаності u_i для якісних показників можна визначити як $u_i(9) = 0$; $u_i(8) = 0,125$; $u_i(7) = 0,25$; $u_i(6) = 0,375$; $u_i(5) = 0,5$; $u_i(4) = 0,625$; $u_i(3) = 0,75$; $u_i(2) = 0,875$; $u_i(1) = 1$.

Нехай $U_{11}, U_{21}, \dots, U_{M1}$ - вартості запропонованих M варіантів; $U_{12}, U_{22}, \dots, U_{M2}$ - КЕД, $U_{13}, U_{23}, \dots, U_{M3}$ - колективний радіологічний ризик персоналу; $U_{14}, U_{24}, \dots, U_{M4}$ - колективний радіологічний ризик населення; $U_{15}, U_{25}, \dots, U_{M5}$ - фінансовий ризик; $T_1, T_2, \dots, T_M$ - час реалізації проекту; $Q_1, Q_2, \dots, Q_M$ - величини ризику погіршення умов проведення робіт для всіх запропонованих M варіантів. Тоді для перших п'яти показників, що не мають верхньої межі, використаємо функцію корисності $u_i(x) = EXP(-0,7 \cdot (x / A)^4)$, а для двох останніх - визначену вище функцію бажаності u_i для якісних показників. Для порівняння варіантів можна записати формулу

$$W_i = \sum_{l=1}^5 k_l \cdot EXP(-0,7 \cdot (M \cdot U_{il} / (\sum_{j=1}^M U_{jl}))^4) + k_6 \cdot u_6(T_i) + k_7 \cdot u_7(Q_i).$$

У тому випадку, коли показники екологічної безпеки мають однакову вагу, цю формулу можна записати в такому вигляді:

$$W_i = (\sum_{l=1}^5 EXP(-0,7 \cdot (M \cdot U_{il} / (\sum_{j=1}^M U_{jl}))^4) + u_6(T_i) + u_7(Q_i)) / 7.$$

Оптимальним вважається варіант, що має найбільше значення узагальненого показника ефективності $W_{max} = \max(W_i, i = 1 \dots M)$.

Для визначення вагових коефіцієнтів можна скористатися системою експертних оцінок методом безпосереднього оцінювання на основі 9-бальної шкали. Метод безпосереднього оцінювання - найбільш поширений метод у практиці прийняття рішень. Він дозволяє експерту використовувати більш чутливий інструмент взаємного порівняння варіантів. При використанні цього методу перед експертом ставиться задача - оцінити якісну властивість показника в балах (попередньо встановлюється діапазон змін цієї оцінки). Експерти повинні відображати ступінь відповідності варіанта до властивості, яку розглянуто. Бали - це штучні числові оцінки якісної властивості. В якості експертів можуть виступати особи, які задовольняють вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку № 26 від 27.01.2014 р. та погоджену з Міністерством соціальної політики України зміну № 8 до розділу 1 “Керівники, професіонали, фахівці” (кваліфікаційні характеристики професій: “інженер–проектувальник” – код КП-2142.2, “експерт будівельний” – код КП-2142.2, “інженер з технічного нагляду (будівництво)” – код КП-2142.2), випуску 64 довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Будівельні, монтажні та ремонтно–будівельні роботи”. Ці вимоги: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією експерта будівельного I категорії (за спеціалізацією) – не менше 2 років, підвищення кваліфікації згідно із законодавством, наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки). Крім експертів будівельної галузі до експертизи необхідно долучати технічних експертів із галузі екології.

Використовуючи результати вирішення поставлених наукових завдань до загальновідомого методу багатокритеріального аналізу, отримано вдосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

У **четвертому розділі** виконана перевірка коректності аналітичних розрахунків удосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями з точки зору погіршення екологічного стану довкілля під час вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР, при виконанні

стабілізаційних заходів на ЧАЕС та порівняльного аналізу для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття”.

За результатами виконаних робіт було складено та затверджено два акти впровадження вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями при проектуванні, будівництві та експлуатації таких об’єктів.

За рахунок впровадження вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями при виконанні стабілізаційних заходів на об’єкті “Укриття” при відмові від реалізації заходу № 4 було зекономлено приблизно 12 тис. євро і 4,6 люд.-Зв, а при відмові від реалізації стабілізаційних заходів № 14, 14а та Б/Н на ліквідацію можливих наслідків аварії на об’єкті “Укриття” необхідно було б витратити не менше 250 тис. євро і 200 люд.-Зв.

Ключові слова: екологічна безпека, багатокритеріальний аналіз, радіаційний захист, довкілля, оптимальний варіант, радіаційна небезпека.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

Наукові роботи, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Деренговский В. В. Анализ безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 / Деренговский В. В., Алешин, Батий В. Г., Глухенький В. Н., Закревский Ю. А., Козориз В. И., Ключников А. А., Кочнев Н. А., Кузьменко В. А., Лебединский Л. Л., Павловский Л. И., Рубежанский Ю. И., Сидоренко Н. В., Рудько В. М., Сизов А. А., Стоянов А. И, Щербин В. Н. // Проблемы Чернобиля. – 2000. - Вип. 6. - С. 25 - 35. *(Здобувач розробив методичний підхід та виконав оптимізацію дозових лімітів та екранування.)*

2. Деренговский В. В. Погрешность расчета коллективной эффективной дозы внешнего облучения при проведении работ на объекте "Укрытие" / Деренговский В. В., Батий В. Г., Кочнев Н. А., Кузьменко В. А., Павловский Л. И., Рудько В. М., Сизов А. А. // Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. - Вип. 3. – Київ: Вища шк., 2001. - С. 619 – 624. *(Здобувач розробив*

методичний підхід по оцінці визначення похибки колективної ефективної дози при недостатності вхідних даних.)

3. Деренговский В. В. Анализ радиационной безопасности при проведении стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие" / Деренговский В. В., Алешин А. М., Батий В. Г., Егоров В. В., Кочнев Н. А., Кузьменко В. А., Павловский Л. И., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Сизов А. А., Стоянов А. И. // Проблемы Чернобиля. – 2001. - Вип. 7. - С. 65 – 71. *(Здобувач розробив методичний підхід та виконав оптимізацію додаткових заходів, що дає змогу знизити колективну ефективну дозу.)*

4. Деренговский В. В. План управления ALARA / Деренговский В. В., Батий В. Г., Егоров В. В., Кузьменко В. А., Михайлюк В. П., Павловский Л. И., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Сизов А. А. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 12. - С. 121 – 126. *(Здобувач розробив алгоритм дій при управлінні ALARA при проведенні стабілізаційних заходів на об'єкті "Укриття").*

5. Деренговский В. В. Методика выбора площадки радиационных объектов / Деренговский В. В., Батий В. Г. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2004. - Вип. 1. - С. 43 – 50. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального майданчика розміщення об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.)*

6. Деренговский В. В. Оптимизация противорадиационной защиты и вероятностный анализ безопасности при осуществлении деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" / Деренговский В. В., Батий В. Г., Рудько В. М., Закревский Ю. А., Алешин А. М., Кузьменко В. А., Павловский Л. И., Михайлюк В. П., Рубежанский Ю. И., Федорченко Д. В., Правдивый А. А., Егоров В. В., Сизов А. А., Стоянов А. И., Глебкин С. И., Кордюков П. Л. // Проблемы Чернобиля. – 2004. - Вип. 14. - С. 65 – 72. *(Здобувач удосконалив метод проведення аналізу "доз/витрат/зиску" в умовах недостатності вхідних даних.)*

7. Деренговский В. В. Проведение анализа доз/затрат/выгод по стабилизационным мероприятиям 14, 14а, 4 и Б/Н / Деренговский В. В., Батий В. Г., Михайлюк В. П., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Щербин В. Н. // Проблемы

Чорнобиля. – 2003. - Вип. 13.- С. 108 – 115. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу для проведення аналізу “доз/витрат/зиску” та виконав розрахунки по стабілізаційних заходах 14, 14а, 4 та Б/Н.)*

8. Деренговский В. В. Выбор площадки для строительства централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива / Деренговский В. В. Батий В. Г., Городецкий Д. В., Кузьменко В. А., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Сизов А. А., Щербин В. Н., Байбузенко Т. Ю., Шевченко Н. Е., Шендерович В. Я. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 13. - С. 24 – 32. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального майданчика розміщення об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями та виконав розрахунки для трьох можливих варіантів.)*

9. Деренговский В. В. Методика выбора оптимальных решений при производстве работ в радиационно-опасных условиях / Деренговский В. В., Батий В. Г., Малахов Ю. В. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2006. - Вип. 6. - С. 77 – 81. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального варіанта виконання робіт на об’єктах із радіаційно-ядерними технологіями.)*

10. Деренговский В. В. Применение метода экспертных оценок при проектировании и организации радиационно-опасных работ по преобразованию объекта "Укрытие" // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2007. - Вип. 7. - С. 90 - 96.

11. Деренговский В. В. Методика проведения сравнительного анализа “доз-затрат-выгод” для двух вариантов “раннего” демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" / Деренговский В. В., Рудько В. М., Говоров В. А. // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2015. - Вип. 24. - С. 110 – 117. *(Здобувач розробив методичний підхід для проведення аналізу “доз/витрат/зиску” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття".)*

12. Деренговский В. В. Результат порівняльного аналізу “доз-витрат-вигоди” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта

"Укриття" / Деренговський В. В., Рудько В. М., Говоров В. О. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2015. - Вип. 25. - С. 94 – 99. *(Здобувач виконав розрахунки за допомогою удосконаленого методу "доз/витрат/зиску" для двох варіантів "раннього" демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття".)*

13. Деренговський В. В. Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об'єктів на території зони відчуження та шляхи її вирішення / Деренговський В. В., Городецький Д. В., Павловський Л. І. // Проблеми Чорнобильської зони відчуження: наук.-техн. зб. - 2017. - Вип. 17. - С. 66 – 73. *(Здобувач проаналізував можливість застосування методу «доз/витрат/зиску» при прийнятті рішення про доцільність виконання дезактивації радіоактивно забруднених об'єктів на території зони відчуження.)*

14. Деренговський В. В. Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об'єктів при перетворенні об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та шляхи її вирішення / Деренговський В. В., Городецький Д. В., Павловський Л. І. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. - Вип. 28. - С. 34 – 41. *(Здобувач проаналізував можливість застосування методу «доз/витрат/зиску» при прийнятті рішення про доцільність виконання дезактивації радіоактивно забруднених об'єктів при перетворенні об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.)*

15. Деренговський В. В. Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових документів для забезпечення радіаційної безпеки під час перетворення об'єкта "Укриття" / Деренговський В. В., Городецький Д. В., Павловський Л. І. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. - Вип. 29. - С. 91 – 96. *(Здобувач проаналізував можливість застосування методу «доз/витрат/зиску» при виборі оптимального варіанта проектних і технічних рішень під час перетворення об'єкта "Укриття".)*

16. Деренговський В. В. Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / Деренговський В. В., Носовський А. В. // Проблеми безпеки атомних

електростанцій і Чорнобиля. – 2018. - Вип. 30. - С. 31 – 39. *(Здобувач виконав дослідження сучасного стану щодо проблеми проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.)*

17. Деренговський В. В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / Деренговський В. В., Носовський А. В. // Ядерна фізика та енергетика. – 2018. - Т. 19, № 2. - С. 166 – 172. *(Здобувач виконав дослідження сучасного стану щодо проблеми проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.)*

Наукові роботи, які свідчать про апробацію результатів дисертації:

1. Derengovskiy V. V. Calculation of Inhalation Dose Received Due to Work Implementation at «Shelter» / Derengovskiy V. V., Batiy V. G., Kouzmenmko V. A., Rudko V. M., Sizov A. A. // Abstracts of The 8 International Conference on Environmental Management, Sept. 30 — Oct. 4, 2001, Brudges, Belgium, ICEM'01, Abs. 111. *(Здобувач розробив методичний підхід до розрахунку дози внутрішнього опромінення від інгаляційного надходження радіонуклідів.)*

2. Деренговский В. В. Использование метода многокритериального анализа при выборе оптимальных проектных решений при проведении деятельности по преобразованию объекта “Укрытие” / Деренговский В. В., Батий В. Г., Михайлюк В. П. // Тез. докл. VI Конф. Международного чернобыльского центра "Международное сотрудничество - Чернобылю". м. Славутич, 9 - 12 вересня 2003 р., 120 с. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального майданчика розміщення радіаційно небезпечних об'єктів.)*

3. Деренговский В. В. Многокритериальная система поддержки принятия решений выбора новых типов реакторов и площадок их размещения / Деренговский В. В., Батий В. Г. // International Conference «Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy» (NPAE-Kyiv 2006), May 29 - June 03, 2006, Kyiv, Ukraine, p. 723 – 731. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального варіанта нових типів реакторів та вибору майданчика їхнього розміщення.)*

ABSTRACT

Derengovskiy V.V. The improved method of multicriteria analysis of environmental safety of objects with radiation and nuclear technologies. - Qualification work on the rights of the manuscript.

PhD Thesis in Technical Sciences: Specialty 21.06.01 “Ecological safety” (101 - Ecology). - The work was performed at the Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, National Academy of Sciences of Ukraine. Defense will be held in the specialized academic council of the Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2019.

The dissertation is devoted to solving the problem of multicriteria analysis of ecological safety and economic efficiency of objects with radiation and nuclear technologies by optimizing the volume of work and expenses.

Today, on the territory of Ukraine there are more than 8000 objects with radiation and nuclear technologies: NPPs of Ukraine; uranium mining and processing industry; Chornobyl Exclusion Zone; Research reactor in Kyiv; medical, scientific and other enterprises and organizations, in which more than 100 thousand sources of ionizing radiation are used.

Any work on these objects or failure to perform work on increasing the ecological safety of such facilities may lead to deterioration of the environmental situation and the emergence of danger to human life and health. Therefore, in order to minimize the impact of such activities on the environment, the issue of carrying out an analysis of environmental safety and choosing the optimal option for work on objects with radiation and nuclear technologies becomes an urgent issue, which is one of the priorities of the Government of Ukraine's environmental protection activities in implementing measures that would facilitate increase of the level of ecological safety of such objects.

To assess the impact of objects with radiation and nuclear technologies on the ecological state of the environment, factors such as radioactive contamination of the environment, individual radiation doses of personnel and population, collective radiation dose of personnel and population, costs of radiation protection and elimination of possible

emergency situations, cost of carrying out of planned works, time of execution of works and many other factors need to be analysed. All of these factors have different physical mean and dimension and the comparison of the aggregate of all these factors for various options becomes a complicated problem. To solve such kind of problem, the International Commission on Radiation Protection (ICRP) recommends a method of multicriteria analysis of the desirability function as the most universal method. But, at the same time, this method is also the most difficult to apply. In addition, there are cases where some of the factors of environmental safety assessment can not be quantified.

Taking into account the above, the choice of the optimal option for performing or not performing work on objects with radiation and nuclear technologies is possible with the use of an improved method of multicriteria analysis. Therefore, improvement of the method of multicriteria analysis of environmental safety of objects with radiation and nuclear technologies is an actual scientific and technical problem.

The introduction justifies the choice of the direction of research, its relevance, formulates the purpose and tasks of the work, shows the scientific novelty and the practical significance of the obtained results.

In Section 1 the state of the problem concerning the conduct of multicriterial analysis of environmental safety of objects with radiation-nuclear technologies is analysed. This analysis showed that exist methods for analysing the ecological safety of technogenically hazardous objects, but they have many disadvantages, in particular:

- 1) the method of costs and benefits is strictly limited to a quantitative comparison between the cost of protection and the collective dose. When applying international recommendations for the assessment of a dose in a monetary equivalent during an economic crisis, human life can be estimated at insignificant amounts. Such an approach is inadmissible when choosing a variant of work on objects with radiation and nuclear technologies;

- 2) in the multicriterial method, using the fuzzy set theory, there is no possibility of choosing the optimal variant of intervention in the ecological state of objects at the stage of design, construction, site selection;

3) the method of Cartesian graphs does not allow the choice of the optimal variant of interference in the environmental state of objects at the stage of design, construction, site selection;

4) the method of geoinformation eco-techno-geochemical modeling and fuzzy expert evaluations by the Delphi method with their transformation into a multicriterial utility function, where the additive function with coefficients equal to one is chosen for the general utility value (or desirability). Also, in this work there is no criterion that is responsible for the radiation hazard factor and the received dose of radiation by the personnel and the population;

5) the method of multicriteria analysis of the utility function requires the construction or selection of special utility functions and the determination of weight coefficients, as well as the development of a special procedure for the inclusion of qualitative estimates.

Thus, it is necessary to improve the method of multicriterial analysis of environmental safety of objects with radiation and nuclear technologies by adapting it to the specifics of objects with radiation and nuclear technologies in conditions of uncertainty by choosing the optimal variant of performance or non-performance of works on these objects, which differs from existing ones that combines the method of multicriterial analysis and the method of expert evaluations using the functions of the desirability of a special form.

The results of the analysis in Section 1 gave the opportunity to choose the direction of further research to achieve the goal of this work.

Section 2 the methodical bases of carrying out of researches are considered. The object of research of dissertation work was the process of choosing the optimal option for performing or not performing work on objects with radiation and nuclear technologies, which in Ukraine is more than 8 thousand.

Objects located on the territory of the 30-km exclusion zone and the zone of unconditional (mandatory) resettlement and the Chernobyl Nuclear Power Plant together with the "Shelter" object, which are united by the term "technosphere", were selected for research.

The subject of the dissertation research was the method of multicriteria analysis and the peculiarities of its application to objects with radiation and nuclear technologies.

The main methods of research are: observation of technosphere; comparison of variants of the ecological state of the technosphere; measurement of components of the ecological state of the technosphere; experiment; expert estimation method; correlation analysis; factor analysis; method of implication scales; modeling of the state of the technosphere; method of multicriteria analysis.

Section 3 presents the analysis of norms, rules, principles and criteria used in the assessment of the environmental state of objects with radiation and nuclear technologies, analysis of costs and benefits, procedures for solving multi-purpose tasks and making decisions in conditions of uncertainty is given.

The thesis analyzes the norms, rules, principles and criteria used in the assessment of the ecological status of objects with radiation-nuclear technologies, analysis of costs and benefits, procedures for solving multipurpose tasks and making decisions with not clear input data. Considering the principle of the necessity and adequacy of decision criteria using the method of multi-criteria analysis, the conclusion is made on the need to use at least three criteria. If the decision criteria are less than three, you can use, for example, the method of expense and profit or other less complicated methods. Concerning the sufficiency of the number of criteria, the conclusion is made that in order to decide on the optimal option for performing or not performing of planned works on objects with radiation-nuclear technologies in most cases, there are quite enough seven criteria that cover all aspects of the influence of radioactive components on the environment. But these seven criteria can be complex and include subcriteria if necessary. At the next stage of work, the definition of criteria for carrying out the analysis of ecological safety for the options of performance or non-performance of works on objects with radiation-nuclear technologies with the help of seven indicators of ecological safety is made: C - cost of execution of works (including expenses for radiation protection and radioactive waste management); D - collective effective dose (CED) when implementing activities; R_p - collective radiological risk of the personnel (without taking into account the CED during the implementation of the course); R_N - collective radiological risk of the population

(taking into account the potential exposure of population in possible emergency situations when performing or not performing the planned work); F - financial risk (taking into account potential expenses for liquidation of the consequences of possible emergency situations when performing or not performing the planned works); T - time of project implementation; Q - the magnitude of the possible uncertainty. All of these indicators, depending on the degree of development of the design decisions, the completeness and reliability of the input data can be calculated with the indication of the relative error. In the absence of the completeness and/or reliability of the input data, as well as the insufficient detail of the design of the design decisions, expert assessment methods are used to assess the required data, and the relevant indicators will be estimated by indicating the relative error or distribution law. In addition, in the general case, all indicators can be both quantitative and qualitative. Most often, qualitative indicators are evaluated using the expert estimation method.

The following is a more detailed set of basic indicators. In most cases, the first six indicators are quantitative. The values of indicators C (in thousand UAH), D (in human-Sv) and T (in years) are determined during the elaboration of the project of works implementation. The collective radiological risk of personnel R_p can be presented in the form $R_p = r_E^p \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j)$, where $r_E^p = 5.6 \cdot 10^{-2}$ – risk factor per dose unit (defined in NRSU-97), Sv^{-1} ; p_i - probability of an event leading to personnel exposure, year^{-1} ; N_j - the number of personnel in the work area; D_j - dose at a certain distance and in a certain direction from the potential accident location, Sv ; Ω - the set of potential accidents, the radiological risk of which for personnel exceeds the value of $2 \cdot 10^{-4} \text{ years}^{-1}$ (defined in NRSU-97); Θ - the set of personnel localization places in the sanitary zone of an object with radiation and nuclear technologies. The collective radiological risk of the population R_N can be presented as $R_N = r_E^N \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j)$, where $r_E^N = 7.3 \cdot 10^{-2}$ – risk factor per dose unit (defined in NRSU-97), Sv^{-1} ; p_i - probability of an event leading to population exposure, year^{-1} ; D_j - dose at a certain distance and in a certain direction from the potential accident location, Sv ; Ω - the set of potential accidents, the radiological risk of

which for population exceeds the value of $5 \cdot 10^{-5} \text{ years}^{-1}$ (defined in NRSU-97); Θ - the set of population localization places in the sanitary zone of an object with radiation and nuclear technologies. Financial risk F is the financial cost of potential accidents eliminating. It can be presented as $F = \sum_{i \in \Omega} p_i \cdot C_i^p$, p_i - probability of an event leading to personnel or population exposure, year^{-1} ; C_i^p - the cost of eliminating the consequences of a potential accident with probability p_i , thousand UAH; Ω - the set of potential accidents, the radiological risk of which for personnel (population) exceeds the value of $2 \cdot 10^{-4} \text{ years}^{-1}$ ($5 \cdot 10^{-5} \text{ years}^{-1}$) (defined in NRSU-97). The magnitude of the possible uncertainty Q is qualitative and immediately the problem arises of including qualitative estimates in a set of quantitative estimates.

The identified basic indicators of ecological safety analysis have different nature of formation and significance, which does not allow for direct comparison of their numerical values. To conduct such an analysis, it is necessary to determine the adequate transformation of the numerical values of these indicators of ecological safety in a dimensionless mathematical space for a general safety assessment. For this purpose, the method of multicriteria analysis of the desirability function was used in this paper. The essence of the method of multicriteria analysis of the function of the desirability of a special form consists in the introduction of an integral indicator, which combines all other indicators. For this purpose, for each indicator, a function of the desirability $u_j(x)$ is formed, which represents the region of change of each indicator x in the range of points, which varies from 0 to 1. A generalized efficiency indicator W_i of i option for performance (or non-performance) is defined as the sum of the corresponding desirability functions:

$$W_i = \sum_{j=1}^n k_j \cdot u_j(x_{ji})$$

with weighted coefficients k_j , which are chosen so that

$$\sum_{j=1}^n k_j = 1$$

The type of desirable functions $u_j(x)$ and values of weight coefficients k_j in general, can be determined in any way. In the way of using the method of multi-criteria analysis of the desirability function, the problem is to find the most correct functions of desirability

and values of weight coefficients. In order to solve the problem of making optimal decisions on carrying out work on objects with radiation-nuclear technologies, the procedure for carrying out an ecological safety analysis during the design, construction and operation of objects with radiation-nuclear technologies was developed. To apply the proposed procedure it is necessary to find the type of desirable functions that most closely meet the requirements of this problem, to investigate weighting factors and to calculate a generalized indicator of the effectiveness of the decision.

After studying the experience of using the method of multi-criteria analysis of the desirability function and investigating possible types of desirability functions for all quantitative indicators, the following types of functions of desirability are proposed:

1) For indicators that have a boundary above, monotonously decrease and which are indifferent to risk, simple linear functions of the form (the general type of such functions was described in the works of American scientists Ralph L. Keeney and Howard Raiffa)

$$u_i(x) = 1 - \frac{x}{x_{\max}},$$

where $i = 1, \dots, 7$; x is a indicator value; $x_{\max}$ is the maximum value of the indicator;

2) when setting the value of the upper limit of the indicator is impossible (for example, values of cost or dose), it is necessary to fulfill the following conditions: in the area of small values of cost (or dose) function $u_j(x)$ should be high and be non-sensitive to the changes of the argument; In the region of large values of cost (or dose), the function $u_j(x)$ should be low and be less sensitive to the changes of the argument; In the midpoint of the mean values of the argument that are close, the $u_j(x)$ function must have high resolution.

After researching of possible options for the type of desirability function with the properties listed above, the function was chosen $u(x) = EXP(-a \cdot x) + EXP(-b \cdot x)$, for all x , $\{a, b, c\} > 0$. This function is one of a group of functions that were proposed by American scientists Ralph L. Keeney and Howard Raiffa to construct desirability functions that reflect declining risk aversion. In the selected function, it was originally assumed that $b = 0$ and the behavior of the function graph $u(x) = e^{-ax}$ was analysed. After the analysis, it was decided to consider the functions of the next type $u(x) = EXP(-a \cdot x^n)$.

Having investigated the dependence of the graph of this function on the value of the degree of the variable x , it was decided that the tasks assigned correspond to $n = 4$. Then our function will have the form $u(x) = EXP(-a \cdot x^4)$. In the process of adaptation of the specified function to the listed conditions a function of the desirability of a special type, which meets the requirements, has been found and has next type:

$$u_i(x) = EXP(-0.7 \cdot (x / A)^4),$$

where $i = 1, \dots, 7$; x is a indicator value; A is a constant, which is defined as the average value of the i -th indicator of all considered options;

3) for comparison of qualitative indicators of environmental safety, the method of expert assessments of direct evaluation on the basis of the 9-point scale, which was first proposed by American mathematician Thomas Saati, was used. This scale is discrete and consists of a set of values: $\{1, 2, \dots, 9\}$. Then the desirability function u_i for qualitative indicator can be defined as follows $u_i(9) = 0$; $u_i(8) = 0,125$; $u_i(7) = 0,25$; $u_i(6) = 0,375$; $u_i(5) = 0,5$; $u_i(4) = 0,625$; $u_i(3) = 0,75$; $u_i(2) = 0,875$; $u_i(1) = 1$.

Let $U_{11}, U_{21}, \dots, U_{M1}$ - the cost of the proposed M options, $U_{12}, U_{22}, \dots, U_{M2}$ - CED, $U_{13}, U_{23}, \dots, U_{M3}$ - collective radiological risk of personnel; $U_{14}, U_{24}, \dots, U_{M4}$ - collective radiological risk of the population; $U_{15}, U_{25}, \dots, U_{M5}$ - financial risk; $T_1, T_2, \dots, T_M$ - time of project implementation; $Q_1, Q_2, \dots, Q_M$ - the magnitude of the risk of deteriorating conditions for the work for all proposed M options. Then for the first five indicators that do not have the upper limit, we use the utility function $u_i(x) = EXP(-0,7 \cdot (x / A)^4)$, and for the last two - the above-described desirability function u_i for qualitative indicators. To compare variants, next formula can be used

$$W_i = \sum_{l=1}^5 k_l \cdot EXP(-0.7 \cdot (M \cdot U_{il} / (\sum_{j=1}^M U_{jl}))^4) + k_6 \cdot u_6(T_i) + k_7 \cdot u_7(Q_i)$$

In the case when indicators have the same ranks, formula can be written as follows:

$$W_i = (\sum_{l=1}^5 EXP(-0.7 \cdot (M \cdot U_{il} / (\sum_{j=1}^M U_{jl}))^4) + u_6(T_i) + u_7(Q_i)) / 7$$

An option that has the highest value of a generalized performance index is considered optimal $W_{max} = \max(W_i, i = 1 \dots M)$.

To determine the weighting factors the system of expert assessments by the method of direct evaluation on the basis of the 9-point scale can be use. The method of direct evaluation is the most common method in decision making practice. It allows the expert to use a more sensitive tool for mutual comparison of options. When using this method, the task of the expert is to evaluate the qualitative property of the indicator index in points (the range of changes of this estimate is pre-determined). Experts should reflect the degree of matching of the option to the considered property. Points are an artificial numerical evaluation of qualitative property. Experts may be persons, who satisfy the requirements of the order of the Ministry of Regional Development No. 26 dated January 27, 2014 and agreed with the Ministry of Social Policy of Ukraine, the correction number 8 to section 1 "Managers, professionals, specialists" (qualification characteristics of the professions: "engineer-designer" - code KP-2142.2 , "Building expert" - code KP-2142.2, "engineer for technical supervision (building)" - code KP-2142.2), release 64 of the reference book of qualifications of the professions of workers "Construction, installation, repair and construction work".

These requirements: full higher education of the corresponding field of training (master's degree, specialist), experience of work in the profession of expert of construction category I (by specialization) - not less than 2 years, qualification improvement in accordance with the legislation, availability of a qualification certificate for performance of relevant works on objects construction of the class of consequences (responsibilities) CC3 (significant consequences). In addition to experts in the construction industry, technical experts from the field of ecology should be involved in the examination.

Using the results of the solution of the set scientific tasks to the well-known method of multicriteria analysis, an improved method of multi-criteria analysis of ecological safety during the design, construction and operation of objects with radiation and nuclear technologies was obtained.

Section 4 the check of correctness of analytical calculations of the advanced method of multi-criteria analysis of ecological safety of objects with radiation and nuclear technologies from the point of view of deterioration of ecological state of the environment during the choice of the site for the construction of spent nuclear fuel storage facility

WWER, for carrying out of the stabilization measures at the Chornobyl NPP and a comparative analysis for two variants of "early" dismantling of unstable structures of the object "Shelter" is performed.

As a result of the performed work, two acts of introduction of the advanced multicriteria analysis method of environmental safety of objects with radiation and nuclear technologies during design, construction and operation of such objects were compiled and approved.

Due to the implementation of an improved method of multicriteria analysis of ecological safety of objects with radiation and nuclear technologies during the implementation of stabilization measures at the "Shelter" object, at the refusal of the implementation of measure No. 4, it was saved approximately 12 thousand euros and 4.6 people-Sv., and in case of refusal to implement stabilization measures No. 14, 14a and W/N to eliminate the possible consequences of the accident at the "Shelter" object, it would have been necessary to spend at least 250 thousand euros and 200 people-Sv.

Keywords: environmental safety, multicriteria analysis, radiation protection, environment, optimal variation, radiation hazard.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	28
РОЗДІЛ 1 СТАН ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ІЗ РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ	35
1.1 Основні терміни і визначення в проблематиці аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.....	35
1.2 Методи аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями	38
1.3 Висновки та постановка задач дослідження	53
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ	56
2.1 Об'єкти та предмет дослідження.....	57
2.2 Методи теоретичних досліджень	59
2.3 Моделі та методи багатокритеріального аналізу	64
2.4 Моделі та методи експертних оцінок.....	68
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ІЗ РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ	73
3.1 Аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці стану екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями та оптимізації протирадіаційного захисту.....	74
3.2 Критерії прийняття рішень для проведення оцінки рівня екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.....	79
3.3 Побудова найбільш прийнятних функцій бажаності	84
3.4 Знаходження значень вагових коефіцієнтів	89
3.5 Обчислення узагальненого показника ефективності	91
3.6 Аналіз чутливості побудови моделі до вихідних даних	92
РОЗДІЛ 4 ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ	100

4.1	Обґрунтування доцільності/недоцільності реалізації заходу № 4, виконане в процесі підготовки проекту стабілізації будівельних конструкцій об'єкта "Укриття" в рамках плану здійснення заходів	100
4.2	Вибір майданчика для будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС з реакторами ВВЕР	114
4.3	Результат порівняльного аналізу "доз/витрат/зиску" для двох варіантів "раннього" демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття"	131
	ВИСНОВКИ	145
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	148
	ДОДАТОК А	162
	ДОДАТОК Б	164

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день на території України знаходиться понад 8000 об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями: АЕС України; уранодобувна і переробна промисловість; зона відчуження Чорнобильської АЕС; науково-дослідний реактор у м. Київ; медичні, наукові та інші підприємства і організації, в яких використовуються понад 100 тис. джерел іонізуючого випромінювання.

Будь-які роботи на цих об'єктах або невиконання робіт із підвищення екологічної безпеки таких об'єктів можуть призвести до погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини. Тому для забезпечення мінімізації впливу такої діяльності на довкілля стає актуальним питання проведення аналізу екологічної безпеки та вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, що є одним із пріоритетів діяльності у природоохоронній сфері Уряду України по реалізації заходів, які сприяли б підвищенню рівня екологічної безпеки таких об'єктів.

Екологічна безпека – це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини. Одним із чинників (у першу чергу антропогенного характеру), що спричиняє погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини, є об'єкти з радіаційно-ядерними технологіями.

Для оцінки впливу об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями на екологічний стан довкілля необхідно аналізувати такі показники, як радіоактивне забруднення довкілля, індивідуальні дози опромінення персоналу та населення, колективні дози опромінення персоналу та населення, витрати на протирадіаційний захист та ліквідацію можливих аварійних ситуацій, вартість виконання запланованих робіт, час виконання робіт та багато інших факторів. Усі ці показники мають різний фізичний зміст та розмірність і порівняння сукупності всіх цих показників для різних варіантів стає складною проблемою. Для вирішення такого роду задач Міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ) рекомендує метод

багатокритеріального аналізу як найбільш універсальний метод. Але, у той же час, цей метод є і найбільш складним у застосуванні. Крім того, бувають випадки, коли деякі з показників оцінки екологічної безпеки неможливо оцінити кількісно.

Враховуючи зазначене вище, вибір оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями можливий при використанні вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу. Тому вдосконалення методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями є актуальною науково-технічною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження за темою дисертації виконано відповідно до статті 16 Конституції України (Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави), Закону України “Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року” та Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 рр., постанови Кабінету Міністрів України № 421-П від 31.03.2003 р. “Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті “Укриття””, “Плану заходів на 2006 – 2010 роки стосовно реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 436 від 27.07.2006 р.). Основні положення дисертаційної роботи використовувались при виконанні звіту ІПБ АЕС НАН України про науково-дослідну роботу “Оптимізація протирадіаційного захисту та ймовірнісний аналіз безпеки при здійсненні діяльності з перетворення об'єкта “Укриття”” № ДР 0101U002572 (*здобувач розробив «Комплексну методику оптимізації радіаційного захисту» - розділ 5 звіту*), контракту SIP 03-2-016 КСК з Групою управління проектом Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська атомна електростанція” від 16.05.2002 р. на розробку детального проекту зі стабілізаційних заходів (*у межах завдань ПЗЗ № 4, 14, 14а та Б/Н здобувач розробив методику аналізу “доз/витрат/зиску” зі стабілізаційних заходів та виконав розрахунки доцільності*

проведення цих заходів), Договору з Акціонерним товариством “Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект”” № 175/2006 від 20.02.2006 р. на виконання розрахункових обґрунтувань у рамках техніко-економічних обґрунтувань інвестицій для сховища відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів (СВЯП ВВЕР) (здобувач розробив методику аналізу вибору майданчика будівництва СВЯП та виконав розрахунки для вибору найкращого варіанта) та контракту SIP09-2-001 КСК з Групою управління проектом Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" від 14.04.2009 р. на надання послуг Інженер-клієнта (здобувач розробив методику аналізу "доз/витрат/зиску" варіантів демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" та виконав розрахунки для вибору найкращого варіанта).

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Для досягнення мети дисертаційної роботи було сформульовано та вирішено такі задачі наукового дослідження:

1. Аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці стану екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, а також виявлення недоліків прийняття оптимальних рішень на основі методу багатокритеріального аналізу і методу експертних оцінок таких об'єктів.
2. Визначення та наукове обґрунтування кількісних та якісних показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.
3. Відшукування виду функцій бажаності, які відображають кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення з безрозмірної області значень $[0, 1]$ та вибір найбільш прийнятних функцій для цих показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.
4. Розробка методу отримання вагових коефіцієнтів, проведення аналізу узгодженості отриманих вагових коефіцієнтів.

5. Визначення узагальненого показника ефективності виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями при можливій зміні екологічного стану довкілля.
6. Розробка процедури вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності за допомогою удосконаленого методу багатокритеріального аналізу.

Обґрунтування коректності отриманих аналітичних розрахунків удосконаленим методом багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями під час вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР та при виконанні стабілізаційних заходів на об'єкті “Укриття”.

Об'єкт дослідження – процес вибору оптимального варіанта втручання у стан екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Предмет дослідження – метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Методи дослідження. Виконання дисертаційної роботи потребувало проведення теоретичних досліджень із використанням системного підходу. Системний підхід до вивчення техносфери полягав у визначенні її елементів, структури, принципів функціонування, регламенту робіт, границь безпечної роботи, можливих аварій та їхніх наслідків, проектування, будівництва, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації. Для цього було використано такі основні методи: спостереження за техносферою; порівняння варіантів екологічного стану техносфери; вимірювання компонентів екологічного стану техносфери; експеримент; метод експертних оцінок; кореляційний аналіз; факторний аналіз; метод імплікаційних шкал; моделювання стану техносфери; метод багатокритеріального аналізу.

Достовірність отриманих результатів підтверджується впровадженням отриманих за допомогою вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями прийнятих рішень, що пройшли Державну експертизу України та Міжнародної експертної

комісії, експериментальним підтвердженням аналітичних розрахунків із використанням повірених приладів та атестованих методик.

Наукова новизна отриманих результатів. Отримані наукові положення, висновки та рекомендації дозволили вдосконалити метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності для вибору оптимального варіанта виконання робіт на цих об'єктах, а саме:

визначено показники екологічної безпеки та сформульовано метод оцінки якісних показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності методом експертних оцінок та наведено рекомендації для їхнього практичного використання;

визначено метод отримання вагових коефіцієнтів показників екологічної безпеки, а також розроблено спеціальні шкали для ухвалення рішень;

уперше знайдено спеціальний вид функції бажаності, що відображає кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення безрозмірної області значень $[0, 1]$ особливим чином: функція є монотонно-спадаючою; в області крайніх значень мало залежна від значень критеріїв; в області середніх значень має високу залежність від значень критеріїв;

удосконалено метод багатокритеріального аналізу шляхом його адаптації до специфіки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності шляхом вибору оптимального варіанта втручання в стан екологічної безпеки цих об'єктів, який відрізняється від існуючих тим, що об'єднує в собі метод багатокритеріального аналізу та метод експертних оцінок із застосуванням знайдених функцій бажаності спеціального виду.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні інструментарію для прийняття оптимальних рішень щодо проведення робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями та варіантів його застосування у сфері використання ядерної енергії. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями шляхом мінімізації отриманої колективної ефективної дози та завдяки оптимальному

використанню матеріально-технічних і фінансових ресурсів дозволяє мінімізувати негативний вплив радіаційних факторів на екологічний стан довкілля.

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність НАЕК “Енергоатом” під час вибору майданчику для будівництва СВЯП ВВЕР та під час стабілізаційних заходів на ЧАЕС (акти впровадження додаються).

Особистий внесок автора. Автору належать основні ідеї та підходи до вдосконалення методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Автором проведено наукове дослідження можливих видів функції бажаності, за результатами якого вперше знайдено функцію бажаності спеціального виду, яка відображає кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення безрозмірної області значень $[0, 1]$ та є найбільш прийнятна для цих показників екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Автором розроблено метод оцінки якісних показників в умовах невизначеності з використанням методу експертних оцінок для об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями та наведено рекомендації для його практичного використання. Автор брав безпосередню участь на всіх етапах наукового дослідження - у розробці моделі та програм, методів досліджень, аналізі отриманих результатів, підготовці рекомендацій для практичного використання на об’єктах із радіаційно-ядерними технологіями. Усі основні положення, результати, висновки та рекомендації дисертаційної роботи отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали схвалення на міжнародних конференціях та семінарах: International Conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy”, Kyiv, 2006; VI Конференции Международного чернобыльского центра "Международное сотрудничество - Чернобылю". 9 - 12 вересня 2003 р.; ICEM'01, 8th International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation, Bruges, Belgium, September 30 – October 4, 2001.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 14 у спеціалізованих фахових виданнях, що входять до переліку,

затвердженого ВАК України, та одна, яка входить до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний об'єм дисертації складає 168 сторінки, основний текст дисертації викладено на 140 сторінках. Робота включає 10 ілюстрацій, 38 таблиць, 2 додатки, список використаної літератури із 137 джерел (14 сторінок). У додатках містяться два акти впровадження результатів дисертаційної роботи.

РОЗДІЛ 1

СТАН ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ІЗ РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

1.1 Основні терміни і визначення в проблематиці аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями

На сьогоднішній день на території України знаходиться тисячі об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, які несуть в собі потенціальну загрозу негативного впливу на довкілля. Спочатку з'ясуємо основні терміни і визначення в проблематиці аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Екологічна безпека - це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини.

Навколишнє середовище - це частина зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її життя і здоров'я.

Іноді в процесі аналізу екологічної безпеки замість поняття навколишнє середовище використовують термін довкілля.

Довкілля - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині. Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених діяльністю людини, які впливають на живий світ планети.

Для збереження життєдіяльності людини на комфортному рівні необхідно потурбуватися про охорону довкілля.

Охорона довкілля - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів,

спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на довкілля.

Заходами, спрямованими на охорону довкілля можуть бути:

- обмеження викидів в атмосферу та гідросферу з метою поліпшення загальної екологічної обстановки;
- створення заповідників, заказників і національних парків з метою збереження природних комплексів;
- обмеження вилову риби, полювання з метою збереження певних видів;
- обмеження несанкціонованого викидання сміття. Використання методів екологічної логістики для тотального очищення від несанкціонованого засмічення території регіону;
- забезпечення екологічної безпеки.

Одним із найголовніших заходів забезпечення екологічної безпеки – є здійснення державного контролю за її дотриманням юридичними та фізичними особами. І це не дивно, оскільки майже будь-яка господарська діяльність здатна, в тій чи іншій мірі, нанести шкоду навколишньому природному середовищу чи здоров'ю населення, яке проживає в районі провадження діяльності.

Реалізація даного контролю здійснюється державою відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ, через Міністерство екології та природних ресурсів України, його місцеві структурні підрозділи чи державні установи, які знаходяться у його підпорядкуванні. Відповідно до положень цього закону, будь-які діючі підприємства, установи і організації зобов'язані виконувати основні вимоги екологічної безпеки, які здійснюються шляхом розробки та практичного виконання проектної, нормативно-дозвільної та внутрішньо-регламентної екологічної документації суб'єкта господарювання.

Під механізмом забезпечення екологічної безпеки розуміють комплекс взаємопов'язаних державно-правових засобів, спрямованих на досягнення екологічної безпеки шляхом регулювання і контролю діяльності суб'єктів екологічних правовідносин за допомогою еколого-правових норм.

З метою контролю за виконанням природоохоронного законодавства виділяють наступні його методи: екологічний аудит, екологічне інспектування та екологічна експертиза. Ці методи контролю є досить дієвими та забезпечують постійний контроль за екологічною безпекою підприємств, що є запорукою покращення їх економічного стану.

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

У даній роботі аналіз екологічної безпеки розглянуто тільки для вузького кола можливих чинників негативного впливу на довкілля - для об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Крім того, для таких об'єктів як частина екологічної безпеки існує поняття радіаційна безпека.

Радіаційно-ядерний об'єкт (об'єкт із радіаційно-ядерними технологіями) - будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть уміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (енергетичні, промислові, дослідні, експериментальні реактори, пристрої, установки, стенди, обладнання, прилади, склади, сховища, транспортні засоби, електростанції, виробництва, технологічні комплекси, в тому числі пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням, випробуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням ядерних вибухових пристроїв).

Радіаційна безпека - стан радіаційно-ядерних об'єктів та навколишнього середовища, що забезпечує неперевищення лімітів доз, виключення будь-якого невинновданого опромінення та зменшення доз опромінення персоналу і населення

нижче встановлених лімітів доз настільки, наскільки це може бути досягнуте і економічно обґрунтоване.

Основні практичні дослідження даної роботи були виконані на території Чорнобильської зони відчуження та на об'єкті “Укриття” ДП ЧАЕС.

Зона відчуження - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зона встановлена у 1986, після евакуації населення із 30-кілометрової зони навколо станції.

Об'єкт “Укриття” (більш відомий як “Саркофаг”) — ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована до листопада 1986 року після вибуху 4-го реактора.

Після ознайомлення з основними термінами та визначеннями поставленої задачі переходимо до методів аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

1.2 Методи аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями

У попередньому розділі було встановлено, що для вирішення поставленої задачі потрібно аналізувати перш за все радіаційну безпеку об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Основними інструкціями до дій в цій галузі є публікації [1-5]. Однією з перших публікацій Міжнародної комісії з радіаційного захисту (МКРЗ), в якій представлено метод аналізу радіаційної безпеки є [1]. Цей метод є оптимізацією радіаційного захисту за допомогою аналізу “витрат-зиску”. Основна увага в цьому методі приділяється сукупним грошовим заходам витрат і зиску, пов'язаних з варіантами, і при цьому ставиться мета визначення варіанту, що характеризується мінімальними сумарними витратами. Ця мета досягається шляхом аналізу сумарних витрат за допомогою диференціального аналізу. При цьому єдиними факторами, які, як видається, мали безпосереднє відношення до оптимізації, були фінансові витрати по здійсненню захисних заходів і пов'язані з ними рівні колективної дози. В таких умовах простий аналіз витрат і зиску може

бути проведений за допомогою перетворення колективної дози в грошову вартість із використанням контрольного значення вартості одиниці колективної дози, який позначається як величина α . Потім у ході аналізу проводять підсумовування витрат на захист X і похідних витрат, пов'язаних зі шкодою для здоров'я, з тим щоб отримати сумарні витрати $X+Y$. Критерій який задається зовнішнім чином, необхідний для отримання цифр, являє собою вартість одиниці колективної дози - α . Сумарні витрати для кожного варіанта являють собою порівняльний показник якості, а аналітичне рішення відповідає варіанту, мінімізуючи сумарні витрати. Однак в цьому аналітичному рішенні враховуються лише два фактори, а саме витрати і колективна доза, і тому при переході від цього аналітичного рішення до рекомендованого оптимального варіанту необхідно враховувати в якісному відношенні будь-які інші фактори.

Розглянутий вище метод витрат і зиску строго обмежується кількісним порівнянням між витратами на захист і колективною дозою. Однак рамки аналізу витрат і результатів у принципі можуть бути розширені. Одне з можливих розширень полягає в обліку розподілу індивідуальних доз. Один із факторів радіологічного захисту, що розглядається в якості актуальних, полягає в тому, чи є індивідуальні дози високими або низькими. Це може бути виражено у вигляді різниці між колективною дозою, утвореною великим числом низьких індивідуальних доз, і тією ж самою колективною дозою, отриманою меншою популяцією, кожен представник якої отримує більш високі дози. Один із методів включення цього судження полягає в зміні значення, приписуваного одиниці колективної дози, за допомогою додавання додаткового члена до витрат у зв'язку зі шкодою для здоров'я. Цей новий компонент витрат у зв'язку зі шкодою для здоров'я був виражений МКРЗ в літературі [1, 2] як член "бета". Тоді шкоду для здоров'я Y визначається як:

$$Y = \alpha \cdot S + \beta_j \cdot S_j, \quad (1.1)$$

де β_j – додаткова вартість, приписувана одиниці колективної дози,

S_j – функція рівня індивідуальної дози в групі відповідних працівників.

Застосовуючи цю формулу, можна оцінити витрати в зв'язку зі шкодою для здоров'я як суму члена альфа, колективної дози і членів бета, а також з урахуванням розподілу індивідуальних доз. Включення допуску на розподіл індивідуальних доз веде до збільшення витрат у зв'язку зі шкодою для здоров'я Y і змінює сумарні витрати для кожного варіанта. Однак інші відповідні фактори можуть все ж бути пропущені в кількісному аналізі, і їх необхідно включати лише якісним образом.

У роботах [6, 7] проведено аналіз можливості застосування вказаних вище рекомендацій для об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями на території України. Але в цій роботі також порушено питання адекватної оцінки дози в грошовому еквіваленті. При застосуванні міжнародних рекомендацій по оцінці дози в грошовому еквіваленті під час економічної кризи в країні людське життя оцінювалось в незначну суму. Такий підхід був неприпустимий при виборі варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями. Для виходу з даної ситуації в [2] пропонуються й інші методи оптимізації. Одним із таких методів є метод багатокритеріального аналізу. Суть методу полягає у використанні для відповідних критеріїв оціночної схеми за допомогою функції корисності, яка відрізняється тим, що якщо оцінка або корисність для двох варіантів виявляється однаковою, то жоден із них не є переважаючим по відношенню до іншого. Варіант розглядається як кращий, якщо його оцінка вища, ніж оцінка іншого варіанта.

Перед застосуванням багатокритеріального аналізу корисності, спочатку необхідно задати критерії радіологічного впливу і кількісно визначити наслідки кожного варіанту з точки зору цих критеріїв; іншими словами, провести ту ж саму початкову процедуру, як у випадку аналізу витрат і зиску. Потім для кожного критерія необхідно створити функцію корисності, що визначає відносну бажаність можливих результатів для цього критерія. Взагалі кажучи, найкращому результату або найменшим несприятливим наслідкам для кожного критерія надається корисність, що дорівнює 1, а найгіршим наслідкам - корисність, що дорівнює 0. Основною перевагою цього методу є те, що зазначені функції корисності необов'язково повинні бути лінійними. Це дозволяє ввести в кількісний процес прийняття рішень зміни ставлення в залежності від величини наслідків. Можна

також використовувати метод багатокритеріального аналізу корисності для включення критеріїв, які не можна визначити кількісно, за допомогою завдання функцій корисності для різних значень критерія. Наприклад, якщо в деяких випадках потрібно використовувати захисний одяг, то це вплине на легкість виконання завдань. Максимальне значення корисності, що дорівнює 1, очевидним чином приписується варіанту, не пов'язаному з використанням захисного одягу, а мінімальне значення корисності, що дорівнює 0, - варіанту, при якому важко проводити роботи.

Розглянутий метод застосовується в теорії управління і використовується, коли монетарне уявлення параметрів (факторів або критеріїв) управління ускладнено або неможливо. Найбільш ефективне використання методу забезпечується в разі, якщо сумарні витрати за різними альтернативами дають приблизно однакові результати [8, 9]. У той же час, цей метод є найбільш складним при проведенні аналізу і побудові функцій бажаності.

Для вивчення проблеми вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями було проведено аналіз сучасних наукових робіт з даної проблематики для всіх екологічно-небезпечних об'єктів.

У роботах [10–12] розглянуто питання оцінки стану екологічних систем за допомогою багатокритеріального методу з використанням теорії нечітких множин. Але в цих роботах відсутня можливість вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика.

У роботі [13] для підвищення екологічної безпеки шляхом розробки ефективних методів і засобів мінімізації відходів у металургії використано метод декартового добутку графів. Дана робота дуже пов'язана з технологічним процесом у металургії та можливою шкодою для здоров'я людей. Для вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика описаний метод не підходить.

Для комплексного аналізу стану безпеки техногенно небезпечних об'єктів і територій шляхом виявлення на ранніх етапах прикмет аварійних ситуацій і

різноманітних процесів їх виникнення, розвитку та впливу на довкілля, а також створення нових ефективних методів, засобів і систем захисту, що забезпечують мінімізацію екологічних наслідків аварій у роботі [14] використовуються моделі розповсюдження радіоактивного пилу при пожежах, вибухах та інших аварійних ситуаціях. Ця робота може бути корисною тільки в плані оцінок впливів на екологічний стан за рахунок розповсюдження радіоактивного пилу. Але для вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями цього недостатньо.

Для оцінки впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище та впровадження її в практику у роботі [15] використовуючи методи Дельфі та парних порівнянь запропонована методологія генералізації альтернатив. В ній шляхом використання експертних математичних моделей та системи геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання виконується оцінка екологічної ситуації та прогнозу стану складових навколишнього середовища. Крім того, запропоновано стратегію прийняття рішення в системі оцінок впливу на навколишнє середовище, яка базується на нечітких експертних оцінках з перетворенням їх у функції багатокритеріальної теорії корисності. Для всіх проектів впливу на техногенно небезпечні об'єкти необхідно розглядати варіант "Відмова від діяльності", яка є фоновим для порівняння з іншими альтернативами, а також для збереження інформації щодо існуючого стану навколишнього середовища до початку впровадження запропонованої діяльності.

Головна особливість методу Дельфі полягає в тому, що думка кожного експерта може бути піддана критиці з боку інших експертів, при цьому експерти практично не зустрічаються один з одним. Перевага методу полягає в збереженні анонімності точок зору кожного фахівця і тим самим досягається зниження загрози впливу на поведінку групи експертів так званих "лідерів" - найбільш авторитетних або красномовних і старанних. Суть методу полягає в тому, що після опитування експертів проводиться аналіз ступеня розбіжності оцінок. Якщо він надмірний, то автори полярних оцінок в письмовому вигляді аргументують свою думку. З цими обґрунтуваннями знайомляться всі члени групи, і повторно проходить процедура

опитування. Ітерації опитування відбуваються до тих пір, поки не досягнута необхідна ступінь узгодженості оцінок експертів.

Для прийняття рішення про виконання техногенно небезпечних робіт пропонується використовувати багатокритеріальний метод з розрахунком окремих функцій корисності для кожної альтернативи та критеріями за формулою:

$$P = U_{\text{Інж.}}^{A_n}(C_i^{\text{Інж.}}) + U_{\text{Екон.}}^{A_n}(C_j^{\text{Екон.}}) + U_{\text{Екол.}}^{A_n}(C_k^{\text{Екол.}}), \quad (1.2)$$

де P – прийняття рішення; $U_{\text{Інж.}}^{A_n}(C_i^{\text{Інж.}})$ – функція корисності n -их альтернатив за i -тими критеріями інженерних можливостей та вимог щодо запропонованої діяльності; $U_{\text{Екон.}}^{A_n}(C_j^{\text{Екон.}})$ – функція корисності n -их альтернатив за j -тими критеріями економічної можливостей та доцільності щодо запропонованої діяльності; $U_{\text{Екол.}}^{A_n}(C_k^{\text{Екол.}})$ – функція корисності n -их альтернатив за k -тими критеріями екологічної безпеки щодо запропонованої діяльності.

Для того щоб визначити функцію корисності екологічної безпеки, необхідно встановити критерії проектних рішень, які формуються за регіональними, локальними та нормативними показниками (або критеріями) запропонованої діяльності. Функція екологічної безпеки базується на методі багатокритеріального аналізу з розрахунком окремих функцій корисності для кожної альтернативи та критеріями за формулою:

$$U_{\text{Екол.}}(A_n) = \sum U_{\text{рег.}}(C_l^{\text{рег.}}) + \sum U_{\text{лок.}}(C_m^{\text{лок.}}) + \sum U_{\text{тер.}}(C_o^{\text{тер.}}), \quad (1.3)$$

де $U_{\text{Екол.}}(A_n)$ – функція корисності екологічної безпеки n -ої альтернативи за критеріями проектних рішень щодо запропонованої діяльності; $U_{\text{лок.}}(C_m^{\text{лок.}})$ – функція корисності за m -ми критеріями оптимізації проектних рішень на локальному рівні; $U_{\text{тер.}}(C_o^{\text{тер.}})$ – функція корисності за o -ми критеріями містобудівельних, санітарних і екологічних обмежень в межах території впливу запропонованої діяльності.

Кожна з означених функцій корисності (1.3) розраховується за критеріями нормування впливу на природне, соціальне і техногенне середовища. В загальному, пропонується встановлювати функцію нормування навколишнього середовища при впровадженні запропонованої діяльності, базуючись на методі багатокритеріального

аналізу з розрахунком окремих функцій корисності для кожної альтернативи та критеріями за формулою:

$$U_{екол.}^{норм.}(A_n) = \sum U_{пр.сер.}(C_p^{пр.сер.}) + \sum U_{тех.сер.}(C_r^{техн.сер.}) + \sum U_{соц.сер.}(C_s^{соц.сер.}), \quad (1.4)$$

де $U_{екол.}^{норм.}(A_n)$ – функція корисності екологічної безпеки n -ої альтернативи за критеріями нормування навколишнього середовища; $U_{пр.сер.}(C_p^{пр.сер.})$ – функція корисності за p -ми критеріями природного середовища; $U_{тех.сер.}(C_r^{техн.сер.})$ – функція корисності за r -ми критеріями техногенного середовища; $U_{соц.сер.}(C_s^{соц.сер.})$ – функція корисності за s -ми критеріями соціального середовища.

В свою чергу кожна з функцій корисності (1.4) враховує усі чинники з бази даних екологічної інформації для кожної складової навколишнього середовища:

$$U_{пр.сер.}^{норм.}(A_n) = \sum U_{геол.}(C_t^{геол.}) + \sum U_{атм.}(C_v^{атм.}) + \sum U_{зідр.}(C_w^{зідр.}) + \sum U_{грунт.}(C_x^{грунт.}) + \sum U_{біо.}(C_y^{біо.}), \quad (1.5)$$

$$U_{тех.сер.}^{норм.}(A_n) = \sum U_{техн.}(C_z^{техн.}), \quad (1.6)$$

$$U_{соц.сер.}^{норм.}(A_n) = \sum U_{соц.}(C_q^{соц.}), \quad (1.7)$$

де $U_{пр.сер.}^{норм.}(A_n)$ – функція корисності n -ої альтернативи за критеріями нормування навколишнього природного середовища; $U_{тех.сер.}^{норм.}(A_n)$ – функція корисності n -ої альтернативи за критеріями нормування навколишнього техногенного середовища; $U_{соц.сер.}^{норм.}(A_n)$ – функція корисності n -ої альтернативи за критеріями нормування навколишнього соціального середовища; $U_{геол.}(C_t^{геол.})$ – функція корисності за t -ми критеріями геологічного середовища; $U_{атм.}(C_v^{атм.})$ – функція корисності за v -ми критеріями атмосферного середовища; $U_{зідр.}(C_w^{зідр.})$ – функція корисності за w -ми критеріями водного середовища; $U_{грунт.}(C_x^{грунт.})$ – функція корисності за x -ми критеріями ґрунтового покриву; $U_{біо.}(C_y^{біо.})$ – функція корисності за y -ми критеріями біотосфери (рослинний покрив, тваринний світ, заповідні об'єкти); $U_{техн.}(C_z^{техн.})$ – функція корисності за z -ми критеріями техногенного середовища; $U_{соц.}(C_q^{соц.})$ – функція корисності за q -ми критеріями соціального середовища.

В даній роботі за узагальнюючий показник корисності (або бажаності) вибрана адитивна функція з коефіцієнтами, рівними одиниці. Також, в даній роботі нема критерію, який відповідає за радіаційний фактор небезпеки та отриману дозу опромінення персоналом та населенням.

Підхід при створенні концепції управління техногенно-екологічною безпекою запропоновано у роботі [16] аналогічний описаному у попередній науковій праці.

У роботах [17, 18] для комплексної оцінки екологічної безпеки систем запропоновано індекс екологічної безпеки (*IEB*), який виражається через обґрунтовані індикатори, враховує вплив на усі сфери навколишнього середовища: атмосферу, літосферу, гідросферу, біосферу, соціосферу та цінність різних компонентів довкілля для людини:

$$IEB = 1 - \sum_{j=1}^k (I_j \cdot d_j), \quad (1.8)$$

де I_j – індикатор екологічної безпеки для j -того середовища (індикатори забруднення атмосферного повітря, теплового забруднення, використання кисню, утворення твердих відходів, відчуження території, забруднення водних ресурсів, незворотного водовикористання, шумового забруднення, радіаційного забруднення, біорізноманіття екосистеми); d_j – коефіцієнт вагомості j -того середовища.

Основним компонентом оцінки тут виступає адитивна функція індикаторів екологічної безпеки з коефіцієнтами вагомості, які визначаються на основі експертних оцінок з урахуванням цінності різних компонентів довкілля для людини. Ці роботи присвячені задачі підвищення екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення шляхом перерозподілу потоків енергії між альтернативними та традиційними джерелами і не може бути використана для об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

У роботах [19, 20] виконано моделювання радіоекологічних процесів на основі використання математичних камерних моделей і теорії надійності при оцінці екологічного стану локальних екосистем та при оцінці збитків для населення прийнято вартість 1 люд.-Зв в розмірі \$ 4000. Це означає, що людське життя майже

нічого не варте. Такий підхід до вартості людського життя не сприймається громадськістю та має зауваження регулюючих органів.

У роботах [21-24] розглянуто проблеми оцінки та підвищення екологічної безпеки техногенно небезпечних об'єктів. Вони використовують математичні моделі фізичних процесів компонентів технологічних циклів небезпечних об'єктів, які впливають на стан екологічної безпеки. Ці роботи мають дуже вузьку направленість і не можуть бути узагальнені до об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Більш фундаментальними в цьому напрямку є роботи [25, 26].

Робота [27] присвячена системам підтримки прийняття рішень (СППР) для вирішення завдань запобігання розповсюдження радіаційного забруднення та рятування людей. Специфіка управління об'єктами з радіаційно-ядерними технологіями полягає у тому, що необхідно з високим рівнем достовірності передбачити хід розвитку події в умовах невизначеності та прийняти відповідне своєчасне рішення на ранній фазі виникнення критичної ситуації з запобігання її розвитку. Високий відсоток невизначеності можна значно зменшити за допомогою застосування правил тризначної логіки використовуючи функцію Вебба з визначенням повноти інформаційної моделі в досліджуваному класі подій за теоремою Поста-Яблонського. Теоретичні основи систем підтримки прийняття рішень детально представлені в [29-34]. Проблему прийняття рішень в умовах невизначеності детально розглянуто в [35-37]. Підсумовуючи наукову думку представлених вище робіт постає проблема застосування експертних оцінок в умовах невизначеності.

Експертна система — це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З практичної точки зору це означає, що знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування забезпечують вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо). Найбільш ґрунтовними науковими роботами в цій галузі є роботи [38, 39] американського вченого Д. Уотермена і англійського вченого Р. Форсайта. Проблемам побудови та використання експертних систем також присвячені роботи [40-50].

Розглянемо основні аспекти побудови експертної системи. Низька ступінь можливої формалізації деяких об'єктів дослідження, недостатні знання законів їх розвитку і т.п. визначають методологічні основи використання експертних оцінок з метою забезпечення обґрунтованості прийняття рішень з управління ними. Процес експертизи включає пред'явлення експертам прогностичних гіпотез, їх персональну оцінку кожним із експертів і визначення міри правдоподібності гіпотези на основі узагальнення оцінок.

Слід зазначити, що науково-обґрунтовані методи проведення експертних оцінок використовуються ще недостатньо. У практиці часто при вирішенні різних питань використовується висновок одного експерта. Однак такого роду висновки носять у високому ступені суб'єктивний характер. Знаходять широке застосування експертні висновки робочих груп і комісій, але і в цих випадках не проводиться оцінка достовірності отриманих результатів. Істотним недоліком такої процедури є і те, що на висновок всієї групи експертів значний вплив мають погляди найбільш авторитетних і активних членів групи. Якість формування груп експертів може бути підвищено, якщо використовувати методи формалізованої оцінки ступеня компетентності експертів, які засновані на спеціальних тестах, взаємної оцінки експертів і їх самооцінці.

Визначення індивідуальних точок зору і формування на їх основі єдиної думки можна проводити різними способами. Класифікація методів експертних оцінок проводиться на основі двох класифікаційних ознак: методи опитування експертів і методи оцінювання результатів (рис. 1.1).

Вся безліч методів опитування може бути розділена на два види: очний і заочний методи. Перші припускають безпосереднє опитування експертів, інші - ні.

Комбінований метод опитування застосовується з метою використання переваги групових та індивідуальних методів і зменшення їх недоліків. Найбільш поширений і корисний із методів даного класу - це метод Дельфі.

Для вирішення завдань методом ранжування експертам може бути запропоновано порівняти варіанти альтернативних рішень на основі врахування

окремої властивості. При цьому кожному варіанту експерт повинен присвоїти ранг (номер), який підвищується при зниженні властивості, яку оцінюють.

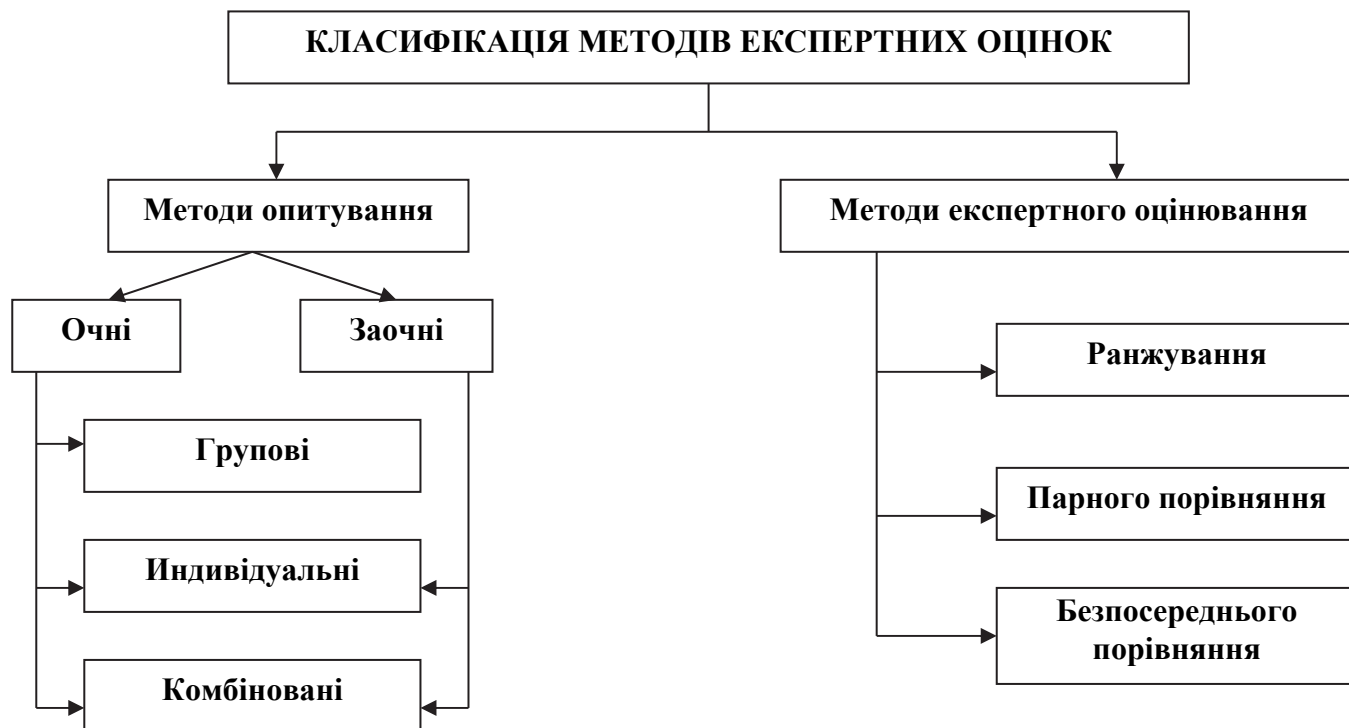


Рис. 1.1 Класифікація методів експертних оцінок

Одним із таких методів є експертне оцінювання з використанням спеціальних шкал порівняння. Для розуміння такого методу більш детально зупинимось на роботі [51]. В ній проведено дослідження різних шкал порівняння з метою вибору найбільш простої і достатньою для більшості випадків її застосування в експертних системах. Використання шкали порівнянь в діапазоні від 0 до ∞ може виявитися марним, так як передбачає, що людське судження якимось чином здатне оцінити відносну перевагу будь-яких двох об'єктів, що зовсім не так. З дослідів випливає, що здатність людини відрізняти відмінності знаходиться в дуже обмеженому діапазоні і коли є значна невідповідність між порівнюваними об'єктами або діями, припущення людини тяжіють до того, щоб бути довільними, і зазвичай виявляються далекими від істини. Це говорить про те, що шкала повинна бути кінцевою і межі повинні бути досить близькими в діапазоні, який відображає дійсну можливість робити відносні порівняння. Оскільки одиниця є стандартом вимірювання, верхня межа не

повинна бути занадто далеко від неї, але в той же час і досить віддалена, щоб представити діапазон здатності людини розрізняти.

В якості універсальної шкали порівнянь пропонується 9-бальна шкала, описана в таб. 1.1. В роботі [51] наведено чотири причини для встановлення верхньої межі шкали, що дорівнює 9-ти:

1) якісні відмінності значущі на практиці і володіють елементом точності, коли величина порівнюваних предметів одного порядку або предмети близькі відносно властивості, використаної для порівняння;

2) здатність людини робити якісні розмежування добре представлена п'ятьма визначеннями: рівний, слабкий, сильний, дуже сильний і абсолютний. Можна прийняти компромісні визначення між сусідніми визначеннями, коли потрібна велика точність. В цілому, потрібно дев'ять значень, і вони будуть добре узгоджені; одержувана в результаті шкала підтверджується практикою;

3) практичний метод, який часто використовувався для оцінки окремих предметів, полягає в класифікації стимулів в трихотомію зон: неприємна, байдужа, приємна. Для більш тонкої класифікації в кожен з цих зон закладений принцип трихотомії - поділ на низьку, помірну і високу ступень. Таким чином, виходить дев'ять відтінків значущих особливостей;

4) психологічна межа 7 ± 2 предмети при одночасному порівнянні підтверджує, що якщо взяти 7 ± 2 окремих предметів, і якщо всі вони злегка відрізняються один від одного, то знадобитися дев'ять точок, щоб розрізнити їх.

Для роботи експертів запропонована 9-бальна шкала є досить логічною і простою в застосуванні і може бути використана для оцінки невизначеності в процесі аналізу екологічного стану об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Але для використання системи експертних оцінок необхідно ввести поняття узгодженості оцінок експертів та встановити допустимі межі розбіжностей в оцінках. Узгодженість думок експертів можна оцінити на основі більш детального аналізу, метод проведення якого запропонований в роботі [52].

Опис шкали порівнянь

Ступінь важливості	Визначення	Пояснення
1	Однакова значимість	Дві дії вносять однаковий внесок у досягнення мети
3	Деяке переважання значущості однієї дії перед іншим (слабка значимість)	Досвід і судження дають легку перевагу однієї дії перед іншою
5	Істотна або сильна значимість	Досвід і судження дають сильну перевагу однієї дії перед іншою
7	Дуже сильна або очевидна значимість	Перевага однієї дії перед іншою дуже сильна. Його перевага практично очевидна
9	Абсолютна значимість	Свідectво на користь переваги однієї дії перед іншою вищою мірою переконливі
2, 4, 6, 8	Проміжні значення між сусідніми значеннями шкали	Ситуація, коли необхідне компромісне рішення
Зворотні величини наведених вище чисел	Якщо дії i при порівнянні з дією j приписують одне з наведених вище чисел, то дії j при порівнянні з i приписується зворотне значення	Обґрунтоване припущення
Раціональні значення	Відносини, що виникають в заданій шкалі	Якщо постулювати узгодженість, то для отримання матриці потрібно n числових значень

Цей метод базується на тому, що всі можливі значення ранжування є рівноймовірними. Тоді значенням K^l може бути приведена у відповідність певна статистика Y при випадковому порядку варіантів в ранжуванні, яка залежить від m і n . Пропонується H_0 гіпотеза про те, що думки експертів узгоджені. Статистика Y має дві області значень: критичну область і область прийняття гіпотези.

Критична область - це сукупність значень Y , для яких гіпотезу H_0 відкидають. Область прийняття гіпотези включає в себе ті значення Y , при яких гіпотезу приймають.

Головний принцип перевірки гіпотези - якщо розраховане значення Y_p належить критичній області, тоді гіпотезу відкидають. Як правило, для перевірки H_0 гіпотези використовують критичні точки розподілу $Y_{кр}$. Критичними називаються точки, які відокремлюють критичну область від області прийняття гіпотез. Якщо $Y_p > Y_{кр}$, то H_0 гіпотезу відкидають і думки експертів вважаються узгодженими. При перевірці H_0 гіпотези необхідно враховувати ймовірність помилки, який передбачає ситуацію, коли вірна гіпотеза H_0 буде відкинута. Найбільш часто враховують такі значення α : 0.1, 0.05, 0.01.

В залежності від значень m і n Y_p розраховується за різними формулами і його значення порівнюється з $Y_{кр}$ яке визначається на основі різного розподілу (таб. 1.2).

Таблиця 1.2

Залежність розподілів Y_p і $Y_{кр}$ від кількості варіантів n и числа експертів m

n	m	Y_p	Розподіл $Y_{кр}$, який рекомендується; ступінь свободи
3 4 5 6 7 7	2..15 2..8 2..8 2..8 7 8	$m \cdot (n-1) \cdot K^l$	Таблиці критичних значень (ГОСТ 23584-81)
≥ 20	≥ 13	$m \cdot (n-1) \cdot K^l$	χ^2 - розподіл зі ступенем свободи $\nu = n-1$
$7 \leq n \leq 19$	≥ 13	$\frac{(m-1) \cdot K^l}{1 - K^l}$	F – розподіл Фішера зі ступенем свободи $\nu_1 = n-1$; $\nu_2 = (n-1) \cdot (m-1)$
≤ 7	≥ 8	$0.5 \cdot (n-1) \cdot [m \cdot K^l + \frac{(m-1) \cdot K^l}{1 - K^l}]$	χ^2 - розподіл зі ступенем свободи $\nu = n-1$; F – розподіл Фішера зі ступенем свободи $\nu_1 = n-1$; $\nu_2 = (n-1) \cdot (m-1)$; $Y_{кр} = 0.5 \cdot [\chi^2 + (n-1) \cdot F]$

n	m	Y_p	Розподіл Y_{kp} , який рекомендується; ступінь свободи
≥ 8	$7 \leq m \leq 12$	$\frac{(m-1) \cdot K^l}{1 - K^l}$	F – розподіл Фішера зі ступенем свободи $\nu_1 = n - 1$; ; $\nu_2 = S^2 / [(m-1) \cdot \sum_{j=1}^n \nu_j^2] - (m-1)$; де $S = (m-1) \cdot \sum_{j=1}^n \nu_j$, $\nu_j = 1/(m-1) \mp \sum_{i=1}^m (Y_{ij} - Y_{jcpod})^2$; $Y_{jcpod} = \frac{1}{m} \cdot \sum_{i=1}^m Y_{ij}$
≥ 8 7	3..6 2..6	$0.5 \cdot (n-1) \cdot [m \cdot K^l + \frac{(m-1)^2 \cdot K^l}{1 - K^l}]$	χ^2 - розподіл зі ступенем свободи $\nu = n - 1$; F – розподіл Фішера зі ступенем свободи $\nu_1 = n - 1$; $\nu_2 = (n-1) \cdot (m-1)$; $Y_{kp} = 0.5 \cdot [\chi^2 + (m-1) \cdot (n-1) \cdot F]$

Провівши аналіз вищезгаданих наукових робіт, приходимо до наступного висновку: перед нами постає задача багатоцільової оптимізації. Процес побудови багатоцільової оптимізації і вибору оптимального варіанту з використанням математичних моделей описано в роботах [53-56]. З аналізу цих робіт структуру існуючих на сьогоднішній день процедур вирішення багатоцільової оптимізації можна представити наступним чином:

За методом використання інформації

- Априорні
- Апостеріорні
- Адаптивні (на основі методів теорії чутливості)

За методом прийняття рішення

Скалярна

- Метод головної компоненти

- Метод поступок
- Метод комплексного критерію (багатокритеріальний аналіз)
- Метод Гермейера
- Метод справедливого компромісу
- Метод умовного центру мас
- Метод на основі функції Харрінгтона
- Метод ідеальної точки

Векторна (виділення Парето-оптимальної області)

- Графоаналітичний метод
- ЛПт - пошук
- За характером використаної інформації
- Детерміновані
- Імовірнісні

Провівши детальний аналіз вищеперерахованих процедур вирішення багатоцільової оптимізації, рекомендацій міжнародних організацій та наукових робіт в галузі екологічної безпеки рекомендованим до застосування є метод багатокритеріального аналізу функції корисності.

Відправною точкою в подальших дослідженнях є робота [57], де основним напрямком подальшої наукової роботи вибрано проблему вдосконалення методу багатокритеріального аналізу функції корисності з використанням експертних оцінок в умовах невизначеності. Результати даного розділу опубліковані в роботі [58].

1.3 Висновки та постановка задач дослідження

Аналіз сучасного стану наукових робіт, виконаний вище, показав, що існують методи аналізу екологічної безпеки техногенно небезпечних об'єктів, але вони мають багато недоліків, зокрема:

1) метод витрат і зиску строго обмежується кількісним порівнянням між витратами на захист і колективною дозою. При застосуванні міжнародних

рекомендацій по оцінці дози в грошовому еквіваленті під час економічної кризи людське життя може бути оцінене в незначну суму. Такий підхід неприпустимий при виборі варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями;

2) у багатокритеріальному методі з використанням теорії нечітких множин відсутня можливість вибору оптимального варіанта втручання в екологічний стан об'єктів на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика;

3) метод декартового добутку графів не дає можливості вибору оптимального варіанта втручання в екологічний стан об'єктів на стадії проектування, будівництва, вибору майданчика;

4) метод геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання та нечітких експертних оцінок методом Дельфі з перетворенням їх у функції багатокритеріальної корисності, де за узагальнюючий показник корисності (або бажаності) вибрана адитивна функція з коефіцієнтами, рівними одиниці. Також у даній роботі нема критерію, що відповідає за радіаційний фактор небезпеки та отриману дозу опромінення персоналом та населенням;

5) метод багатокритеріального аналізу функції корисності потребує побудови або вибору спеціальних функцій корисності та визначення вагових коефіцієнтів, а також побудову спеціальної процедури включення якісних оцінок.

Отже, необхідно вдосконалити метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями шляхом його адаптації до специфіки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності шляхом вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на цих об'єктах, який відрізняється від існуючих тим, що об'єднує в собі метод багатокритеріального аналізу та метод експертних оцінок із застосуванням функцій бажаності спеціального виду.

Для досягнення поставленої мети слід розв'язати такі задачі:

1. Проаналізувати норми, правила, принципи і критерії, які застосовуються для оцінки стану екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, а також виявлення недоліків прийняття оптимальних рішень на

основі методу багатокритеріального аналізу і методу експертних оцінок таких об'єктів.

2. Визначити та науково обґрунтувати кількісні та якісні показники екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.
3. Відшукати вид функцій бажаності, які відображають кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення з безрозмірної області значень $[0, 1]$ та вибрати найбільш прийнятні функції для цих показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.
4. Розробити метод отримання вагових коефіцієнтів, проведення аналізу узгодженості отриманих вагових коефіцієнтів.
5. Визначити узагальнений показник ефективності виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями при можливій зміні екологічного стану довкілля.
6. Розробити процедуру вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності за допомогою вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу.
7. Обґрунтувати коректність отриманих аналітичних розрахунків удосконаленим методом багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями застосуванням його під час вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР та при виконанні стабілізаційних заходів на об'єкті "Укриття".

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

На сьогоднішній день на території України знаходиться понад 8000 об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями: АЕС України; уранодобувна і переробна промисловість; зона відчуження Чорнобильської АЕС; науково-дослідний реактор у м. Київ; медичні, наукові та інші підприємства і організації, в яких використовуються понад 100 тис. джерел іонізуючого випромінювання.

Будь-які роботи на цих об'єктах або невиконання робіт із підвищення екологічної безпеки таких об'єктів можуть призвести до погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для життя та здоров'я людини. Тому для забезпечення мінімізації впливу такої діяльності на довкілля стає актуальним питання проведення аналізу екологічної безпеки та вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, що є одним із пріоритетів діяльності у природоохоронній сфері Уряду України по реалізації заходів, які сприяли б підвищенню рівня екологічної безпеки таких об'єктів.

Для оцінки впливу об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями на екологічний стан довкілля необхідно аналізувати такі показники, як радіоактивне забруднення довкілля, індивідуальні дози опромінення персоналу та населення, колективні дози опромінення персоналу та населення, витрати на протирадіаційний захист та ліквідацію можливих аварійних ситуацій, вартість виконання запланованих робіт, час виконання робіт та багато інших факторів. Усі ці показники мають різний фізичний зміст та розмірність і порівняння сукупності всіх цих показників для різних варіантів стає складною проблемою. Тому вибір оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями можливий при використанні вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу. Отже вдосконалення методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями є актуальною науково-технічною проблемою.

2.1 Об'єкти та предмет дослідження

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались протягом 2000–2017 рр. на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильській АЕС зі зруйнованим четвертим реакторним блоком – об'єктом “Укриття”.

Об'єктом дослідження дисертаційної роботи став процес вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, яких на території України знаходиться понад 8 тисяч. Для досліджень основними об'єктами із радіаційно-ядерними технологіями були об'єкти, розташовані на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильська АЕС разом із об'єктом “Укриття”.

Предметом дослідження дисертаційної роботи обрано метод багатокритеріального аналізу та особливості його застосування до об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, який шляхом вибору оптимального варіанта планування, проектування та проведення робіт мінімізує негативний вплив на стан екологічної безпеки цих об'єктів.

Під час проведення досліджень аналізувалися такі дані:

1. Екологічний стан повітря, водойм та ґрунтів 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.
2. Екологічний стан об'єктів, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.
3. Екологічний стан Чорнобильської АЕС та об'єкта “Укриття”.
4. Розподіл персоналу по всій 30-км зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильській АЕС разом із об'єктом “Укриття”.
5. Розподіл “самоселів” по всій 30-км зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення.
6. Ефективна доза персоналу об'єктів, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт.

7. Ефективна доза “самоселів”, які проживають на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт.
8. Вплив на соціальне середовище можливого планування, проектування та проведення робіт на об'єктах, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт.
9. Кількість і статус об'єктів природно-заповідного фонду, а також кількість рідкісних видів рослин і тварин, що охороняються на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт.
10. Довгострокові плани розвитку 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт, знаття Чорнобильської АЕС з експлуатації, переведення об'єкту “Укриття” в екологічно безпечний стан, створення інфраструктури по поводженню з радіоактивними відходами.
11. Вартість проектування та проведення робіт на об'єктах, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт.
12. Ризики, пов'язані з реалізацією проведення запланованих робіт на об'єктах, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення при виконанні регламентних робіт.
13. Геоінформаційна система і застосування ГІС-технологій для прогнозування та оцінки наслідків радіаційних аварій.
14. Система інформаційної підтримки прийняття рішень в екстремальних умовах у процесі локалізації та ліквідації наслідків радіаційних аварій і катастроф.

2.2 Методи теоретичних досліджень

Виконання дисертаційної роботи потребувало проведення теоретичних досліджень із використанням системного підходу.

Системний підхід до вивчення екологічного стану техносфери вимагає дотримання єдиної методології дослідження. Ефективність системного дослідження екологічного стану техносфери значною мірою залежить від правильного планування й проведення комплексних досліджень.

Техносфера – це сукупність штучних та природних об'єктів, створених або змінених цілеспрямованою діяльністю людини. Техносфера є складовою частиною біосфери, яка з часом може перетворитись в ноосферу, що за теорією В.І. Вернадського повинно стати основною метою сучасного суспільства.

Системний підхід до вивчення техносфери полягав у визначенні її елементів, структури, принципів функціонування, регламенту робіт, границь безпечної роботи, можливих аварій та їх наслідків, проектування, будівництва, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації.

Для цього використовували такі основні методи:

- спостереження за техносферою;
- порівняння варіантів екологічного стану техносфери;
- вимірювання компонентів екологічного стану техносфери;
- експеримент;
- метод експертних оцінок;
- кореляційний аналіз;
- факторний аналіз;
- метод імплікаційних шкал;
- моделювання стану техносфери;
- метод багатокритеріального аналізу.

Спостереження – систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта. Це найелементарніший метод, який є, як правило, складовою інших емпіричних методів. Спостереження, як метод пізнання, дає змогу отримати первинну інформацію про об'єкт дослідження у вигляді сукупності емпіричних тверджень.

Порівняння – один із найпоширеніших методів пізнання. Це процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам.

Вимірювання – це процедура визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об'єкт. При вимірюванні необхідні такі основні елементи: об'єкт вимірювання, еталони, вимірювальні прилади, методи вимірювання.

Експеримент – це такий метод вивчення об'єкта, який пов'язаний з активним і цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови існування предметів і явищ або створенням штучних умов, необхідних для виявлення його відповідної властивості.

Метод експертних оцінок використовується для отримання змінних емпіричних даних. Проводиться опитування спеціальної групи експертів (5–10 осіб) з метою визначення певних змінних величин, які необхідні для оцінки досліджуваного питання. Експерти підбираються за ознакою їх формального професійного статусу – посади, наукового ступеня, стажу роботи та ін.

Багатокритеріальний аналіз (англ. multicriteria analysis) - це процес одночасного аналізу двох або більше конфліктуючих цільових функцій в заданій області визначення.

У дисертаційній роботі використовуються методи статистичного аналізу: кореляційний, факторний аналіз, метод імплікаційних шкал.

Кореляційний аналіз – це процедура для вивчення співвідношення між незалежними змінними. Зв'язок між цими величинами виявляється у взаємній погодженості спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт кореляції. Чим вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше можна прогнозувати значення однієї з них за значенням інших.

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні зв'язки змінних величин за кількома ознаками. На основі парних кореляцій, отриманих у

результаті кореляційного аналізу, одержують набір нових, укрупнених ознак – факторів.

Метод імплікаційних шкал – це наочна форма виміру та оцінки отриманих даних, які градуюються за кількістю або інтенсивністю ознак.

Дослідження техносфери проводиться поетапно: на кожному етапі застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного завдання. На етапі збору фактичного матеріалу і його первинної систематизації використовують методи опитування (анкетування, інтерв'ювання) і експертних оцінок, а також лабораторні експерименти (спостереження за документованими джерелами інформації, тестування) і польові експерименти, такі як відсторонене і приховане спостереження, а також "включене" спостереження – співучасть у дослідженні.

Польові спостереження техносфери дозволили вирішити такі завдання:

- 1) виділення головних типів техносфери та взаємозв'язків у них;
- 2) визначення шляхів впливу на екологічний стан техносфери та встановлення початкових параметрів стану техносфери;
- 3) вивчення взаємозв'язків між елементами техносфери;
- 4) встановлення кількісних характеристик як елементів техносфери;
- 5) вивчення динаміки процесів.

Експерименти бувають польові та лабораторні.

Моделювання стану техносфери передбачало створення моделі техносфери, і подальше вивчення техносфери проводили не на реальному об'єкті, а на його моделі. Модель техносфери визначали як будь-яке спрощене відображення об'єкта (реального чи уявного). Особливо цінним є моделювання у випадках, коли досліді над реальною техносферою проводити неможливо з огляду на масштаби техносфери, або ж небезпечно – вплив компонентів іонізуючого випромінювання на довкілля. Тому для вивчення цих проблем створювалась модель техносфери і подальші дослідження проводилися на ній.

Моделі техносфери можна поділити на реальні та ідеальні (знакові). Реальні моделі реалізовано у тій же формі, що й об'єкт відображення.

Ідеальні моделі – формальне відображення дійсності за допомогою даного алфавіту символів і операцій над символами. Ідеальні моделі представлено у двох групах – концептуальні та математичні. Концептуальна модель являє собою дещо більш формалізований і систематизований варіант традиційного опису досліджуваної техносфери, який складається з наукового тексту, що супроводжується блок-схемою системи, графіками, таблицями тощо.

Термін «концептуальна» підкреслює, що призначення цієї моделі – бути ясним, узагальненим і водночас досить повним виразом знань і уявлень про досліджувану систему в рамках і засобами певної наукової концепції.

Системне дослідження техносфери проведено в кілька етапів, що послідовно змінюють один одного в часі чи здійснювалися паралельно.

1. Постановка завдання; головна мета – обмежити й конкретизувати кількість можливих напрямків і аспектів вивчення техносфери, зосередивши головну увагу на тих властивостях і процесах, які заслуговують найбільшої уваги.

2. Концептуалізація; узагальнення відомостей про техносферу, що вивчається, і представлення відомостей у логічно цілісній і достатньо повній концептуальній моделі. Передусім на цьому етапі з'ясовано шляхи впливу на екологічний стан техносфери, зв'язок з іншими техносферами, з атмосферою та літосферою. З'ясовано також вплив радіації на ці процеси. Після цього встановлено склад, структуру і певні закономірності функціонування даної техносфери.

3. Моніторинг за динамікою компонентів екологічного стану техносфери. Результати моніторингу використано на етапах ідентифікації, перевірки й дослідження моделі техносфери. З іншого боку, вони були основою для певного перегляду концептуальної моделі.

4. Ідентифікація полягала у встановленні математичних відношень між змінними екологічного стану техносфери, які б з певною точністю відображували дійсні кількісні відношення між процесами зміни техносфери та її екологічного стану.

5. Експерименти з ідентифікації потребувати проведення польових та лабораторних досліджень з метою перевірки різноманітних гіпотез щодо характеру взаємозв'язків між змінними моделі техносфери.

6. Практична реалізація моделі техносфери відбувалась шляхом розрахунку динаміки зміни стану техносфери на даному відрізку часу, що відповідало певним змінам техносфери та її початковому стану.

7. Верифікацію (перевірку) моделі проведено шляхом визначення, якою мірою модель техносфери здатна відтворювати ознаки системи-оригіналу, що цікавить дослідника. Для цього досить ефективним способом перевірки моделі техносфери здійснено моделювання різних ситуації, що імітують різні експериментальні зміни (проведення регламентних робіт, аварійні ситуації тощо) техносфери. Потім проводилось порівняння результатів імітації з показниками реальних експериментів.

У разі значної розбіжності між результатами імітаційного моделювання та реальними експериментами поверталися до попередніх етапів дослідження техносфери й переглядали склад, структуру і функції моделі. Після кількох циклів перевірки й корекції моделі техносфери вдалося досягти задовільного рівня моделі, придатної для подальшого використання.

8. Проаналізовано моделі техносфери шляхом вивчення залежності між змінними моделі. Важливим виявився аналіз чутливості моделі техносфери, який полягав у з'ясуванні того, які зв'язки між змінними та їхніми параметрами, а також які із зовнішніх чинників спричиняють найзначніші (або, навпаки найнезначніші) впливи на поведінку моделі техносфери. Після з'ясування відповіді на це питання вирішувалося, які параметри потрібно визначати з великою точністю при моніторингу, експериментах і на етапі ідентифікації, а які – можуть задаватися відносно наближено.

9. У результаті виконання перерахованих вище етапів остаточно оцінено результати – передусім побудова моделі техносфери та її екологічні стани при антропогенних впливах, аналіз перспектив для подальших досліджень.

Під час досліджень використано такі математичні моделі:

- модель Пасквілла-Гіффорда при перенесенні радіоактивного пилу;
- Гаусова модель розсіювання радіоактивного пилу.

Оцінювання достовірності отриманих результатів виконано статистичними методами. Статистичне оброблення результатів досліджень проведено методами

варіаційної статистики за загальноприйнятою методикою з використанням стандартного пакету прикладних статистичних програм «Microsoft Office Excel 2010» та Mathcad 15. Для розрахунку колективної ефективної дози опромінення персоналу використовувалась затверджена методика [59] та матеріали роботи [60].

2.3 Моделі та методи багатокритеріального аналізу

Суть методу багатокритеріального аналізу функції бажаності полягає у введенні агрегованого критерію, в якому об'єднуються всі інші критерії [8]. З цією метою для кожного критерію здійснюється побудова функції бажаності $u_j(x)$, яка відображає область зміни кожного з критеріїв x в діапазоні балів, що змінюються від 0 до 1.

Узагальнений показник ефективності W_i i -го варіанта виконання робіт визначається як сума відповідних функцій бажаності

$$W_i = \sum_{j=1}^n k_j \cdot u_j(x_{ji}), \quad (2.1)$$

з ваговими коефіцієнтами k_j , які вибираються так, щоб

$$\sum_{j=1}^n k_j = 1. \quad (2.2)$$

Вид функцій бажаності u_j і значення вагових коефіцієнтів k_j вибираються в залежності від вхідних даних, проектних рішень, прийнятих критеріїв і способів отримання їх чисельних значень, а також шкали переваг обраних критеріїв.

Для побудови функції бажаності застосовується наступна процедура, яка ділиться на 5 етапів:

1. Підготовка до побудови.
2. Ідентифікація відповідних якісних характеристик.
3. Встановлення кількісних обмежень.
4. Підбір функції бажаності.
5. Перевірка узгодженості.

Тепер розглянемо ці етапи побудови функцій бажаності більш детально.

Підготовка до побудови. Нехай X - деяка оціночна функція, яка кожному результату Q ставить у відповідність дійсне число $x = X(Q)$. В одних контекстах

критерій X може бути абсолютно природним і шкала x може бути задана в природних фізичних одиницях розміщення типу грошових вкладів, частки ринку, врятованих життів або витраченого часу і т.д. В інших контекстах значення на шкалі x можуть представляти такі суб'єктивні оцінки, як показник (індекс) комфорту, естетичності і функціональності. Виходячи зі структури завдання, ОПР зазвичай в стані обмежити можливі значення x . Потім можна вибрати x^0 і x^* так, щоб будь-яке можливе значення x було обмежено величиною x^0 знизу і x^* зверху. Уподобання повинні відноситися тільки до початків x , що задовольняє умові $x^0 \leq x \leq x^*$. Однак, в деяких випадках встановити такі обмеження не вдається, що створює додаткові труднощі в знаходженні потрібної функції бажаності.

Ідентифікація відповідних якісних характеристик. Вже на ранніх етапах процесу побудови функції бажаності доцільно з'ясувати, монотонна вона або немонотонна. Потім слід з'ясувати, чи відображає вона схильність, байдужість або несхильність до ризику.

Після ідентифікації якісних характеристик потрібно знайти кількісні оцінки бажаності для декількох точок шкали X . Потім можна провести через них "гладку" функцію бажаності, що має встановлені якісні характеристики, або намітити відповідне значення параметра для обраного сімейства функцій бажаності, що володіє якісними особливостями, про які вже отримані відомості від ОПР.

Встановлення кількісних обмежень. Третій етап побудови функції бажаності полягає у введенні певних кількісних обмежень, тобто встановлення значень бажаності для кількох конкретних точок. Зазвичай це пов'язано з перебуванням детермінованого еквівалента для декількох лотерей 50 - 50. Припустимо, зокрема, що нас цікавить функція корисності $u(x)$ для всіх x , таких, що $x^0 \leq x \leq x_1$. Розумним першим кроком буде визначення детермінованого еквівалента $x_{0,5}$ лотереї $\langle x_0, x_1 \rangle$. Тоді

$$u(x_{0,5}) = 0.5 \cdot u(x_1) + 0.5 \cdot u(x_0). \quad (2.3)$$

Потім визначимо детерміновані еквіваленти для $\langle x_1, x_{0,5} \rangle$ і $\langle x_{0,5}, x_0 \rangle$, які позначені через $x_{0,75}$ і $x_{0,25}$ відповідно. Очевидно, що

$$u(x_{0,75}) = 0.5 \cdot u(x_1) + 0.5 \cdot u(x_{0,5}), \quad (2.4)$$

$$u(x_{0,25}) = 0.5 \cdot u(x_{0,5}) + 0.5 \cdot u(x_0). \quad (2.5)$$

Припустимо, що переваги ОПР зростають по x і що $x_1 > x_0$. Тоді можна довільно прийняти

$$u(x_0) = 0 \quad (2.6)$$

$$u(x_1) = 1. \quad (2.7)$$

Підставляючи ці значення в (3.3), (3.4) і (3.5), отримаємо

$$u(x_{0,5}) = 0,5, \quad (2.8)$$

$$u(x_{0,75}) = 0,75, \quad (2.9)$$

$$u(x_{0,25}) = 0,25. \quad (2.10)$$

Рівності (2.6) — (2.10) встановлюють п'ять точок для функції бажаності по X . Через ці точки, використовуючи встановлені якісні характеристики, можна провести криву функції бажаності.

Однак перш ніж це зробити, слід включити в процедуру якусь просту перевірку на узгодженість. Наприклад, можна визначати детермінований еквівалент x на думку ОПР для $\langle x_{0,75}, x_{0,25} \rangle$. У разі узгодженості x повинен дорівнювати $x_{0,5}$, оскільки $u(x_{0,5}) = 0,5$ і $u(\hat{x}) = 0.5 \cdot u(x_{0,25}) + 0.5 \cdot u(x_{0,75}) = 0,5$. Таким чином, є необхідна інформація для того, щоб провести просту перевірку і з'ясувати, відображає функція бажаності схильність або несхильність до ризику. Якщо u — зростаюча функція, яка відображає несхильність до ризику, то детерміновані еквіваленти $x_{0,25}$, $x_{0,5}$ і $x_{0,75}$ будуть менші від очікуваних виграшів у відповідних лотереях. Навпаки, при схильності до ризику ці детерміновані еквіваленти повинні бути більшими за очікувані виграші. Для монотонно спадаючих функцій вірно зворотне твердження.

Якщо проведена перевірка узгодженості виявила суперечливість переваг, то потрібно звернути увагу ОПР на виявлені суперечності і повторити частину процедури побудови для їх усунення і отримання несуперечливих переваг. Така ітеративна процедура призводить до кращого формулювання переваг ОПР.

Підбір функції бажаності. Після того як знайшли деякі характерні якісні і кількісні характеристики функції бажаності, потрібно з'ясувати, чи є вони узгодженими.

Коли наявні детерміновані еквіваленти деяких простих лотерей і встановлені області схильності і несхильності до ризику, тоді функція бажаності, що володіє необхідними властивостями, існує за умови, що задовольняються деякі лінійні обмеження. Відшукування меж відповідної функції корисності зводиться до вирішення задачі лінійного програмування.

Коли відомо деяке довільне число детермінованих еквівалентів і для ОПР характерна спадаюча несхильність до ризику, тоді сімейством функцій бажаності, що володіють такими властивостями, є

$$u(x) = h + k \cdot (-e^{-ax} - b \cdot e^{-cx}), \quad (2.11)$$

де a , b , c и k — позитивні постійні [8]. Використовуючи (2.11) для оцінки бажаності результатів в (2.6) - (2.10), отримаємо п'ять рівнянь з п'ятьма невідомими. Тоді, якщо ці рівняння мають рішення при накладених обмеженнях на параметри, то вони дозволять нам виділити конкретну функцію сімейства (2.9), яка описує переваги ОПР. Якщо ж вони не мають рішення, то аналітик стикається з проблемою непрямого порівняння незручностей, пов'язаних з вибором "майже придатної" функції бажаності і з подальшим пошуком "більш придатної" функції бажаності, знаючи при цьому, що подальші пошуки можуть і не поліпшити стан справ. Таким чином, у багатьох випадках підбір функції бажаності при отриманих обмеженнях є частково евристичним процесом пошуку. Якщо отримали функцію корисності, яка задовольняє майже всім обмеженням і "не дуже сильно" несумісна з іншими, то в силу суб'єктивності оцінок бажаності, одержуваних від ОПР видається прийнятним піддати цю функцію подальшому вивченню.

Перевірка узгодженості. Існує велика кількість способів перевірки узгодженості, які можуть бути використані для виявлення викривлення функції бажаності ОПР. Під спотворенням розуміється те, що побудована функція бажаності в дійсності не відповідає повністю його дійсним перевагам.

Якщо перевірка виявляє протиріччя у вподобаннях, зазначених ОПР раніше, то потрібно привернути його увагу до цих суперечностей і для отримання узгоджених переваг повторити частину процедури побудови функції бажаності. Як тільки

отримана функція бажаності, яка, на думку ОПР та аналітика, правильно відображає справжні переваги даної особи, можна продовжити аналіз далі.

Для визначення вагових коефіцієнтів k_j найчастіше використовується метод експертних оцінок.

2.4 Моделі та методи експертних оцінок

Для оцінки невизначеностей та вагових коефіцієнтів в дисертаційній роботі використовується експертний метод безпосереднього оцінювання - найбільш поширений метод в практиці прийняття рішень. Він дозволяє експерту використовувати більш чутливий інструмент взаємного порівняння варіантів. При використанні цього методу перед експертом ставиться задача - оцінити якісну властивість критерійного показника в балах (попередньо встановлюється діапазон змін цієї оцінки). Експерти повинні відображати ступінь відповідності варіанта до розглянутої властивості. Бали - це штучні числові оцінки якісної властивості.

В роботі [51] проведено дослідження різних шкал порівняння з метою вибору найбільш простої і достатньою для більшості випадків її застосування в експертних системах. Використання шкали порівнянь в діапазоні від 0 до ∞ може виявитися марним, так як передбачає, що людське судження якимось чином здатне оцінити відносну перевагу будь-яких двох об'єктів, що зовсім не так. З дослідів випливає, що здатність людини відрізняти відмінності знаходиться в дуже обмеженому діапазоні і коли є значна невідповідність між порівнюваними об'єктами або діями, припущення людини тяжіють до того, щоб бути довільними, і зазвичай виявляються далекими від істини. Це говорить про те, що шкала повинна бути кінцевою і межі повинні бути досить близькими в діапазоні, який відображає дійсну можливість робити відносні порівняння. Оскільки одиниця є стандартом вимірювання, верхня межа не повинна бути занадто далеко від неї, але в той же час і досить віддалена, щоб представити діапазон здатності людини розрізняти. В якості універсальної шкали порівнянь пропонується 9-бальна шкала, описана в таб. 1.1. Але для якісної оцінки необхідна достатня узгодженість думок експертів.

В роботі [52] пропонується спосіб оцінки узгодженості думок експертів при парному порівнянні варіантів. Він заснований на перетворенні результатів опитування експертів у ранжуванні. Після цього коефіцієнт конкордації K_l розраховується за формулою (2.12). Оцінка узгодженості думок експертів проводиться аналогічно методу, запропонованому при ранжуванні варіантів.

Вся безліч оцінок експертів одного варіанта рішення $\{B_i^l\}$, $l=1, m$, $l=1, L$, що визначені різними фахівцями, можна відобразити на відповідній шкалі. На рис 2.1 наведено приклад розміщення оцінок варіанта по властивості L , який визначений 12-ю експертами.

Спочатку необхідно визначитися в допустимості рівня розбіжностей оцінок експертів, які знаходяться в діапазоні B_1-B_{12} . Якщо ОПР вважає її допустимою, то в якості загальної оцінки (результат обробки думок експертів) може бути використано середнє значення $B_{\text{серед}}$ або медіанне значення M .

$$B_{\text{серед}} = \frac{\sum_{i=1}^m B_i}{m}, \quad (2.12)$$

де B_i - значення показань в оцінці i -го експерта.

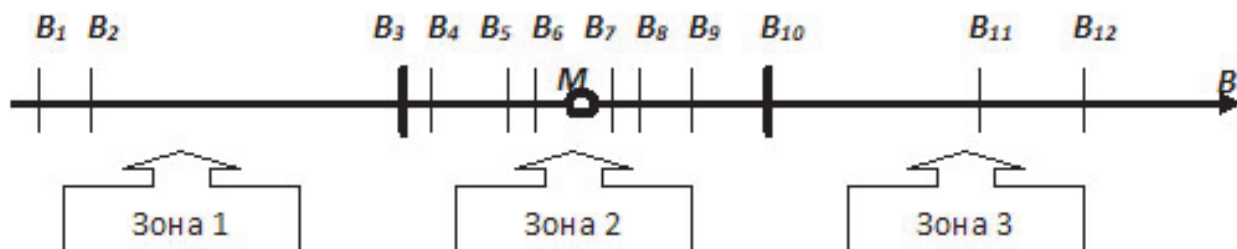


Рис. 2.1 Шкала оцінок експертів

Всі відповіді експертів у порядку зростання їх значень розташовують на загальній шкалі і визначають зону оптимізму (зона 3), зону песимізму (зона 1) і зону середніх оцінок (зона 2). До зони 1 і зони 3 відносять по $\frac{1}{4}$ виставлених оцінок. Медіана M визначається для середньої зони оцінок (зона 2).

Необхідною умовою достовірності отриманої оцінки є достатній рівень узгодженості думок експертів. Його перевіряють на основі аналізу дисперсії оцінок проміжку між B_1-B_{12} . Якщо ОПР вважає неприйнятним ступінь розбіжності виставлених оцінок, то авторам оцінок із зони 1 і зони 3 пропонується

аргументувати свою точку зору. Це може бути проведено в письмовому вигляді або на підставі спільного обговорення результатів. Після цього процедура експертного оцінювання повторюється.

Найкращий варіант вирішення буде задовольняти умові:

$$\max_j \{B_{j_{\text{сред}}}\} \text{ або } \max_j \{M_j\}, \quad (2.13)$$

де M_j – медіана оцінок експертами j -го варіанту рішень.

Величини можуть розглядатися як штучні чисельні оцінки якісних показників. Для вибору найкращого варіанта може бути запропонований шлях пошуку рішення, який базується на теорії розмитих множин [50, 54]. Відома в теорії розмитих множин функція приналежності $U_{j_{A_l}}$ дає оцінку в інтервалі $[0, 1]$, що характеризує ступінь приналежності деякого елемента j (в нашому випадку варіанта рішення) деякій підмножині A_l (в нашому випадку це означає існування у варіанта рішення відповідної властивості l).

Якщо задана група властивостей $\{l\}$, $l=1, \dots, L$ і необхідно вибрати варіант, який найкращим чином відповідає всім властивостям одночасно, тоді може бути запропонована деяка глобальна властивість A , яке матиме вигляд:

$$A = \bigcap_{l=1}^L A_l.$$

Функція приналежності перетину різних множин визначається як:

$$U_A = \begin{cases} \min_j U_{j_A} & \bullet \text{ при мінімізації } U_A \\ \max_j U_{j_A} & \bullet \text{ при максимізації } U_A \end{cases} \quad (2.14)$$

де U_{j_A} - ступінь відповідності властивостям кожного варіанта рішень.

Тоді найкращий варіант рішення буде той, який відповідає умові (2.14). Величина U_{j_A} може бути визначена наступним образом:

$$U_{j_A} = \begin{cases} \min_l U_{j_{A_l}}, 1 \leq l \leq L & \bullet \text{ при мінімізації } U_A \\ \max_l U_{j_{A_l}}, 1 \leq l \leq L & \bullet \text{ при максимізації } U_A \end{cases} \quad (2.15)$$

Вираз (2.15) відповідає відомому в теорії розмитих множин принципу гарантованого результату, який визначається максимінним (мінімаксним) рішенням.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Об'єктом дослідження дисертаційної роботи став процес вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, яких на території України знаходиться понад 8 тисяч.

Для проведення досліджень обрано об'єкти, розташовані на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильська АЕС разом із об'єктом “Укриття”, які об'єднані терміном техносфера.

Техносфера – це сукупність штучних та природних об'єктів, створених або змінених цілеспрямованою діяльністю людини. Техносфера є складовою частиною біосфери, яка з часом може перетворитись в ноосферу, що за теорією В.І. Вернадського повинно стати основною метою сучасного суспільства.

Предметом дослідження дисертаційної роботи обрано метод багатокритеріального аналізу та особливості його застосування до об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Системний підхід до вивчення техносфери полягав у визначенні її елементів, структури, принципів функціонування, регламенту робіт, границь безпечної роботи, можливих аварій та їх наслідків, проектування, будівництва, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації. Для цього використовували такі основні методи: спостереження за техносферою; порівняння варіантів екологічного стану техносфери; вимірювання компонентів екологічного стану техносфери; експеримент; метод експертних оцінок; кореляційний аналіз; факторний аналіз; метод імплікаційних шкал; моделювання стану техносфери; метод багатокритеріального аналізу.

Дослідження техносфери проводиться поетапно: на кожному етапі застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного завдання. На етапі збору фактичного матеріалу і його первинної систематизації використовують методи опитування (анкетування, інтерв'ювання) і експертних оцінок, а також лабораторні експерименти (спостереження за документованими джерелами інформації, тестування) і польові експерименти, такі як відсторонене і приховане спостереження, а також "включене" спостереження – співучасть у дослідженні.

Таким чином, основною методологією експериментальних досліджень були модель Пасквілла-Гіффорда при перенесенні радіоактивного пилу та Гаусова модель розсіювання радіоактивного пилу, які дали змогу охарактеризувати поведінку радіонуклідів, спрогнозувати формування полів радіоактивного забруднення як на етапі первинних випадінь, так і в процесі їх вторинного перерозподілу на різних територіях, оцінити дозові навантаження від джерел іонізуючого випромінювання на персонал та “самоселів”.

Оцінювання достовірності отриманих результатів виконано статистичними методами. Статистичне оброблення результатів досліджень проведено методами варіаційної статистики за загальноприйнятою методикою з використанням стандартного пакету прикладних статистичних програм «Microsoft Office Excel 2010» та Mathcad 15. Для розрахунку колективної ефективної дози опромінення персоналу використовувалась затверджена методика [59] та матеріали роботи [60].

Основними методами досліджень обрано метод багатокритеріального аналізу функції корисності та метод експертних оцінок на основі 9-бальної шкали оцінювання.

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ІЗ РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Основна задача, на розв'язання якої претендує дана робота, звучить наступним чином: удосконалити метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Досягнення поставленої мети забезпечується виконанням послідовності таких наукових досліджень:

- провести аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці стану екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, а також виявити недоліки прийняття оптимальних рішень на основі методу багатокритеріального аналізу і методу експертних оцінок таких об'єктів;
- визначити та науково обґрунтувати кількісні та якісні показники екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями;
- відшукати вид функцій бажаності, які відображають кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення з безрозмірної області значень $[0, 1]$ та вибрати найбільш прийнятні функції для цих показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями;
- розробити метод отримання вагових коефіцієнтів, провести аналіз узгодженості отриманих вагових коефіцієнтів;
- визначити узагальнений показник ефективності виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями при можливій зміні екологічного стану довкілля;
- розробити процедуру вибору оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності за допомогою вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу.

3.1 Аналіз норм, правил, принципів і критеріїв, які застосовуються при оцінці стану екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями та оптимізації протирадіаційного захисту

Всі види робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями здійснюються відповідно до Законів України та інших законодавчих актів, які регулюють відносини в галузі використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами.

Повнота використання діючих в Україні норм і правил ядерної та радіаційної безпеки стосовно таких об'єктів встановлюється:

- Міністерством екології та природних ресурсів;
- Міністерством охорони здоров'я України;
- Міністерством внутрішніх справ України.

При аналізі безпеки при виконанні робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями повинні бути враховані вимоги наступних документів:

- Законів України [61-71];
- концептуальних та програмних документів [72-79];
- нормативних документів [80-85];
- основних документів Ліцензіата [86-90].

Рекомендації МКРЗ і МАГАТЕ використовуються в тих їх частинах, які не суперечать вимогам вище перелічених документів і спрямовані на зменшення радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище.

Основні принципи забезпечення безпеки в умовах радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище сформульовані в Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" [61], "Загальних положеннях забезпечення безпеки атомних станцій НП306.1.02/1.034-2000" [84], "Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ-97)" [83] та інших нормативних документах.

Основні принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки стосовно робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями наступні:

- запобігання ядерному інциденту;
- принципи протирадіаційного захисту, які полягають в:
 - здійсненні протирадіаційного захисту персоналу, населення та природного середовища згідно вимог Законів, норм і правил, прийнятих в Україні;
 - здійсненні протирадіаційного захисту персоналу відповідно до принципу ALARA;
 - оцінці радіаційних наслідків для персоналу, що враховує опромінення, обумовлене як діяльністю при реалізації основної задачі, так і знаходженням в зоні відчуження;
 - оцінці радіаційних наслідків потенційних аварій для персоналу, населення та навколишнього природного середовища;
- принципи поводження з радіоактивними відходами (РАВ);
- загальнотехнічні принципи, які полягають в:
 - створенні глибокоешелонованого захисту;
 - забезпеченні якості;
 - обміні досвідом;
 - урахування людського фактора;
 - застосування перевіреної інженерно-технічної практики.

Принцип ALARA повинен бути використаний на всіх етапах: від проектування до практичної реалізації проектів. Приклад використання принципу ALARA показано в роботі [91].

Використовуючи досвід з виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями, представлений у роботах [92-95] та на підставі аналізу витрат і зиску альтернативних варіантів повинні бути обрані оптимальні конструктивні і технологічні рішення, що забезпечують мінімально можливу колективну дозу. Для обраного варіанта проводиться оптимізація протирадіаційного захисту. На цьому етапі вибираються оптимальні шляхи доступу, визначається доцільність застосування екранування, дезактивації, пилопригнічення та інших заходів, спрямованих на зниження колективної дози.

Діяльність по реалізації будь-якого проекту, включаючи забезпечення протирадіаційного захисту, не повинна призводити до погіршення умов реалізації інших проектів. Роботи повинні плануватися таким чином, щоб забезпечити мінімальне додаткове радіоактивне забруднення конструкцій і устаткування.

На стадії реалізації проектів також повинні проводитися заходи щодо подальшої оптимізації процесу проведення робіт на основі принципу ALARA. Так поточний аналіз динаміки зміни колективної дози допоможе в плануванні, забезпечивши раннє виявлення збільшення дози в порівнянні з розрахунковими значеннями. Це дозволить прийняти коригуючі заходи і зменшити дозу опромінення персоналу. Використання спеціальних тренажерів призведе до зменшення часу проведення робіт, зниження індивідуальних і колективної доз, а також зниження кошторисної вартості робіт за рахунок оптимізації технологічних операцій і підвищення рівня підготовки персоналу. При реалізації проектів необхідно максимально використовувати існуюче обладнання та інфраструктуру, враховувати досвід проведення подібних робіт, здійснювати координацію з іншими роботами на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями.

В процесі проектування робіт на будь-яких об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями необхідно буде забезпечити дотримання норм і правил в галузі радіаційної безпеки. Для цього необхідно забезпечити вибір оптимальних проектних рішень і розробити заходи з радіаційної безпеки. Комплексний підхід до оптимізації проектних рішень, організації протирадіаційного захисту повинен здійснюватися на основі загальної концепції радіаційної безпеки, в основу якої покладено принцип ALARA.

Згідно з рекомендаціями [2] в практиці радіаційної безпеки, протирадіаційного захисту людини і навколишнього середовища обґрунтування доцільності застосування того чи іншого заходу базується на процедурі порівняння зиску від реалізації заходу з відповідними витратами, пов'язаними з його реалізацією. При цьому, під витратами розуміється загальна міра всіх негативних факторів, що виникають або можуть виникнути під час або внаслідок реалізації заходу. Це може бути шкода здоров'ю, економічні збитки, психологічні, політичні та інші наслідки.

Для порівняння витрат і зиску вони повинні бути кількісно виражені в одних і тих же величинах. Вартість кожного заходу визначається проектом. Визначення грошового еквівалента як зиску, так і витрат від реалізації цього заходу пов'язано з деякими труднощами. Тому в процесі прийняття рішень важливо правильно зіставити всі витрати і зиск від реалізації даного заходу. Захід буде виправданим, якщо вигода від його реалізації буде більшою ніж загальні витрати, пов'язані з його реалізацією, а оптимальним, якщо чистий зиск від його реалізації - різниця загального зиску і загальних витрат - буде максимальною. Всі основні методи оцінки виправданості та проведення оптимізації проектних рішень у ситуаціях втручання базується на структурному підході. Загальна схема даного підходу, його основні елементи та послідовність показані на рис. 3.1.

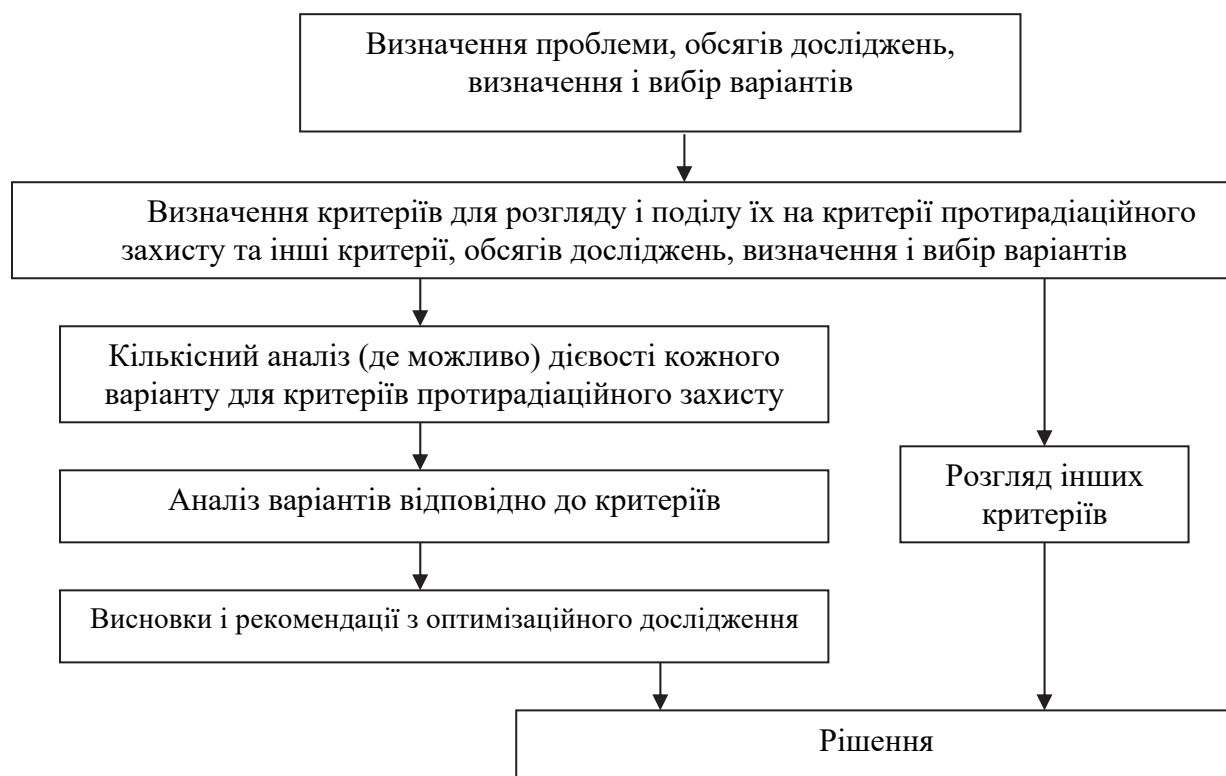


Рис. 3.1 Структура дій при проведенні процедури оптимізації проектних рішень у контексті прийняття рішень

Ця схема спрощена і не відображає всіх можливих ситуацій, які можуть виникнути при проведенні досліджень. Наприклад, дана схема не включає зворотного зв'язку між етапами або можливість перегляду деяких проміжних результатів під час аналізу.

На першому етапі дуже важливим є вибір варіантів реалізації проектів, який складається з трьох операцій:

- перелік усіх можливих варіантів;
- проведення попереднього аналізу для відсікання тих варіантів, які очевидно неможливі;
- відбір варіантів, які безпосередньо братимуть участь у процедурі оптимізації.

Після визначення проблеми, обсягів робіт і можливих варіантів дій дуже важливим етапом є визначення критеріїв дослідження. Не включення критеріїв, які можуть впливати на ефективність заходу, або неправильна оцінка їх ролі може привести до помилкового кінцевого результату. При оптимізації можуть бути враховані не тільки ті критерії, які належать (прямо чи опосередковано) до критеріїв протирадіаційного захисту, але і критерії поза його сфери. З практичної точки зору зроблено визначення критеріїв для проведення аналізу екологічної безпеки варіантів виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями за допомогою показників екологічної безпеки. Показники екологічної безпеки протирадіаційного захисту - це дози, витрати, ризики потенційних аварій та ін., які можна розділити на дві категорії. До першої категорії відносяться показники, які завжди необхідно включати в аналітичну процедуру оптимізації. Це вартість заходу і величина колективної дози.

До другої категорії належать такі показники, які не завжди включаються в аналіз, але вони можуть бути включені ОНР для деталізації аналізу з метою отримання більш точних результатів. Цей розподіл індивідуальної дози, імовірність подій, надійність конструктивного рішення і т.д. Коли всі показники екологічної безпеки, які необхідно розглянути, визначені, може трапитися так, що деякі з них неможливо виразити кількісно для включення в аналітичну процедуру. В такому випадку ОНР має оцінити ці показники екологічної безпеки якісно, а результат цієї оцінки далі бере участь у подальшому аналізі. Щоб полегшити завдання знаходження оптимального варіанта, можна скористатися теорією експертних систем, методами багатокритеріального аналізу і теорією нечітких моделей.

Оскільки ефективність варіанта в даному випадку не може бути повністю охарактеризована за допомогою одного показника екологічної безпеки, тому завдання вибору є багатокритеріальним. Для вирішення такого роду завдань міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ) розробила ряд рекомендацій, представлених нижче. Найважливішим компонентом підходу МКРЗ до оптимізації є кількісне визначення результатів оптимізаційних досліджень в тих випадках, коли це можливо [2].

3.2 Критерії прийняття рішень для проведення оцінки рівня екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями

Виходячи з аналізу норм, правил та рекомендацій проведеному вище, критерії прийняття рішень для проведення оцінки екологічного рівня безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями визначені таким чином:

- запобігання ядерному інциденту;
- критерії протирадіаційного захисту, які полягають в:
 - здійсненні протирадіаційного захисту персоналу, населення та природного середовища згідно вимог Законів, норм і правил, прийнятих в Україні;
 - здійсненні протирадіаційного захисту персоналу відповідно до принципу ALARA;
 - оцінці радіаційних наслідків для персоналу, що враховує опромінення, обумовлене як діяльністю при реалізації основної задачі, так і знаходженням в зоні відчуження;
 - оцінці радіаційних наслідків потенційних аварій для персоналу, населення та навколишнього природного середовища;
- критерії поводження з радіоактивними відходами (РАВ);
- загальнотехнічні критерії, які полягають в:
 - створенні глибокоешелонованого захисту;
 - забезпеченні якості;
 - обміні досвідом;

- урахування людського фактора;
- застосування перевіреної інженерно-технічної практики.

Вказані критерії проведення аналізу екологічної безпеки варіантів виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями для практичного застосування визначимо за допомогою наступних семи показників екологічної безпеки:

- 1) вартість виконання робіт (включаючи витрати на протирадіаційний захист і поводження з радіоактивними відходами (РАВ));
- 2) колективна ефективна доза (КЕД) при реалізації заходів;
- 3) колективний радіологічний ризик персоналу (без урахування КЕД при реалізації заходу);
- 4) колективний радіологічний ризик населення (з урахуванням потенційного опромінення населення при можливих аварійних ситуаціях при виконанні чи невиконанні запланованих робіт);
- 5) фінансовий ризик (з урахуванням потенційних витрат на ліквідацію наслідків можливих аварійних ситуацій при виконанні чи невиконанні запланованих робіт);
- 6) час реалізації проекту;
- 7) величина можливої невизначеності.

Визначені показники екологічної безпеки мають різну природу формування і значення, що не дозволяє проводити безпосередню оцінку рівня екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. Для проведення такої оцінки необхідно визначити адекватне перетворення вказаних показники екологічної безпеки в безрозмірній математичний простір для отримання інтегральної оцінки рівня екологічної безпеки. За таке математичне перетворення в даній роботі пропонується використати метод багатокритеріального аналізу функції бажаності.

Для вирішення поставленої задачі розроблено наступний алгоритм прийняття оптимального рішення, представлений на рис.3.2.

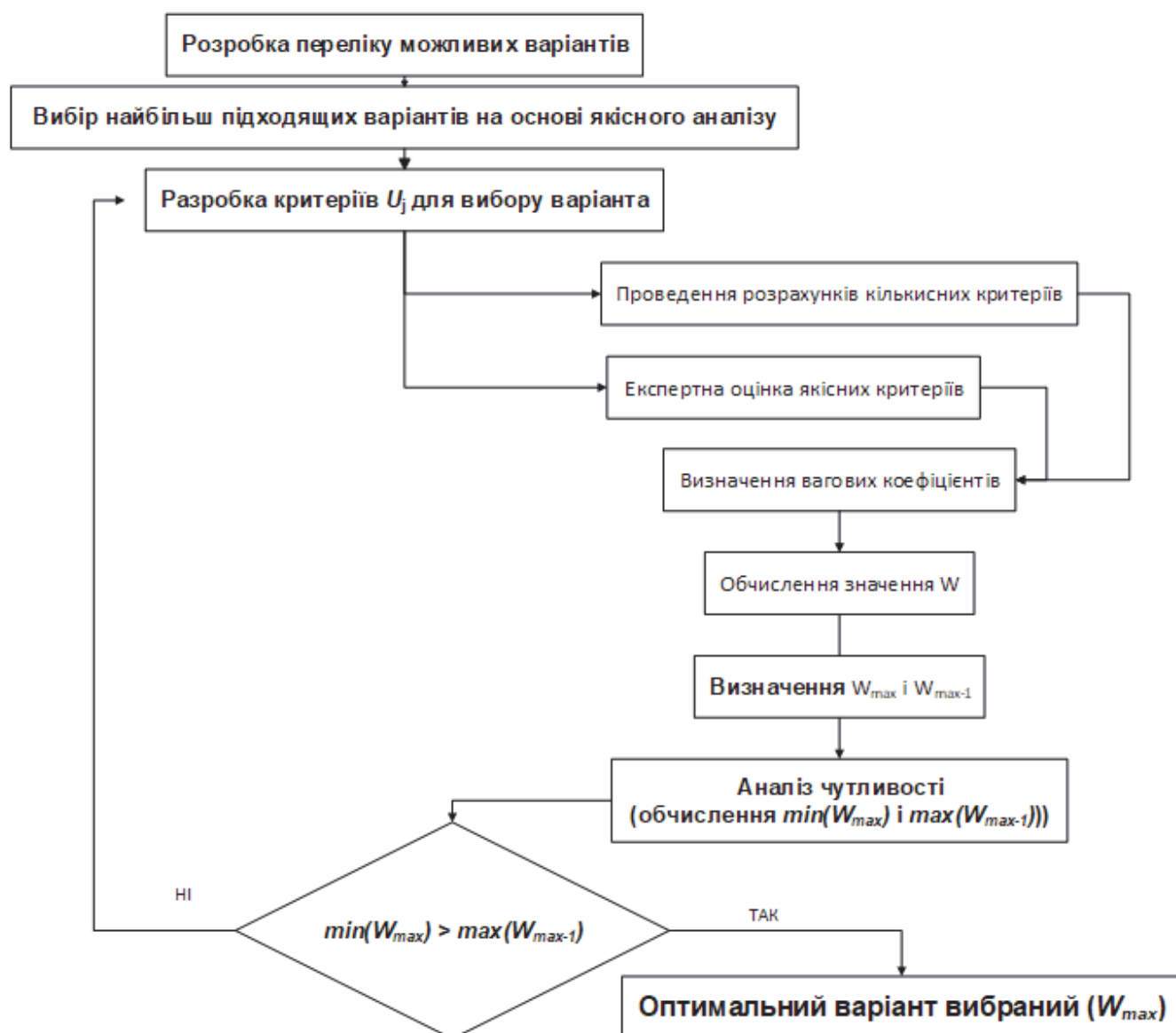


Рис. 3.2 Схема проведення вибору оптимального рішення

Першим кроком даного алгоритму є аналіз впливу проєктованих робіт. На підставі отриманого аналізу розробляється перелік можливих варіантів (крок 2) і за допомогою якісного аналізу вибираються найбільш перспективні для подальшого вивчення (крок 3). Після цього уточнюються критерії вибору варіанту (крок 5) і виконуються розрахунки чисельних показників екологічної безпеки із зазначенням меж зміни параметрів (крок 6). Для якісних показників екологічної безпеки групою експертів проводиться оцінка варіантів, що аналізуються із зазначенням меж зміни параметрів (крок 7) і визначення ваги кожного з критеріїв (крок 8). Далі для кожного варіанта обчислюється узагальнений показник ефективності W_i (крок 9), серед яких

визначається максимальне значення W_{max} і найближче за величиною значення узагальненого показника ефективності W_{max-1} (максимальне з решти значень) (крок 10). Оскільки деякі з показників екологічної безпеки мають оціночний характер, необхідно провести аналіз чутливості отриманого вибору від варіації параметрів в межах змін (крок 11), тобто визначити, чи не зміниться вибір оптимального варіанту при різних значеннях параметрів розрахунків за межі змін. Далі визначається мінімальне значення узагальненого показника ефективності для оптимального варіанта при варіації параметрів $min(W_{max})$ і максимальне значення узагальненого показника ефективності для найближчого варіанта при варіації параметрів $max(W_{max-1})$. Якщо $min(W_{max}) > max(W_{max-1})$ (крок 12), то отриманий варіант буде оптимальним (крок 13). Якщо ж $min(W_{max}) \leq max(W_{max-1})$ (крок 12), то або всі варіанти рівноцінні між собою, або необхідно провести повторне коректування переліку критеріїв, уточнення меж зміни параметрів, оцінок якісних показників екологічної безпеки і визначення вагів критеріїв.

Наступним кроком алгоритму необхідно визначити критерії прийняття оптимального рішення за допомогою показників екологічної безпеки. З огляду на досвід виконання робіт з підсилення блоку балок Б1/Б2 об'єкта “Укриття” описаному у роботі [92], підготовку проекту стабілізації будівельних конструкцій об'єкта “Укриття”, а також вимоги українських та міжнародних нормативних документів і рекомендацій щодо дотримання принципу ALARA запропоновані до розгляду наступні показники екологічної безпеки і прийняття оптимального рішення:

- 1) C - вартість виконання робіт (включаючи витрати на протирадіаційний захист і поводження з РАВ);
- 2) D - колективна ефективна доза (КЕД) при реалізації заходів;
- 3) R_p - колективний радіологічний ризик персоналу (без урахування КЕД при реалізації заходу);
- 4) R_N - колективний радіологічний ризик населення;
- 5) F - фінансовий ризик;
- 6) T - час реалізації проекту;

7) Q - величина ризику погіршення умов проведення регламентних робіт, вилучення ПВМ і т.д. (величина можливої невизначеності).

Всі перераховані критерії в залежності від ступеня опрацювання проектних рішень, повноти та достовірності вхідних даних можуть бути розраховані з відомою відносною похибкою. При відсутності повноти і/або достовірності вхідних даних, а також недостатньої детальності опрацювання проектних рішень за допомогою експертних оцінок проводиться оцінка необхідних даних, і відповідні показники екологічної безпеки матимуть оціночні значення із зазначенням відносною похибки або закону розподілу. Крім того, в загальному випадку всі показники екологічної безпеки можуть бути як кількісними, так і якісними. Найчастіше, якісними є показники екологічної безпеки, які оцінені за допомогою методів експертних оцінок.

Розглянемо детальніше вибрані основні показники екологічної безпеки. У більшості випадків перші шість показники екологічної безпеки є кількісними. Значення показники екологічної безпеки C (в тис. грн.), D (в Зв) і T (в роках) визначаються в ході опрацювання проекту реалізації робіт.

Колективний радіологічний ризик персоналу (населення) R_p (R_N) можна представити у вигляді:

$$R_{p,N} = r_E^{p,N} \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j) \quad (3.1)$$

де $r_E^p = 5.6 \cdot 10^{-2}, \text{Зв}^{-1}$ ($r_E^N = 7.3 \cdot 10^{-2}, \text{Зв}^{-1}$) – коефіцієнт ризику на одиницю дози, який встановлено нормативним документом [83]; p_i - ймовірність події, що приводить до опромінення персоналу (населення), рік^{-1} ; N_j - кількість персоналу (населення), зосередженого в певному місці; D_j - доза на певному віддаленні і в певному напрямку від місця аварії, Зв; Ω - безліч аварій, радіологічний ризик від яких для персоналу (населення) перевищує значення $2 \cdot 10^{-4} \text{рік}^{-1}$ ($5 \cdot 10^{-5} \text{рік}^{-1}$) [84]; Θ - безліч місць локалізації персоналу (населення) в санітарно-захисній зоні об'єкта із радіаційно-ядерними технологіями.

Фінансовий ризик F можна представити у вигляді:

$$F = \sum_{i \in \Omega} p_i \cdot C_i^p \quad (3.2)$$

де P_i - ймовірність події, що приводить до опромінення персоналу або населення, рік⁻¹; C_i^p - вартість ліквідації наслідків аварії з ймовірністю P_i , тис. грн; Ω - безліч аварій, радіологічний ризик від яких для персоналу (населення) перевищує значення $2 \cdot 10^{-4}$ рік⁻¹ ($5 \cdot 10^{-5}$ рік⁻¹).

Сьомий показник екологічної безпеки в більшості випадків є якісним. Теоретично, якісна оцінка може бути проведена різними способами. Один із найбільш доступних і змістовно обґрунтованих - застосування методу експертних оцінок.

Для обчислення величини можливої невизначеності (ризик погіршення умов проведення регламентних робіт, вилучення ПВМ та ін.) Q скористаємося методом безпосереднього оцінювання на основі універсальної 9-бальної шкали. Проаналізувавши можливі якісні показники екологічної безпеки, шкала оцінок буде мати такий вигляд:

- 1 – ризик, яких можна знехтувати;
- 3 - низький ризик;
- 5 - незмінний ризик;
- 7 - високий ризик;
- 9 - неприйнятний ризик;
- 2, 4, 6, 8 – проміжні значення між сусідніми значеннями шкали.

В якості міри узгодженості думок експертів можна прийняти розбіжність в оцінках не більше 2-х балів, що відповідає приблизно 20% похибки всієї шкали. Отримувати більш точні значення не має сенсу, оскільки кількісні показники екологічної безпеки не можуть бути обчислені з більшою точністю (похибки приладів вимірювань, складань ППР, вхідних даних і т.д.).

3.3 Побудова найбільш прийнятних функцій бажаності

Перейдемо тепер до побудови функцій бажаності для обраних показників екологічної безпеки. Спочатку треба визначити які показники є кількісними, а які якісними. Виходячи з фізичного змісту показників екологічної безпеки якісним є

критерій Q - величина можливої невизначеності, а всі інші показники - кількісні. Наступним кроком є визначення меж значень кількісних показників екологічної безпеки. Враховуючи фізичне значення показників, нижньою границею для всіх кількісних показників буде нульове значення. Максимальне значення цих показників екологічної безпеки може бути як вхідними даними, так і експертними оцінками. У деяких випадках отримати ці значення не представляється можливим. Визначимо тепер монотонність і схильність/несхильність або байдужість до ризику функцій для зазначених показників екологічної безпеки. Виходячи з визначень показників, всі вони є монотонно спадаючими, оскільки, чим менше значення показника, тим краще відповідне рішення. Проаналізувавши принцип ALARA і вибрані показники екологічної безпеки, можна зробити наступний висновок: показники D - колективна ефективна доза (КЕД), R_p - колективний радіологічний ризик персоналу і R_N - колективний радіологічний ризик населення не схильні або байдужі до ризику, а показники C - вартість виконання робіт і F - фінансовий ризик можуть бути схильні або байдужі до ризику. Для показників T - час реалізації проекту і Q - величина можливої невизначеності приймемо, що вони байдужі до ризику.

На наступному етапі побудови функцій бажаності необхідно визначити чисельні значення цих функцій для граничних значень кількісних показників екологічної безпеки. Враховуючи все вище сказане, отримаємо:

$$u(x_{\min}) = u(0) = 1$$

$$u(x_{\max}) = 0$$

Для тих випадків, коли верхня межа показника не визначена, функція бажаності буде асимптотично наближатися до осі значень показників. Наступними кроками побудови функцій бажаності є визначення значень цих функцій в точках $x_{0,5} = (x_{\max} - x_{\min})/2$, $x_{0,25} = (x_{\max} - x_{\min})/4$ і $x_{0,75} = 3 \cdot (x_{\max} - x_{\min})/4$: $U(x_{0,5})$, $U(x_{0,25})$ і $U(x_{0,75})$. Після перевірки узгодженості отриманих значень можна перейти до графічного представлення отриманих функцій бажаності.

Після вивчення досвіду використання методу багатокритеріального аналізу функції бажаності та дослідження можливих видів функцій бажаності для всіх кількісних показників у роботі запропоновано такі види функцій бажаності:

1) для показників, які мають межу зверху, монотонно спадають і байдужі до ризику, прості лінійні функції виду (загальний вид таких функцій був описаний у роботах американських учених Р. Кіні і Х. Райфа):

$$u_i(x) = 1 - \frac{x}{x_{\max}}, \quad (3.3)$$

де $i = 1, \dots, 7$; x - значення показника; $x_{\max}$ – максимальне значення показника.

Графічне відображення виду зазначених вище функцій бажаності показано на рис.3.3;

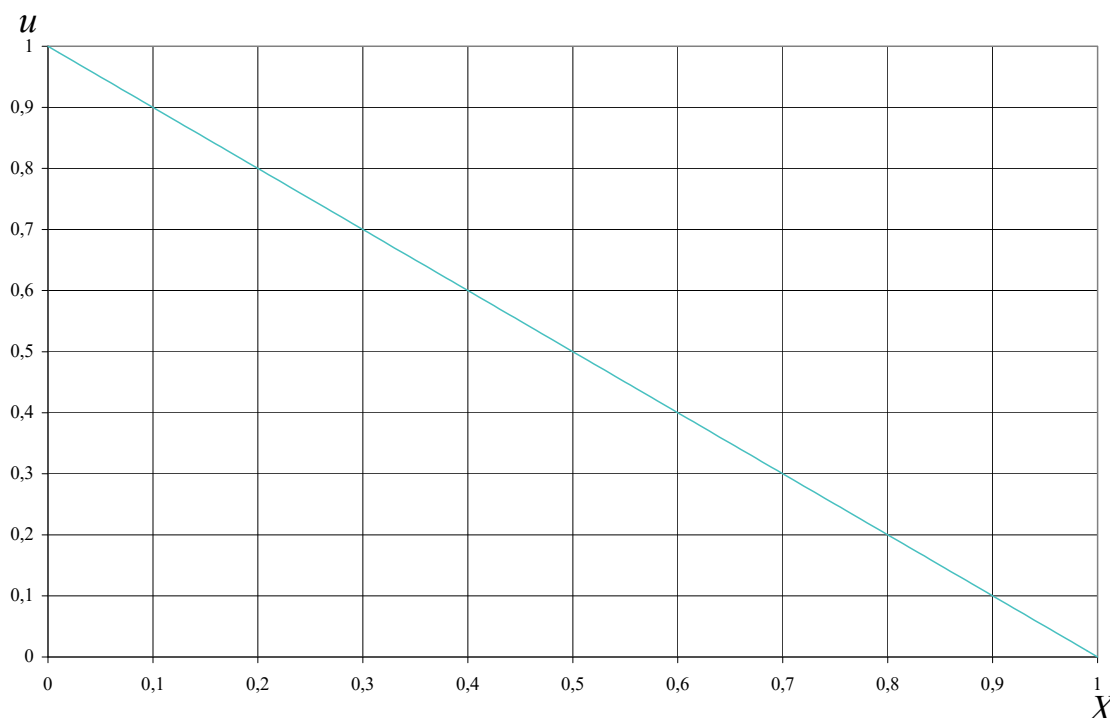


Рис. 3.3 Вид функції бажаності $u(x)$ монотонно спадаючої і байдужої до ризику показників екологічної безпеки

2) коли встановити верхню межу значення показника неможливо (наприклад значень вартості або дози), необхідно виконання таких умов: в області малих значень вартості (або дози) функція $u_j(x)$ повинна мати високі значення й бути малочутлива до змін аргументу; в області великих значень вартості (або дози) функція $u_j(x)$ повинна мати низькі значення й бути малочутлива до змін аргументу; в

інтервалі середніх значень аргументу, що близькі між собою, функція $u_j(x)$ повинна мати високу роздільну здатність.

Провівши дослідження можливих варіантів для виду функції бажаності з перерахованими вище властивостями, була вибрана функція $u(x) = e^{-ax} + be^{-cx}$, при всіх $x, \{a, b, c\} > 0$. Дана функція є однією з групи функцій, які були запропоновані американськими вченими Р. Кіні і Х. Райфа для побудови функцій бажаності, що відображають спадаючу несхильність до ризику. У вибраній функції спочатку було прийнято, що $b = 0$ і проведено аналіз поведінки графіку функції $u(x) = e^{-ax}$. Після виконаного аналізу було прийняте рішення далі розглядати функції виду $u(x) = EXP(-a \cdot x^n)$. Дослідивши залежність графіку даної функції від значення степені змінної x , було прийняте рішення, що поставленим задачам відповідає $n = 4$. Тоді наша функція буде мати вид $u(x) = EXP(-a \cdot x^4)$. Графічне зображення групи зазначених вище функцій залежно від вибраної константи a при аргументі показано на рис. 3.4. На даному рисунку можна побачити, що при $a = 0,7$ значення функції $u(0,5) = 0,5$, тому остаточно функція мала вид $u(x) = EXP(-0,7 \cdot x^4)$. У процесі адаптації вказаної функції до перерахованих умов було знайдено функцію бажаності спеціального виду, яка відповідає поставленим вимогам і має такий вид:

$$u_i(x) = EXP(-0,7 \cdot (x / A)^4) \quad (3.4)$$

де $i = 1, \dots, 7$; x - значення критерію; A - константа, яка визначається як середнє значення i -го показника екологічної безпеки всіх розглянутих варіантів;

Графічне зображення зазначених вище функцій бажаності показано на рис. 3.4.

3) для порівняння якісних показників екологічної безпеки буде використана система експертних оцінок методом безпосереднього оцінювання на основі універсальної 9-бальної шкали. Тоді функцію бажаності для якісних показників можна визначити наступним чином ($i=1, \dots, 7$): $u_i(9) = 0$; $u_i(8) = 0,125$; $u_i(7) = 0,25$; $u_i(6) = 0,375$; $u_i(5) = 0,5$; $u_i(4) = 0,625$; $u_i(3) = 0,75$; $u_i(2) = 0,875$; $u_i(1) = 1$.

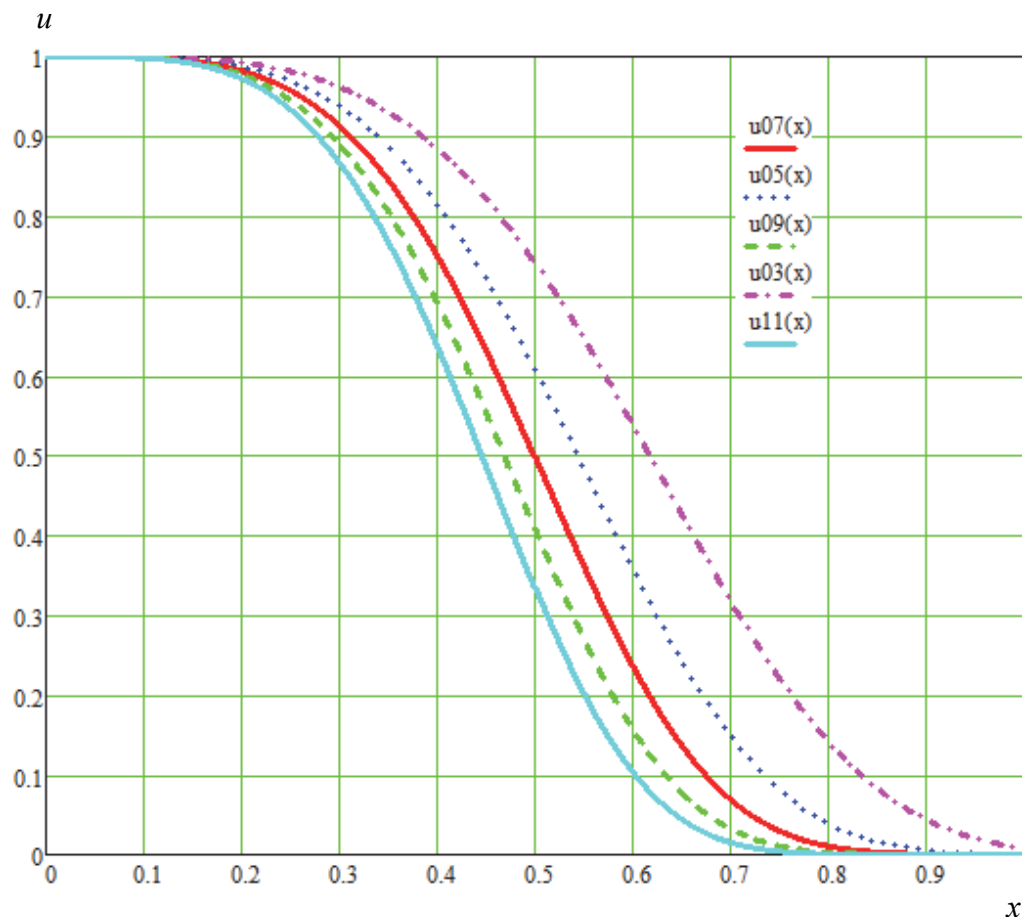


Рис. 3.4 Вид функції бажаності $u(x)$ при різних значеннях константи для показників екологічної безпеки, які не мають верхньої межі значень

Графік функції бажаності для якісних показників екологічної безпеки має дискретний характер, так як функція визначена тільки в 9-ти точках (рис. 3.5).

Підводячи підсумок процедури побудови функцій бажаності, можна зробити такий висновок:

- 1) для якісного показника екологічної безпеки Q функція бажаності має вигляд, представлений на рис. 3.5;
- 2) для всіх кількісних показників екологічної безпеки при наявності верхньої межі значення критерію можна використовувати функцію бажаності, представлену на рис. 3.3;
- 3) для всіх кількісних показників екологічної безпеки при відсутності верхньої межі значення показника можна використовувати функцію бажаності, представлену на рис. 3.4.

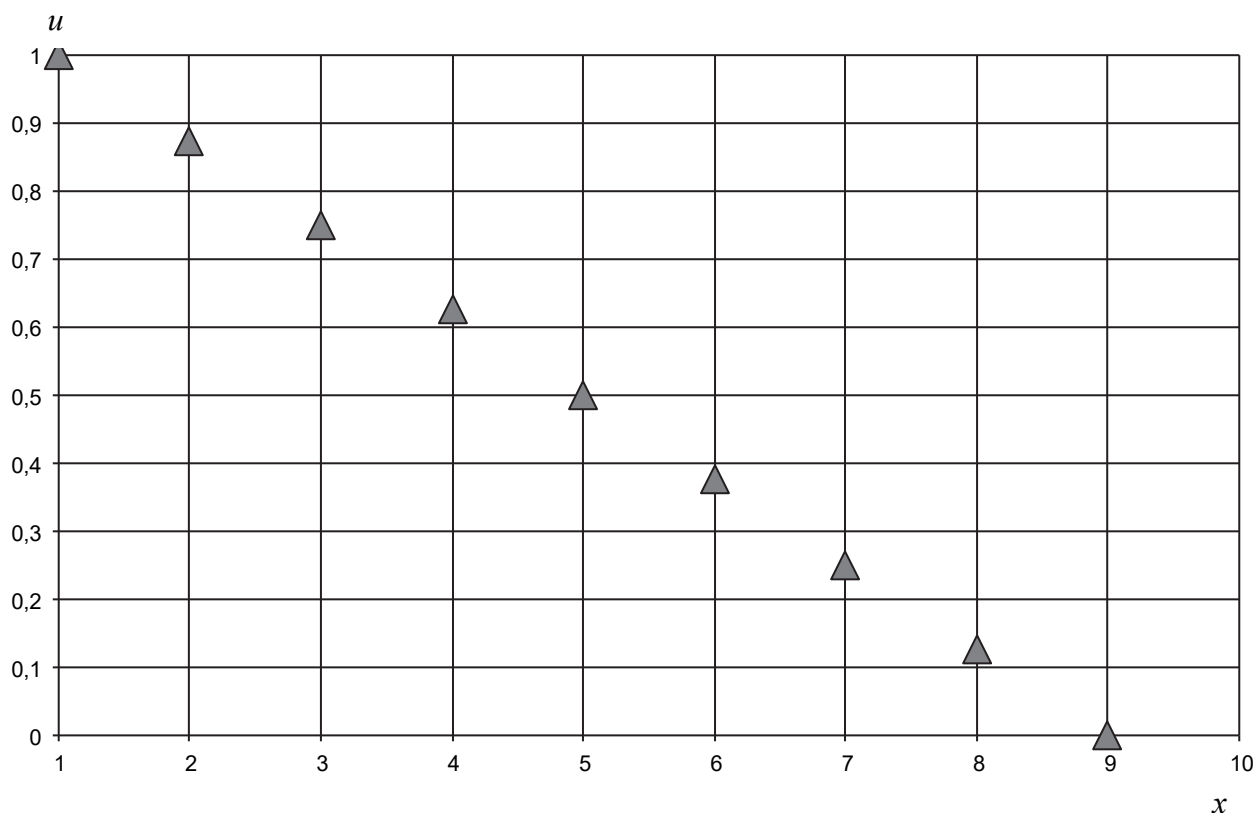


Рис. 3.5 Вид функції бажаності $u(x)$ для якісних показників екологічної безпеки

3.4 Знаходження значень вагових коефіцієнтів

Для зручності викладу введемо деякі спеціальні позначення. Для кожного j -го показника екологічної безпеки через w_j позначимо найгірше значення і через b_j - краще. Тоді для позитивно орієнтованих шкал, будемо мати $w_j \leq x_j \leq b_j$. Нехай I – безліч всіх номерів показників екологічної безпеки, T - підмножина безлічі I , а $\bar{T}$ - його доповнення до I , або $\bar{T} = I - T$. Через X^T позначимо профіль, в якому компоненти x_j рівні b_j для всіх $j \in T$ і w_j для $j \in \bar{T}$. Оскільки $u_j(w_j)=0$ і $u_j(b_j)=1$, то $u(X^T) = \sum_{i \in T} k_i$. Визначимо також $K(T) = \sum_{i \in T} k_i$. Крім того, коли T є одноелементною безліччю $\{j\}$, ми маємо $u(X^T) = k_j = K(\{j\})$. Функція K , визначена на підмножинах безлічі I володіє звичайними властивостями ймовірнісної міри: $K(T) \geq 0$; $K(I) = 1$, для $T \subset I$; $K(S \cup T) = K(S) + K(T)$, якщо S і T не перетинаються.

Відшукування функції K споріднено завданню встановлення відповідного ймовірнісного розподілу на кінцевому вибірковому просторі. Дуже часто при

визначенні вагової міри K , як і при знаходженні чисельних значень імовірнісної міри, недоцільно починати з визначення чисельних значень на "атомарному" рівні, тобто з чисел $k_1, k_2, \dots$. Замість цього може виявитися зручніше спочатку встановити чисельні значення для підмножин (тобто визначити $K(T)$ для спеціальних підмножин), а потім визначити умовні міри. Крім того, для знаходження функції $K(T)$ можна застосувати систему експертних оцінок. При такому визначенні вагових коефіцієнтів всі подальші розрахунки проводяться на підставі експертних оцінок, і кінцевий результат буде залежати від якості вхідних даних. Щоб отримати максимально достовірні вхідні дані необхідно створення алгоритму або автоматизованої системи отримання даних методом експертних оцінок. Одним із способів досягнення цієї мети є створення проблемно-орієнтованої системи визначення імовірностей критичних подій, в якій експерти і ОПР діють в організованому середовищі з використанням комп'ютерного моделювання. Відправним моментом до цього є сучасні уявлення в області розробки технологій [32], експертних систем [38-50], теорії прийняття рішень [33-37].

Згідно з главою 2 для визначення вагових коефіцієнтів можна скористатися системою експертних оцінок методом безпосереднього оцінювання на основі 9-бальної шкали. Метод безпосереднього оцінювання - найбільш поширений метод у практиці прийняття рішень. Він дозволяє експерту використовувати більш чутливий інструмент взаємного порівняння варіантів. При використанні цього методу перед експертом ставиться задача - оцінити якісну властивість показника в балах (попередньо встановлюється діапазон змін цієї оцінки). Експерти повинні відображати ступінь відповідності варіанта до властивості, яку розглянуто. Бали - це штучні числові оцінки якісної властивості. В якості експертів можуть виступати особи, які задовольняють вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку № 26 від 27.01.2014 р. та погоджену з Міністерством соціальної політики України зміну № 8 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" (кваліфікаційні характеристики професій: "інженер-проектувальник" – код КП-2142.2, "експерт будівельний" – код КП-2142.2, "інженер з технічного нагляду (будівництво)" – код КП-2142.2), випуску 64 довідника кваліфікаційних характеристик професій

працівників “Будівельні, монтажні та ремонтно–будівельні роботи”. Ці вимоги: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією експерта будівельного I категорії (за спеціалізацією) – не менше 2 років, підвищення кваліфікації згідно із законодавством, наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки). Крім експертів будівельної галузі до експертизи необхідно долучати технічних експертів із галузі екології.

На основі цього методу вагові коефіцієнти можуть бути отримані в такий спосіб:

$$k_l = \frac{M_l}{\sum_{i=1}^n M_i}, \quad (3.5)$$

де M_l – медіанна оцінка експертів по визначенню ваги показника екологічної безпеки l на основі універсальної 9-бальної шкали.

В якості базового припущення приймемо, що всі показники рівнозначні між собою: $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k_5 = k_6 = k_7 = \frac{1}{7}$. Якщо ж існують які-небудь дані або співвідношення між обраними показниками або ОПР має своє уявлення про значущість показників екологічної безпеки, то необхідно використовуючи формулу (3.5) за допомогою методу безпосереднього оцінювання на основі 9-бальної шкали визначити вагові коефіцієнти відповідно до пріоритетів показників. В якості міри узгодженості думок експертів можна прийняти розбіжність в оцінках не більше двох балів, що відповідає приблизно 20 % похибки всієї шкали. Отримувати більш точні значення не має сенсу, оскільки кількісні критерії не можуть бути обчислені з більшою точністю (похибки приладів вимірювань, складань проекту виконання робіт, вихідних даних тощо).

3.5 Обчислення узагальненого показника ефективності

Нехай $C_1, C_2, \dots, C_M$ - вартості запропонованих M варіантів, $D_1, D_2, \dots, D_M$ – КЭД, $R_p^1, R_p^2, \dots, R_p^M$ – колективний радіологічний ризик персоналу; $R_N^1, R_N^2, \dots, R_N^M$ –

колективний радіологічний ризик населення; $F_1, F_2, \dots, F_M$ – фінансовий ризик; $T_1, T_2, \dots, T_M$ – час реалізації проекту; $Q_1, Q_2, \dots, Q_M$ – величини ризику погіршення умов проведення робіт для всіх запропонованих M варіантів. Тоді для порівняння варіантів можна записати наступну формулу:

$$W_i = \sum_{l=1}^5 k_l \cdot EXP(-0,7 \cdot (M \cdot U_{il} / (\sum_{j=1}^M U_{jl}))^4) + k_6 \cdot u_6(T_i) + k_7 \cdot u_7(Q_i) \quad (3.6)$$

У тому випадку, коли показники екологічної безпеки мають однакові ранги, формулу (3.6) можна записати в наступному вигляді:

$$W_i = (\sum_{l=1}^5 EXP(-0,7 \cdot (M \cdot U_{il} / (\sum_{j=1}^M U_{jl}))^4) + u_6(T_i) + u_7(Q_i)) / 7 \quad (3.7)$$

Оптимальним вважається варіант, що має найбільше значення узагальненого показника ефективності $W_{max} = \max(W_i, i = 1, \dots, M)$.

3.6 Аналіз чутливості побудови моделі до вихідних даних

Оскільки деякі з показників екологічної безпеки мають оціночний характер, необхідно провести аналіз чутливості отриманого вибору від варіації параметрів в межах змін, тобто визначити, чи не зміниться вибір оптимального варіанта при різних значеннях параметрів розрахунків за межі змін. Для кожного варіанта обчислюється узагальнений показник ефективності W_i , серед яких визначено W_{max} і найближче за величиною значення узагальненого показника ефективності W_{max-1} (максимальне з решти значень). Далі визначається мінімальне значення узагальненого показника ефективності для оптимального варіанта при варіації параметрів $\min(W_{max})$ і максимальне значення узагальненого показника ефективності для найближчого варіанта при варіації параметрів $\max(W_{max-1})$. Якщо $\min(W_{max}) > \max(W_{max-1})$, то отриманий варіант буде оптимальним. Якщо ж $\min(W_{max}) \leq \max(W_{max-1})$, то або ці варіанти рівноцінні між собою, або необхідно провести повторне коригування переліку показників екологічної безпеки, уточнення меж зміни параметрів, оцінок якісних критеріїв і визначення ваг критеріїв.

Використовуючи формулу (3.7) запишемо $W_{\max}$ і $W_{\max-1}$ так:

$$\begin{aligned} W_{\max} = & (EXP(-0.7 \cdot (M \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M C_j))^4) + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot D_{\max} / (\sum_{j=1}^M D_j))^4) + \\ & EXP(-0.7 \cdot (M \cdot R_p^{\max} / (\sum_{j=1}^M R_p^j))^4) + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot R_N^{\max} / (\sum_{j=1}^M R_N^j))^4) + \\ & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot F_{\max} / (\sum_{j=1}^M F_j))^4) + u_6(T_{\max}) + u_7(Q_{\max})) / 7 \end{aligned} \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} W_{\max-1} = & (EXP(-0.7 \cdot (M \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M C_j))^4) + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot D_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M D_j))^4) + \\ & EXP(-0.7 \cdot (M \cdot R_p^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M R_p^j))^4) + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot R_N^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M R_N^j))^4) + \\ & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot F_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M F_j))^4) + u_6(T_{\max-1}) + u_7(Q_{\max-1})) / 7 \end{aligned} \quad (3.9)$$

Нехай C_i , Δ_C - вартість реалізації варіанта і його відносна похибка, D_i , Δ_D – КЕД і його відносна похибка, R_p^i , Δ_{Rp} – колективний радіологічний ризик персоналу і його відносна похибка; R_N^i , Δ_{RN} – колективний радіологічний ризик населення і його відносна похибка; F_i , Δ_F – фінансовий ризик і його відносна похибка; T_i , Δ_T – час реалізації проекту та його відносна похибка; Q_i , Δ_Q - величини ризику погіршення умов проведення робіт і його відносна похибка для всіх запропонованих M варіантів ($i = 1, \dots, M$). Тоді, з урахуванням похибок, значення всіх показників екологічної безпеки матимуть вигляд:

$(1 \pm \Delta_C) \cdot C_i$ - вартість реалізації варіанта з урахуванням похибки визначення;

$(1 \pm \Delta_D) \cdot D_i$ - КЕД з урахуванням похибки визначення;

$(1 \pm \Delta_{Rp}) \cdot R_p^i$ - колективний радіологічний ризик персоналу з урахуванням похибки визначення;

$(1 \pm \Delta_{RN}) \cdot R_N^i$ - колективний радіологічний ризик населення з урахуванням похибки визначення;

$(1 \pm \Delta_F) \cdot F_i$ - фінансовий ризик з урахуванням похибки визначення;

$(1 \pm \Delta_T) \cdot T_i$ - час реалізації проекту з урахуванням похибки визначення;

$(1 \pm \Delta_Q) \cdot Q_i$ - величини ризику погіршення умов проведення робіт з урахуванням похибки визначення.

Використовуючи все вищесказане і те, що всі функції бажаності визначені на інтервалі $[0, 1]$ обчислимо тепер $\min(W_{\max})$ і $\max(W_{\max-1})$:

$$\begin{aligned}
 \min(W_{\max}) = & (\min(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_C) \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_C) \cdot C_j))^4)) + \\
 & + \min(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_D) \cdot D_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_D) \cdot D_j))^4)) + \\
 & + \min(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_{Rp}) \cdot R_p^{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_{Rp}) \cdot R_p^j))^4)) + \\
 & + \min(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_{RN}) \cdot R_N^{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_{RN}) \cdot R_N^j))^4)) + \\
 & + \min(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_F) \cdot F_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_F) \cdot F_j))^4)) + \\
 & + \min((1 \pm \Delta_T) \cdot u_6(T_{\max})) + \min((1 \pm \Delta_Q) \cdot u_7(Q_{\max}))) / 7
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

$$\begin{aligned}
 \max(W_{\max-1}) = & (\max(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_C) \cdot C_j))^4)) + \\
 & + \max(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_D) \cdot D_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_D) \cdot D_j))^4)) + \\
 & + \max(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_{Rp}) \cdot R_p^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_{Rp}) \cdot R_p^j))^4)) + \\
 & + \max(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_{RN}) \cdot R_N^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_{RN}) \cdot R_N^j))^4)) + \\
 & + \max(\text{EXP}(-0.7 \cdot (M \cdot (1 \pm \Delta_F) \cdot F_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 \pm \Delta_F) \cdot F_j))^4)) + \\
 & + \max((1 \pm \Delta_T) \cdot u_6(T_{\max-1})) + \max((1 \pm \Delta_Q) \cdot u_7(Q_{\max-1}))) / 7
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

Оскільки всі функції бажаності спадаючі, (3.10) і (3.11) можна записати в наступному вигляді:

$$\begin{aligned}
 \min(W_{\max}) = & (EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_C) \cdot C_j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_D) \cdot D_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_D) \cdot D_j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_{Rp}) \cdot R_p^{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_{Rp}) \cdot R_p^j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_{RN}) \cdot R_N^{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_{RN}) \cdot R_N^j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_F) \cdot F_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_F) \cdot F_j)))^4) + \\
 & + (1 - \Delta_T) \cdot u_6(T_{\max}) + (1 - \Delta_Q) \cdot u_7(Q_{\max})) / 7
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

$$\begin{aligned}
 \max(W_{\max-1}) = & (EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_C) \cdot C_j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_D) \cdot D_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_D) \cdot D_j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_{Rp}) \cdot R_p^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_{Rp}) \cdot R_p^j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_{RN}) \cdot R_N^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_{RN}) \cdot R_N^j)))^4) + \\
 & + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_F) \cdot F_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_F) \cdot F_j)))^4) + \\
 & + (1 + \Delta_T) \cdot u_6(T_{\max-1}) + (1 + \Delta_Q) \cdot u_7(Q_{\max-1})) / 7
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

Для остаточного затвердження вибору нам необхідно, щоб $\min(W_{\max}) > \max(W_{\max-1})$, або, як наслідок, $\min(W_{\max}) - \max(W_{\max-1}) > 0$. Тоді отриманий варіант буде оптимальним з урахуванням похибок визначення значень показників екологічної безпеки. Використовуючи (3.12) і (3.13), отримаємо:

$$\begin{aligned}
& \min(W_{\max}) - \max(W_{\max-1}) = \\
& = EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_C) \cdot C_j))^4) - EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_C) \cdot C_j))^4) \\
& + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_D) \cdot D_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_D) \cdot D_j))^4) - EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_D) \cdot D_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_D) \cdot D_j))^4) \\
& + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_{R_p}) \cdot R_p^{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_{R_p}) \cdot R_p^j))^4) - EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_{R_p}) \cdot R_p^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_{R_p}) \cdot R_p^j))^4) \\
& + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_{R_N}) \cdot R_N^{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_{R_N}) \cdot R_N^j))^4) - EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_{R_N}) \cdot R_N^{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_{R_N}) \cdot R_N^j))^4) \\
& + EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_F) \cdot F_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_F) \cdot F_j))^4) - EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_F) \cdot F_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_F) \cdot F_j))^4) \\
& + (1 - \Delta_T) \cdot u_6(T_{\max}) - (1 + \Delta_T) \cdot u_6(T_{\max-1}) + (1 - \Delta_Q) \cdot u_7(Q_{\max}) - (1 + \Delta_Q) \cdot u_7(Q_{\max-1}) > 0 \tag{3.14}
\end{aligned}$$

Умова (3.14) є необхідною і достатньою умовою коректного вибору оптимального рішення. Для грубої оцінки величин похибки визначення значень показників екологічної безпеки потрібно розглянути кожен з семи різниць окремо з умовою їх позитивності. Тоді сума семи позитивних величин буде позитивним числом і умову (3.14) буде виконано.

Розглянемо першу різницю:

$$\begin{aligned}
& EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_C) \cdot C_j))^4) - \\
& - EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_C) \cdot C_j))^4) > 0
\end{aligned}$$

Зробивши ряд перетворень, отримаємо:

$$\begin{aligned}
& EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_C) \cdot C_j))^4) > EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_C) \cdot C_j))^4) \Rightarrow \\
& EXP(-0.7 \cdot (M \cdot (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (\sum_{j=1}^M (1 - \Delta_C) \cdot C_j))^4) - 0.7 \cdot (M \cdot (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (\sum_{j=1}^M (1 + \Delta_C) \cdot C_j))^4 > 1 \Rightarrow \\
& EXP(-0.7 \cdot M / (\sum_{j=1}^M C_j)^4 \cdot ((1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (1 - \Delta_C)^4 - (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (1 + \Delta_C)^4)) > 1 \Rightarrow \\
& -0.7 \cdot M / (\sum_{j=1}^M C_j)^4 \cdot ((1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (1 - \Delta_C)^4 - (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (1 + \Delta_C)^4) > 0 \Rightarrow \\
& (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (1 - \Delta_C)^4 - (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (1 + \Delta_C)^4 < 0 \Rightarrow \\
& (1 + \Delta_C) \cdot C_{\max} / (1 - \Delta_C)^4 < (1 - \Delta_C) \cdot C_{\max-1} / (1 + \Delta_C)^4 \Rightarrow \\
& (1 + \Delta_C)^5 \cdot C_{\max} / (1 - \Delta_C^2)^4 < (1 - \Delta_C)^5 \cdot C_{\max-1} / (1 - \Delta_C^2)^4 \Rightarrow \\
& (1 + \Delta_C)^5 \cdot C_{\max} < (1 - \Delta_C)^5 \cdot C_{\max-1} \Rightarrow (1 + \Delta_C) \cdot \sqrt[5]{C_{\max}} < (1 - \Delta_C) \cdot \sqrt[5]{C_{\max-1}} \Rightarrow
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{C_{\max}} + \Delta_C \cdot \sqrt[5]{C_{\max}} < \sqrt[5]{C_{\max-1}} - \Delta_C \cdot \sqrt[5]{C_{\max-1}} \Rightarrow \Delta_C \cdot (\sqrt[5]{C_{\max}} + \sqrt[5]{C_{\max-1}}) < \sqrt[5]{C_{\max-1}} - \sqrt[5]{C_{\max}} \Rightarrow \\ \Delta_C < \frac{\sqrt[5]{C_{\max-1}} - \sqrt[5]{C_{\max}}}{\sqrt[5]{C_{\max}} + \sqrt[5]{C_{\max-1}}} \end{aligned} \quad (3.15)$$

Аналогічно отримуємо наступні результати для похибок КЕД, колективного радіологічного ризику персоналу, колективного радіологічного ризику населення, фінансового ризику:

$$\Delta_D < \frac{\sqrt[5]{D_{\max-1}} - \sqrt[5]{D_{\max}}}{\sqrt[5]{D_{\max}} + \sqrt[5]{D_{\max-1}}} \quad (3.16)$$

$$\Delta_{Rp} < \frac{\sqrt[5]{R_p^{\max-1}} - \sqrt[5]{R_p^{\max}}}{\sqrt[5]{R_p^{\max-1}} + \sqrt[5]{R_p^{\max}}} \quad (3.17)$$

$$\Delta_{RN} < \frac{\sqrt[5]{R_N^{\max-1}} - \sqrt[5]{R_N^{\max}}}{\sqrt[5]{R_N^{\max}} + \sqrt[5]{R_N^{\max-1}}} \quad (3.18)$$

$$\Delta_F < \frac{\sqrt[5]{F_{\max-1}} - \sqrt[5]{F_{\max}}}{\sqrt[5]{F_{\max}} + \sqrt[5]{F_{\max-1}}} \quad (3.19)$$

Для показників екологічної безпеки час реалізації проекту та величини ризику погіршення умов проведення робіт умови позитивності різниці у формулі (3.14) матимуть такий вигляд:

$$\Delta_T < \frac{u_6(T_{\max}) - u_6(T_{\max-1})}{u_6(T_{\max}) + u_6(T_{\max-1})} \quad (3.20)$$

$$\Delta_Q < \frac{u_7(Q_{\max}) - u_7(Q_{\max-1})}{u_7(Q_{\max}) + u_7(Q_{\max-1})} \quad (3.21)$$

Умови (3.15) - (3.21) є достатніми для остаточного виводу. Однак ці умови диктують твердження, що всі значення показників екологічної безпеки для варіанта $W_{\max}$ повинні бути менше відповідних значень для варіанта $W_{\max-1}$. В такому випадку можна зробити висновок про вибір найкращого варіанта не проводячи обчислення функцій бажаності. Тому, одночасне виконання умов (3.15) - (3.21) необов'язкове. Обов'язковою є умова (3.14), виконання якої гарантує коректність вибору найкращого варіанта.

Результати даного розділу опубліковані в роботі [96].

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

В роботі уперше визначено показники екологічної безпеки прийняття рішень для різних за фізичним змістом показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями: вартість виконання, колективна ефективна доза, колективний радіологічний ризик персоналу, колективний радіологічний ризик населення, фінансовий ризик, час виконання робіт, величина можливої невизначеності.

У цьому розділі проведено дослідження виду можливих функцій бажаності, на основі якого вперше запропоновано три функції бажаності спеціального виду, які можуть бути застосовані практично до всіх показників проведення оцінки рівня екологічної безпеки та вибору оптимального варіанта. Дві функції мають безперервний вигляд і застосовуються для кількісних показників. А третя функція визначена тільки в дев'яти точках і застосовується для якісних показників оцінки. Крім того, з проведеного аналізу можливого виду функцій бажаності, що відповідають вимогам задачі багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, було вперше знайдено функцію бажаності спеціального виду для всіх кількісних критеріїв, яка є монотонно-спадаючою і відображає кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення з безрозмірної області значень $[0, 1]$ так, що в області малих значень вартості та дози функція має високі значення і є малочутлива до змін аргументу, в області великих значень вартості та дози функція має низькі значення і є малочутлива до змін аргументу, в інтервалі середніх значень аргументу, що близькі між собою, функція має високу роздільну здатність.

Далі в роботі проведено дослідження побудови вагових коефіцієнтів і запропоновано для їх визначення використовувати метод експертних оцінок на основі безпосереднього оцінювання на базі 9-бальної шкали. Для цього проведені додаткові дослідження роботи висококваліфікованих фахівців у галузі радіаційної та екологічної безпеки на основі робіт, які виконувалися в зоні відчуження та об'єкті "Укриття". Після проведеного аналізу отримано значення вагових коефіцієнтів. Використовуючи запропоновані функції бажаності та визначені вагові коефіцієнти,

далі було знайдено узагальнений показник ефективності прийнятого рішення. Оскільки деякі з показників мають оціночний характер, виконано аналіз чутливості отриманого вибору від варіації вхідних параметрів у межах змін, тобто визначено, чи не зміниться вибір оптимального варіанта при різних значеннях параметрів розрахунків за межі змін.

Використовуючи результати вирішення поставлених наукових завдань до загальновідомого методу багатокритеріального аналізу, отримано вдосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки при проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

Для підтвердження коректності аналітичних розрахунків побудованої моделі з використанням удосконаленого методу багатокритеріального аналізу необхідно виконати його перевірку на реально виконаних роботах на об'єктах з радіаційно-ядерними технологіями.

РОЗДІЛ 4

ОБГОВОРЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Оскільки для проведення досліджень обрано об'єкти, розташовані на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та Чорнобильська АЕС разом із об'єктом “Укриття” (ОУ), то і перевірка коректності побудованого вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу функції бажаності була виконана на цих об'єктах.

4.1 Обґрунтування доцільності/недоцільності реалізації заходу № 4, виконане в процесі підготовки проекту стабілізації будівельних конструкцій об'єкта “Укриття” в рамках плану здійснення заходів

Як приклад застосування описаної вище методики наведемо обґрунтування доцільності/недоцільності реалізації заходу № 4, виконане в процесі підготовки проекту стабілізації будівельних конструкцій об'єкта “Укриття” в рамках плану здійснення заходів (ПЗЗ).

Згідно документу П2 «Рішення по стратегії стабілізації, покрівлі опор і конструкцій», ред. 1 від 24 грудня 2000 [97] ключовими визначено вісім стабілізаційних заходів, які в свою чергу розділені на 2 категорії:

1. Заходи, необхідність проектування і реалізації яких вже визначена.
2. Заходи, проектування і реалізація яких залежить від певних попередніх умов. Доцільність їх реалізації необхідно обґрунтувати відповідним аналізом «доз/витрат/зиску», який повинен проводитися на етапі робочого проектування.

Згідно документу Д “Обсяг робіт” [98] заходи другої категорії розділені на дві групи:

- а) заходи, доцільність проектування яких підтверджена.
- б) заходи, для яких потрібно визначити доцільність проектування.

Для проведення аналізу “доз/витрат/зиску” доцільності реалізації стабілізаційного заходу в якості вхідних даних використовуємо розроблені проектні рішення, які висвітлені в документах D19.5 “Проект організації будівництва” [99] і D21.3 “Підсумковий звіт з радіаційної безпеки” [100].

Заходом 4 передбачається локальна стабілізація вузлів обпирання блоків балок Б1 на стіни вентиляційних шахт по рядах Ж і П між осями 43-44 за допомогою приварки упорних елементів до опорних частин блоків балок Б1 на позначці +58,100 в місцях їх спирання на стіни вентиляційних шахт.

Так як опорна частина блоків балок Б1 по ряду Ж зміщена в східному напрямку, а по ряду П в західному, до вертикальних стінок і нижніх полиць опорних частин гілок блоків балок Б1 приварюються подовжуючі зварні елементи таврового січення висотою 450 мм по ряду Ж, і висотою 535 мм по ряду П, що дозволяє здійснити приварення упорних елементів з обох сторін опорних частин кожної гілки. Всі монтажні з'єднання виконуються на зварюванні.

Особливістю даного заходу є те, що робота буде виконуватися в умовах обмеженого простору і потрібно облаштування прорізів в південних щитах в районі ряду Ж і в північних «щитах-ключках» в районі ряду П для організації доступу в зони виконання робіт, а також наявність в них полів високого іонізуючого випромінювання.

Для проведення аналізу доз/витрат/зиску реалізації стабілізаційного заходу № 4 за методикою, описаною вище використовуються вхідні дані, отримані на основі розроблених [99-102] проектних рішень. Підготовлені для розрахунку вхідні дані наведені в таблицях 4.1 - 4.5.

Таблиця 4.1

Вхідні дані для проведення аналізу

№ п/п	Найменування	Значення	Коментарі
1.	Вартість виконання основних будівельно-монтажних робіт по заходу 4 С ₁ , тис. грн.	75	[99-102]
2.	Вартість ліквідації наслідків обвалення крайнього південного щита 6 м X 23 м С ₂ тис. грн.	200	Експертна оцінка за розрахунками дезактивації території і поховання радіоактивно забрудненого ґрунту (товщина видаляемого шару 0,5 м) на території будівництва НБК. Без урахування витрат на заходи з відновлення конструкцій ОУ.

№ п/п	Найменування	Значення	Коментарі
3.	Колективна ефективна доза реалізації заходу D_1 , люд.-Зв	4,6	[99-102]
4.	Колективна ефективна доза ліквідації наслідків обвалення крайнього південного щита 6 м X 23 м D_2 , люд.-Зв	30	Експертна оцінка виходячи з трудовитрат на дезактивацію території (за даними ДСП "Комплекс") і радіаційну обстановку на території будівництва НБК. Без урахування витрат на заходи з відновлення конструкцій ОУ.
5.	Індивідуальна доза персоналу або населення від можливих аварій (ймовірність аварії дорівнює $2,5 \cdot 10^{-5}$) при реалізації заходу D_a , мЗв	80	Документ 21.3 [100].
6.	Вірогідність можливих критичних подій при реалізації заходу P_a , рік ⁻¹	10^{-4}	Документ 21.3 [100].
7.	Вірогідність обвалення крайнього південного щита 6 м X 23 м до реалізації заходу P_{ou} , рік ⁻¹	10^{-4}	[103]
8.	Вірогідність обвалення крайнього південного щита 6 м X 23 м після реалізації заходу P_l , рік ⁻¹	0	[103]

Таблиця 4.2

Вхідні дані для проведення аналізу

Вірогідність відмови зони опирання балок Б1 на стіни північних вентиляційних шахт			Сценарій аварії (ступінь розкриття ОУ) в разі відмови опирання балок Б1 на стіни північних вентиляційних шахт		
До реалізації стабілізаційних заходів	Після реалізації заходу 2	Після реалізації заходу 2 і 4	До реалізації стабілізаційних заходів	Після реалізації заходів 5 і 11	Після реалізації заходів 5, 11 і 4
▪ на вертикальне навантаження: $1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4(*)}$	$1 \cdot 10^{-4(*)}$	Можливо обвалення двох крайніх північних «щитів-ключок» (2мх3мх13м)	-	-
▪ на горизонтальне навантаження: $2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-4(*)}$	$1 \cdot 10^{-4(*)}$			

(*) – Розроблений в рамках проекту вузол поєднання балок Б1 і Б2 з новою конструкцією посилення практично є «ідеальним» катком. У зв'язку з цим зусилля, які передаються на східні опори балок, в порівнянні з Концептуальним проектом, зменшилися і не призводять до відколу бетону в місцях опирання балок на стіни вентиляційних шахт.

Таблиця 4.3

Вхідні дані для проведення аналізу

Вірогідність відмови зони опирання балок Б1 на стіни південних вентиляційних шахт			Сценарій аварії (ступінь розкриття ОУ) в разі відмови опирання балок Б1 на стіни південних вентиляційних шахт		
До реалізації стабілізаційних заходів	Після реалізації заходу 2	Після реалізації заходу 2 і 4	До реалізації стабілізаційних заходів	Після реалізації заходу 8	Після реалізації заходу 8 і 4
▪ на вертикальне навантаження: $1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4(*)}$	$1 \cdot 10^{-4}$	Можливо обвалення двох крайніх південних щитів (2х6мх23м)	Можливо обвалення одного крайнього південного щита (6мх23м)	
▪ на горизонтальне навантаження: $2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-4(*)}$	$1 \cdot 10^{-4}$			

У таблицях 4.2 і 4.3 приведені вірогідності відмови зони опирання балок Б1 на стіни вентиляційних шахт і сценарії аварій при відмові зон опирання. Оскільки заходи 2, 5, 8 і 11 є обов'язковими, то в якості початкової можливості відмови зон опирання необхідно прийняти вірогідності і сценарії аварій з урахуванням реалізації обов'язкових заходів 2, 5, 8 і 11. З таблиці 4.2 видно, що зони опирання балок Б1 на стіни північних вентиляційних шахт можуть відмовити з вірогідністю 10^{-4} як до реалізації заходу 4, так і після його реалізації. Крім того, ніяких радіаційних аварій не прогнозується. З таблиці 4.3 видно, що зони опирання балок Б1 на стіни південних вентиляційних шахт також можуть відмовити з вірогідністю 10^{-4} як до реалізації заходу 4, так і після його реалізації. Крім того, єдиною аварією при відмові від реалізації заходу 4 може бути падіння одного крайнього південного щита. При реалізації заходу 4 згідно документа D21.3 [100] найважчою радіаційною аварією є падіння крана (сценарій 1в). Для даної аварії розраховано розподіл дози при проходженні хмари для короткочасного викиду активністю близько $7 \cdot 10^{12}$ Бк. Розрахунок проводився для категорії D стійкості атмосфери по Пасквіллу, з використанням вихідних даних на основі методики, викладеної в [103]. На рис. 4.1 наведено розподіл індивідуальної дози в залежності від відстані від об'єкта "Укриття", а в таблицях 4.4 і 4.5 наведено розрахунок дози опромінення персоналу та населення.

Таблиця 4.4

Орієнтовний розподіл персоналу в безпосередній близькості від об'єкта "Укриття" і по всій 30-км ЧАЕС і отримані дози при аварії в ході реалізації заходу № 4 (Документ 21.3, сценарій 1в [100])

№ п/п	Місце розташування	Кількість, люд.	Відстань від ОУ, км	Індивідуальна доза, мЗв	Колективна доза, мЗВ
1.	Об'єкт "Укриття"	20	0-0,1	82,4	$1,65 \cdot 10^3$
2.	Локальна зона	100	0,1-0,5	81,2	$8,12 \cdot 10^3$
3.	Проммайданчик ЧАЕС	3000	0,5-1	64,8	$1,94 \cdot 10^5$
4.	м. Припять	100	2,5	14,5	$1,45 \cdot 10^3$

Продовж. табл. 4.4.

№ п/п	Місце розташування	Кількість, люд.	Відстань від ОУ, км	Індивідуальна доза, мЗв	Колективна доза, мЗв
5.	ПЗРО “Буряківка”	15	14	1,18	17,7
6.	ЗПЖРО	50	0,4	69,6	$3,48 \cdot 10^3$
7.	ПКО ТРО (“Вектор”)	30	12	1,48	44,4
8.	ХОЯТ-2	50	2,8	12,3	617
9.	10-км зона ЧАЕС	200	1-10	3,17	634
10.	м. Чорнобиль	4000	15	0,71	$2,84 \cdot 10^3$
11.	30-км зона ЧАЕС	2400	10-30	1,05	$2,52 \cdot 10^3$
Разом:					$2,16 \cdot 10^5$

Таблиця 4.5

Розподіл "самоселів" на території 30-км зони ЧАЕС та отримані дози при аварії в ході реалізації заходу № 4 (Документ 21.3, сценарій 1в [100])

№ п/п	Місце розташування	Кількість, люд.	Відстань від ОУ, км	Індивідуальна доза, мЗв	Колективна доза, мЗв
1.	с. Андріївка	2	29	0,43	0,86
2.	с. Залісся	6	17	0,88	5,28
3.	с. Ільїнці	50	20	0,71	35,50
4.	с. Куповате	44	32	0,37	16,28
5.	с. Ладижичі	14	27	0,47	6,58
6.	с. Луб'янка	20	25	0,52	10,40
7.	с. Нові Шепеличі	2	7	3,17	6,34
8.	с. Опачичи	23	26	0,49	11,27
9.	с. Городище	3	35	0,33	0,99
10.	с. Оташів	15	29	0,43	6,45
11.	с. Паришів	22	19	0,76	16,72
12.	с. Рудня Ільїнецка	10	24	0,55	5,50
13.	с. Теремці	37	32	0,37	13,69
14.	м. Чорнобиль	67	15	1,05	70,35
Разом:					206,21

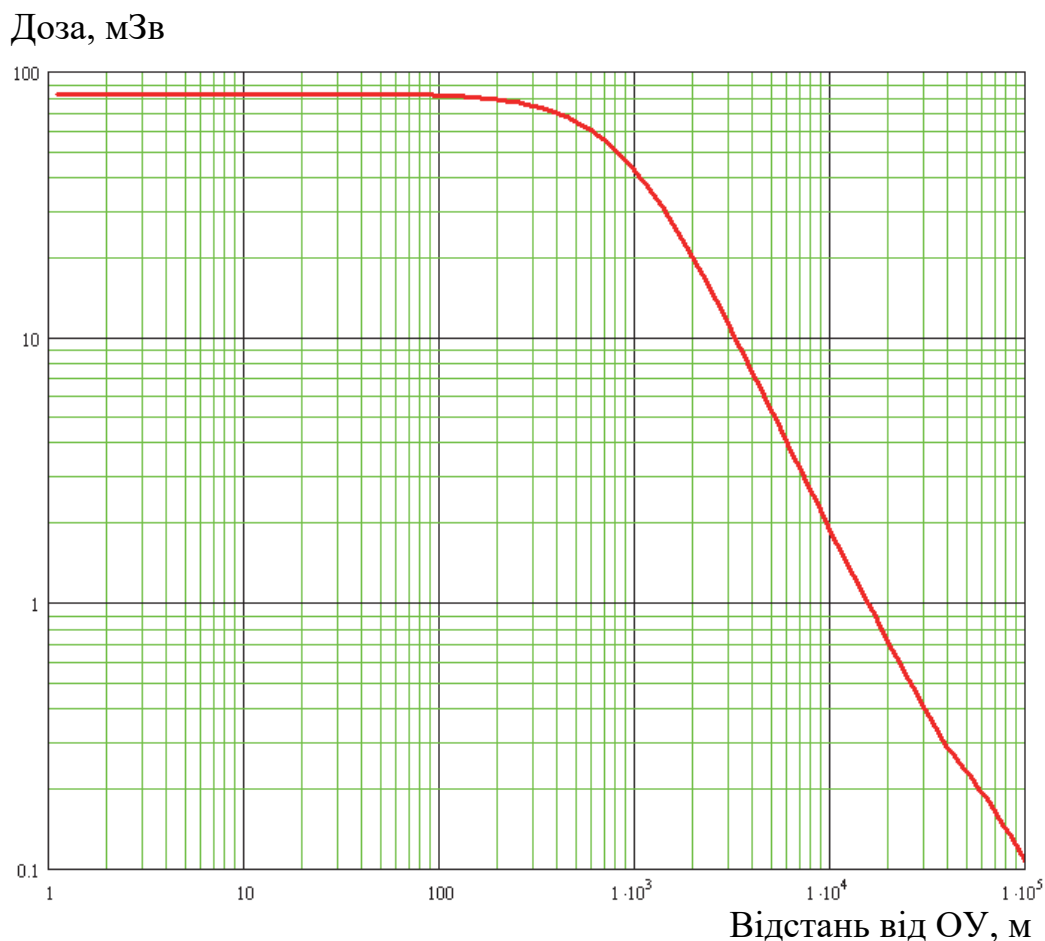


Рис. 4.1 Розподіл індивідуальної дози (в мЗв) в залежності від відстані (в м) від об'єкта “Укриття” при аварії в ході реалізації заходу № 4
(Документ 21.3, сцен. 1в [100])

Кількість викинутого пилу при обваленні одного південного щита покриття об'єкта “Укриття” можна оцінити виходячи з виміряної щільності поверхневого забруднення, що знімається [104]. Для верхньої оцінки кількості викинутого паливного пилу припустимо, що все поверхневе забруднення, що знімається, знаходиться в зоні падіння щита, вийде за межі об'єкта “Укриття”. Крім того, в розрахунку необхідно враховувати відхилення площі реальної поверхні розвалу від її проекції в плані [105].

Вихідні дані для розрахунку наступні:

- верхня оцінка поверхневого забруднення - $35000 \text{ част} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{хв}^{-1}$ [104];
- площа щита – $6 \text{ м} \cdot 23 \text{ м}$;

- коефіцієнт, що враховує відхилення площі реальної поверхні розвалу від її проекції в плані - 150. Коефіцієнт взятий на основі [105], з урахуванням того, що в місці падіння щита завалів менше;
- питома масова активність паливного пилу - $2,15 \cdot 10^9$ Бк/г (в перерахунку на 2004 р.)

Тоді маса викинутого паливного пилу дорівнює:

$$m = 35000 \text{ част} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{хв}^{-1} \cdot 333 \text{ (Бк} \cdot \text{м}^{-2}) / (\text{част} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{хв}^{-1}) \cdot 6 \text{ м} \cdot 23 \text{ м} \cdot 150 / 2,15 \cdot 10^9 \text{ Бк/г} = 0,112 \text{ кг (активність } 3,22 \cdot 10^{11} \text{ Бк)}.$$

Перенесення радіоактивного пилу за межі об'єкта “Укриття” розраховувався за моделлю Пасквілла - Гіффорда, з урахуванням аеродинамічної тіні об'єкта “Укриття” [100]. Вхідні дані для розрахунку наступні:

- швидкість вітру - 1,4 м/с [100]
- дозовий коефіцієнт - $5,74 \cdot 10^{-7}$ Зв/Бк
- частота дихання - 3 м³/ч
- висота викиду - 65 м
- площа перерізу об'єкта “Укриття”, поперечна вітру - 65 м X 100 м
- фактор форми будови - 0,5 (консервативно).

На рис. 4.2 наведено розподіл індивідуальної дози в залежності від відстані від об'єкта “Укриття”, а в таблицях 4.6 і 4.7 наведено розрахунок дози опромінення персоналу та населення при падінні крайнього південного щита об'єкта “Укриття”.

Таблиця 4.6

Орієнтовний розподіл персоналу в безпосередній близькості від об'єкта “Укриття” і по всій 30-км зоні ЧАЕС і отримані дози при падіння одного крайнього південного щита.

№ п/п	Місце розташування	Кількість, люд.	Відстань від ОУ, км	Індивідуальна доза, мЗв	Колективна доза, мЗв
	Об'єкт “Укриття”	20	0-0,1	3,79	75,7
12.	Локальна зона	100	0,1-0,5	3,73	373,26
13.	Проммайданчик ЧАЕС	3000	0,5-1	2,97	8904
14.	м. Прип'ять	100	2,5	0,67	66,6

Продовж. табл. 4.6

№ п/п	Місце розташування	Кількість, люд.	Відстань від ОУ, км	Індивідуальна доза, мЗв	Колективна доза, мЗв
15.	ПЗРВ “Буряковка”	15	14	0,054	0,82
16.	ЗПЖРВ	50	0,4	3,2	159,88
17.	ПКО ТРО (“Вектор”)	30	12	0,068	2,04
18.	СВЯТ-2	50	2,8	0,57	28,36
19.	10-км зона ЧАЕС	200	1-10	0,15	29,14
20.	м. Чорнобиль	4000	15	0,032	129,91
21.	30-км зона ЧАЕС	2400	10-30	0,048	116,12
				Разом:	9,89·10 ³

Таблиця 4.7

**Розподіл "самоселів" на території 30-км зони ЧАЕС та отримані дози
при падінні одного крайнього південного щита**

№ п/п	Місце розташування	Кількість, люд.	Відстань від ОУ, км	Індивідуальна доза, мЗв	Колективна доза, мЗв
15.	с. Андріївка	2	29	0,02	0,039
16.	с. Залісся	6	17	0,041	0,24
17.	с. Ильїнци	50	20	0,032	1,62
18.	с. Куповате	44	32	0,017	0,76
19.	с. Ладижичі	14	27	0,022	0,3
20.	с. Луб'янка	20	25	0,024	0,48
	с. Нові Шепеличі	2	7	0,146	0,29
21.	с. Опачичи	23	26	0,023	0,52
22.	с. Городище	3	35	0,015	0,046
23.	с. Оташів	15	29	0,020	0,29
24.	с. Паришів	22	19	0,035	0,77
25.	с. Рудня Ильїнецька	10	24	0,025	0,25
26.	с. Теремці	37	32	0,017	0,64
27.	м. Чорнобиль	67	15	0,048	3,24
Разом:					9,5

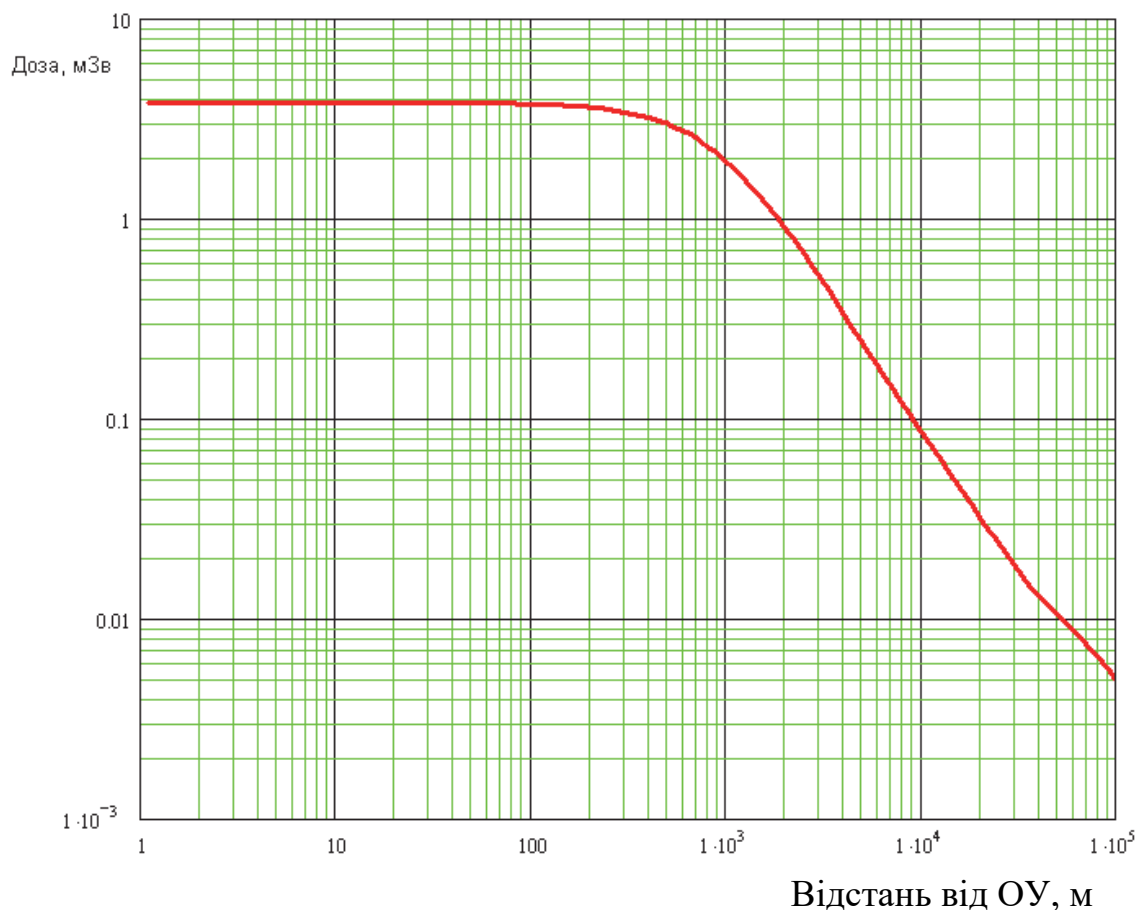


Рис. 4.2 Розподіл індивідуальної дози (в мЗв) в залежності від відстані (в м) від об'єкта "Укриття" при падінні одного крайнього південного щита

Використовуючи дані про виконані роботи на об'єкта "Укриття", проектні рішення по іншим роботам на об'єкта "Укриття", документам SIP а також [103-118], на основі експертних оцінок для оцінених вихідних даних встановлено такі інтервали прийнятності (таблиця 4.8).

Аналіз вхідних даних (таблиці 4.1) вказує, що всі вхідні дані знаходяться у встановлених інтервалах прийнятності.

При виконанні аналізу факторів, які впливають на рішення про доцільність реалізації стабілізаційних заходів 4 розглядалися наступні критерії:

- 1) F - фінансовий ризик (включаючи C - вартість виконання робіт як фінансовий ризик з імовірністю яка дорівнює одиниці, витрати на протирадіаційний захист та поводження з РАВ);

- 2) R - колективний радіаційний ризик персоналу і населення (з урахуванням КЕД при реалізації заходу і аварійних ситуацій);
- 3) Q - величина зміни умов проведення регламентних робіт, будівництва БК, вилучення ПВМ і т.д.

Таблиця 4.8

Інтервали оцінених вихідних даних

№ п/п	Найменування	Діапазон	Коментарі
1.	Вартість ліквідації наслідків обвалення крайнього південного щита 6 м X 23 м C_2 , тис. грн.	100 - 400	Експертна оцінка з урахуванням невизначеності обсягів робіт. Без урахування витрат на заходи по відновленню конструкцій ОУ.
2.	Колективна ефективна доза ліквідації наслідків обвалу крайнього південного щита 6 м X 23 м D_2 , люд.-Зв	10 - 60	Експертна оцінка з урахуванням невизначеності трудовитрат і застосованої технології дезактивації території. Без урахування витрат на заходи по відновленню конструкцій ОУ.
3.	Колективний ризик персоналу від можливих аварій при реалізації заходу R_a , люд.-рік ⁻¹	$3,1 \cdot 10^{-5}$ – $3,1 \cdot 10^{-3}$	Експертна оцінка з аналізу документа 21.3 [98] з урахуванням невизначеностей при оцінці ймовірностей і чисельності персоналу в зоні впливу.
4.	Запланований розподіл персоналу в безпосередній близькості від ОУ і по всій території ЧЗОіЗБ(О)О, люд.	5000-15000	Загальна чисельність персоналу постійно задіяного на території 30-км зони відчуження на кінець 2002 року, становила близько 10 тис. людей. З урахуванням вахтового методу роботи персоналу і неврахованих робіт за експертними оцінками чисельність може змінюватися в межах 50%.

Фінансові та радіаційні ризики визначаються згідно формул (3.1) - (3.2). При розрахунках значення мінімального фінансового ризику F_{min} і мінімального радіаційного ризику R_{min} приймаються рівними нулю. При розрахунках F_{max} і R_{max} ймовірність події приймалася рівною граничному значенню аварійної ситуації поточної експлуатації $p = 10^{-2} \text{ рік}^{-1}$.

Фінансові ризики F_1, F_2, F_{max} можна обчислити таким чином:

$$\begin{aligned} F_1 &= \sum_{i \in \Omega} p_i \cdot C_i^p = 1 \cdot 75 + 0 \cdot 200 = 75 \\ F_2 &= \sum_{i \in \Omega} p_i \cdot C_i^p = 0 \cdot 75 + 10^{-4} \cdot 200 = 0.02 \\ F_{max} &= \sum_{i \in \Omega} p_i \cdot C_i^p = 1 \cdot 75 + 10^{-2} \cdot 200 = 77 \end{aligned}$$

Аналогічним чином можуть бути розраховані величини радіаційних ризиків R_1, R_2, R_{max} . При цьому доза опромінення персоналу та населення, що входить у ці вирази, наведена в таблицях 4.4 - 4.7

$$\begin{aligned} R_1 &= r_E^p \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j) + r_E^N \cdot \sum_{i \in \Delta} (p_i \cdot \sum_{j \in \Psi} N_j \cdot D_j) = \\ &= 5.6 \cdot 10^{-2} \cdot (1 \cdot 4,6 + 0 \cdot (30 + 9,89)) + 2.6 \cdot 10^{-5} \cdot 216 + \\ &+ 7.3 \cdot 10^{-2} \cdot (0 \cdot 0,0095 + 2.6 \cdot 10^{-5} \cdot 0.20621) = 0.26 \\ R_2 &= r_E^p \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j) + r_E^N \cdot \sum_{i \in \Delta} (p_i \cdot \sum_{j \in \Psi} N_j \cdot D_j) = \\ &= 5.6 \cdot 10^{-2} \cdot (0 \cdot 4,6 + 10^{-4} \cdot (30 + 9,89)) + 0 \cdot 216 + 7.3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-4} \cdot 0,0095 = 0.00022 \\ R_{max} &= r_E^p \cdot \sum_{i \in \Omega} (p_i \cdot \sum_{j \in \Theta} N_j \cdot D_j) + r_E^N \cdot \sum_{i \in \Delta} (p_i \cdot \sum_{j \in \Psi} N_j \cdot D_j) = \\ &= 5.6 \cdot 10^{-2} \cdot (1 \cdot 4,6 + 10^{-2} \cdot (30 + 9,89)) + 2.5 \cdot 10^{-5} \cdot 216 + 7.3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2} \cdot 0,0095 = 0.28 \end{aligned}$$

Для обчислення величини зміни умов проведення регламентних робіт, будівництва НБК, вилучення ПВМ і т.д. за допомогою експертних оцінок визначено значення величини ризику погіршення умов при реалізації заходу Q_1 і величини ризику погіршення умов при відмові від реалізації заходу Q_2 . Результати розрахунків і оцінок представлені в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9

Розрахункові значення фінансових і радіаційних ризиків

№ п/п	Найменування	Значення
1	Фінансовий ризик при реалізації заходу F_1 , тис.грн·рік ⁻¹	75
2	Фінансовий ризик при відмові від реалізації заходу F_2 , тис.грн·рік ⁻¹	0,02
3	Максимальний фінансовий ризик F_{max} , тис.грн·рік ⁻¹	77
4	Колективний радіаційний ризик персоналу і населення при реалізації заходу R_1^p , люд.-рік ⁻¹	0,26
5	Колективний радіаційний ризик персоналу і населення при відмові від реалізації заходу R_2^p , люд.-рік ⁻¹	0,00022
6	Максимальний колективний радіаційний ризик R_{max} , люд.-рік ⁻¹	0,28
7	Величини ризику погіршення умов при реалізації заходу Q_1 (можливість додаткового контролю радіаційної обстановки та стану конструкцій в районі вентшахт після організації доступу до них)	3
8	Величини ризику погіршення умов при відмові від реалізації заходу Q_2 (немає можливості додаткового контролю)	7

Перевизначимо вагові коефіцієнти для перерахованих критеріїв з урахуванням умов, описаних в попередньому пункті. Для кожного з варіантів обчислимо узагальнений показник ефективності W_i . Використовуючи (3.1), (3.2) і (3.6) маємо:

$$W_i = \left(\frac{F_{\max} - F}{F_{\max} - F_{\min}} + \frac{R_{\max} - R}{R_{\max} - R_{\min}} + u_3(Q_i) \right) / 3 \quad (4.1)$$

Розглянемо різницю $\Delta W = W_1 - W_2$, використовуючи формулу (4.1), ΔW можна представити у вигляді:

$$\Delta W = \left(\frac{F_2 - F_1}{F_{\max} - F_{\min}} + \frac{R_2 - R_1}{R_{\max} - R_{\min}} + u_3(Q_1) - u_3(Q_2) \right) / 3 \quad (4.2)$$

Після цього, для прийняття рішення про доцільність/недоцільність реалізації запропонованих технічних рішень необхідно проаналізувати значення ΔW , величина якого лежить в діапазоні від -1 до $+1$. Якщо ця різниця виявиться менше нуля, тоді реалізація не доцільна.

Якщо $\Delta W > 0$, то необхідно провести аналіз чутливості, оскільки отримані експертним шляхом вихідні дані можуть мати значні похибки. Для проведення такого аналізу необхідно визначити $\Delta W_{\min}$ – мінімальне значення ΔW при зміні оціночних вихідних даних.

На наступному етапі здійснюється аналіз $\Delta W_{\min}$. Якщо $\Delta W_{\min} \leq 0$, то побудована модель не є достатньо ефективною і необхідно її коригувати. Для цього, перш за все, аналізується можливість додавання додаткових незалежних критеріїв з наступним проведенням повторного аналізу починаючи з першого етапу, або перевизначення вагових коефіцієнтів і проведення повторного обчислення ΔW і $\Delta W_{\min}$, якщо додаткових незалежних критеріїв більше немає.

Тепер скориставшись формулою 4.2 можна обчислити значення різниці узагальнених функцій бажаності для реалізації заходу № 4 і відмови від його реалізації:

$$\Delta W = \left(\frac{0,02 - 75}{77} + \frac{0,00022 - 0,26}{0,28} + 0,75 - 0,25 \right) / 3 \approx -0,47$$

Згідно отриманого результату навіть без урахування вартості обладнання шляхів доступу і побудови екранування, різниця узагальнених функцій бажаності ΔW менше 0 (вона може змінюватися в інтервалі $-1 \dots +1$), тому при даних умовах реалізація заходу №4 недоцільна.

В результаті відмови від реалізації заходу №4 було зекономлено приблизно 12 тис. євро і 4,6 люд.-Зв.

Застосовуючи викладений вище алгоритм аналогічно був проведений аналіз доцільності/недоцільності реалізації заходів № 14, №14а та Б/Н, виконаний в процесі підготовки проекту стабілізації будівельних конструкцій об'єкта “Укриття” в рамках ПЗЗ. Результати даного розділу опубліковані в роботі [119].

При відмові від реалізації стабілізаційних заходів № 14, №14а та Б/Н на ліквідацію можливих наслідків аварії на об'єкті “Укриття” необхідно було б витратити не менше 250 тис. євро і 200 люд.-Зв.

4.2 Вибір майданчика для будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС з реакторами ВВЕР

В якості ще одного прикладу застосування описаного вище методу використовуючи матеріали роботи [120] наведемо рекомендації щодо вибору оптимального місця розміщення сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС з реакторами ВВЕР (СВЯП ВВЕР) з декількох альтернативних варіантів. Введення в експлуатацію СВЯП ВВЕР на території України є важливим кроком у підвищенні рівня безпеки ядерної енергетики і створення вітчизняного ядерно-паливного циклу. Особливо актуальним є організація зберігання тепловиділяючих збірок (ТВЗ) реакторів типу ВВЕР-1000, які складають основу атомної енергетики України і для яких ще не побудований завод з переробки (таке підприємство створюється в Росії). На даному рівні рішення задачі вибору кращого майданчика здійснювався на підставі порівняльної оцінки взаємного впливу об'єкта СВЯП ВВЕР і компонентів довкілля.

Об'єкт СВЯП ВВЕР являє собою сухе сховище з проектною потужністю 20 тис. т ВЯП і терміном експлуатації не менше 50 років. Зберігання ТВЗ реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 здійснюється в бетонних модулях з товщиною стінок 1 м. Площа промайданчика сховища не перевищує 0,21 км². Висота вентиляційної труби на будівлі сховища 40 м.

Розрахунок концентрації радіоактивних аерозолів в приземному шарі атмосфери проводився на основі гаусової моделі розсіювання при швидкості вітру 3,3 м/с (середнє багаторічне значення) і категорії стійкості атмосфери D (по Пасквілу).

Аналіз проводився для наступних економічно прийнятних варіантів розміщення об'єкта:

- 1) майданчик, прилегла до блоку № 1 Хмельницької АЕС (Хмельницька обл., м. Нетішин) (далі - майданчик «ХАЕС»);
- 2) майданчик на території зони відчуження, прилегла до СВЯП-2 (ДСП «Чорнобильська АЕС») (далі - майданчик «ЧАЕС»);
- 3) майданчик на території зони відчуження, прилеглий до НПК "Вектор" (Центр по переробці та захороненню РАВ) (далі - майданчик «ЦПЗ»).

При розрахунках доз використовувалися оціночні дані по щільності поверхневого забруднення і ПЕД в районі майданчиків. Після вибору майданчику і проведення передпроектних досліджень ці дані можуть бути уточнені.

За ступенем радіаційної небезпеки об'єкт СВЯП ВВЕР відноситься до підприємств найвищої, I категорії [83]. У зв'язку з цим при аналізі впливу об'єкта на компоненти навколишнього середовища в районах його можливого розміщення попередньо було прийнято максимальне значення радіуса зони спостереження (ЗС) об'єкта - 30 км. Таким чином, вибір кращого майданчику здійснювався на підставі порівняння поточних параметрів навколишнього середовища в радіусі 30 км від майданчику і розрахункових впливів на нього при будівництві та експлуатації об'єкту СВЯП ВВЕР. При цьому система критеріїв вибору майданчиків складалася з трьох основних груп, що включають в себе відповідні первинні критерії (табл. 4.10).

Критерії вибору, перераховані в табл. 4.10, мають узагальнюючий характер і, при необхідності, можуть бути розділені на більш детальні складові. Однак практика проведення подібних експертиз показує, що

загальна кількість врахованих первинних критеріїв зазвичай не перевищує 25 - 50 одиниць, хоча формально їх кількість може сягати кількох тисяч [8, 9].

Таблиця 4.10

Система критеріїв вибору майданчиків для будівництва СВЯП ВВЕР

Групи критеріїв	Критерії порівняння майданчиків
Вплив будівництва та експлуатації СВЯП ВВЕР на навколишнє середовище	1. Колективна ефективна доза (КЕД) опромінення персоналу та населення при будівництві, нормальній експлуатації і можливих аваріях 2. Характер впливу на соціальне середовище 3. Необхідність відводу земель під проммайданчик і комунікації
Вплив навколишнього середовища на будівництво і експлуатацію СВЯП ВВЕР	1. Величина розрахункової КЕД опромінення персоналу при будівництві та експлуатації 2. Спрямованість і характер громадської думки 3. Імовірність підтоплення і затоплення майданчику 4. Радіаційний, хімічний та пожежонебезпечний вплив найближчих промислових і транспортних об'єктів
Інші фактори, що впливають на вибір кращої майданчику для СВЯП ВВЕР	1. Умови міграції радіонуклідів в ЗС проектного об'єкта: - рельєф місцевості і наявність природних геохімічних бар'єрів міграції радіонуклідів; - віддаленість і параметри проточних водойм; - тип водного режиму місцевості і рівень залягання ґрунтових вод 2. Кількість і статус об'єктів природно-заповідного фонду, а також кількість рідкісних видів рослин і тварин, що охороняються на території ЗС проектного об'єкта 3. Відповідність проектною діяльності довгостроковим планам регіонального розвитку

У даній роботі більш детально висвітлено питання порівняння майданчиків тільки по дозовому критерію.

Радіаційний вплив навколишнього середовища при будівництві об'єкта

КЕД персоналу при будівництві на кожному з розглянутих майданчиків, при інших рівних умовах (чисельність персоналу, трудовитрати та ін.), Буде пропорційна потужності ефективної дози, величина якої (табл. 4.11) може в цьому випадку служити одним із критеріїв.

Таблиця 4.11

**Розрахункова потужність ефективної дози при будівництві СВЯП ВВЕР
(коефіцієнт вторинного підйому пилу $k = 0,001$)**

Майдан- чик	МЕД, мР/г	Щільність поверхневого забруднення, част./($\text{см}^2 \cdot \text{мін}$)	Потужність інгаляційної дози *, мЗв/г	Потужність дози зовнішнього опромінення, мЗв/г	Сумарна потужність дози, мЗв/г
"ХАЕС"	0,01	2	0,002	0,00009	0,002
"ЧАЕС"	0,16	170	0,120	0,00144	0,122
"ЦПЗ"	0,06	45	0,032	0,00054	0,033

* Без застосування засобів захисту органів дихання.

Таким чином, величини сумарної потужності колективної дози персоналу при будівництві СВЯП ВВЕР на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (ЗВіЗБ (О) О) будуть приблизно в 16 - 60 разів більше, ніж на майданчику "ХАЕС". При цьому, сумарна потужність дози персоналу будівельників на майданчику "ЦПЗ" буде приблизно в чотири рази менше, ніж на майданчику "ЧАЕС".

Аналогічним способом були розраховані індивідуальні ефективні дози населення при проведенні будівельних робіт в районі майданчиків. Однак вони виявилися значно менше допустимих значень і в подальших розрахунках не розглядалися.

Радіаційний вплив на навколишнє середовище при нормальній експлуатації об'єкта.

У процесі нормальної експлуатації СВЯП ВВЕР добовий викид не перевищує $2,3 \cdot 10^6$ Бк по ^{137}Cs . Навіть у максимумі концентрація аерозолів ^{137}Cs істотно нижче допустимої концентрації для населення ($\text{ДК}_a = 0,8 \text{ Бк/м}^3$).

Для оцінки поверхневого забруднення території ^{137}Cs визначено відстань максимального осадження радіоактивних аерозолів від точки викиду ("критична" відстань), яке для даного об'єкту дорівнювало 0,6 км. Таким чином, у результаті експлуатації об'єкту СВЯП ВВЕР максимальне додаткове поверхневе забруднення $^{137}\text{Cs} \sim 9 \text{ кБк/м}^2$ буде спостерігатися через 45 років на відстані 0,6 км (рис. 4.3).

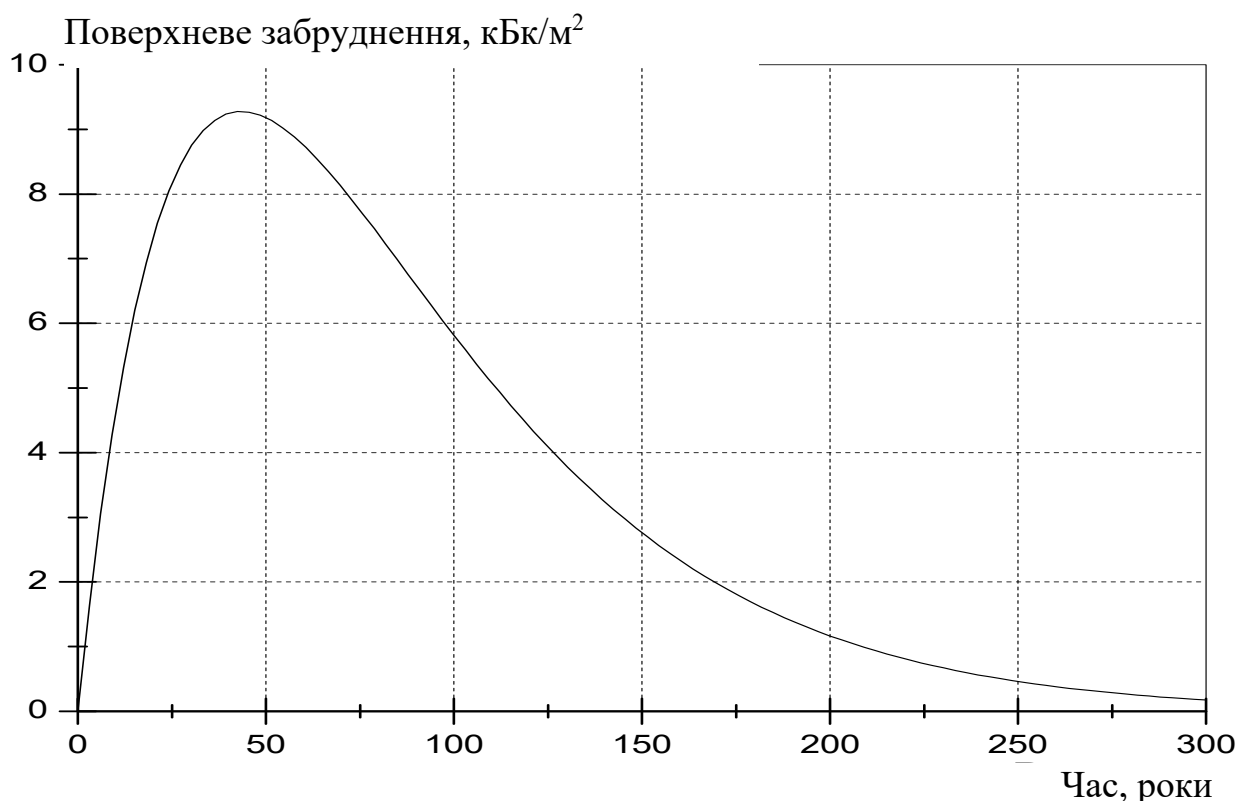


Рис. 4.3 Динаміка максимального поверхневого забруднення ^{137}Cs (без урахування міграції) на відстані 0,6 км від СВЯП ВВЕР

Відповідно, очікуване максимальне перевищення існуючого рівня поверхневого забруднення ^{137}Cs районів майданчиків при нормальній експлуатації СВЯП ВВЕР показано в табл. 4.12.

Таблиця 4.12

Розрахункове максимальне перевищення існуючого рівня поверхневого забруднення в районі майданчиків при нормальній експлуатації СВЯП ВВЕР

Майданчик	Існуюче забруднення, кБк/м ²	Додаткове забруднення	
		кБк/м ²	% від існуючого
"ХАЭС"	7	9	129,0
"ЧАЭС"	1800	9	0,5
"ЦПЗ"	93	9	9,7

В якості критерію для порівняння майданчиків в умовах нормальної експлуатації СВЯП ВВЕР було використано максимальне значення сумарної КЕД за різними напрямками від майданчика. Для майданчиків "ХАЕС", "ЧАЕС" і "ЦПЗ" ця величина склала $2,48 \cdot 10^{-3}$, $1,66 \cdot 10^{-3}$ і $1,61 \cdot 10^{-3}$ люд.-Зв в год відповідно (табл. 4.13 – 4.15).

Таблиця 4.13

КЕД населення за рік в районі майданчика "ХАЕС" при нормальній експлуатації СВЯП ВВЕР

Назва населеного пункту	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань від площадки, км	Потужність дози, Зв/с	КЕД, осіб-Зв
м. Нетішин	36700	північ	3,5	$1,2 \cdot 10^{-15}$	$1,39 \cdot 10^{-3}$
м. Славута	37800	схід	13	$2,1 \cdot 10^{-16}$	$2,50 \cdot 10^{-4}$
м. Шепетівка	51900	південний схід	29	$7,5 \cdot 10^{-17}$	$1,23 \cdot 10^{-4}$
м. Ізяслав	18300	південний схід	21	$1,1 \cdot 10^{-16}$	$6,35 \cdot 10^{-5}$
м. Хмельницький	260000	південь	100	$1,7 \cdot 10^{-17}$	$1,39 \cdot 10^{-4}$
м. Рівне	245000	північний захід	45	$4,4 \cdot 10^{-17}$	$3,40 \cdot 10^{-4}$
м. Здолбунов	28500	північний захід	35	$6,0 \cdot 10^{-17}$	$5,39 \cdot 10^{-5}$
м. Острог	14200	північний захід	11	$2,6 \cdot 10^{-16}$	$1,16 \cdot 10^{-4}$
Сума					$2,48 \cdot 10^{-3}$

Таблиця 4.14

КЕД населення за рік при нормальній експлуатації СВЯП ВВЕР в районі майданчика "ЧАЕС"

Назва населеного пункту	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань від площадки, км	Потужність дози, Зв/с	КЕД, осіб-Зв
г. Чорнобиль	4000	південний схід	14	$1,9 \cdot 10^{-16}$	$2,40 \cdot 10^{-5}$
г. Славутич	25200	північний схід	44	$4,5 \cdot 10^{-17}$	$3,58 \cdot 10^{-5}$
г. Чернігів	310000	схід	76	$2,3 \cdot 10^{-17}$	$2,25 \cdot 10^{-4}$
г. Іванків	40000	південь	50	$3,8 \cdot 10^{-17}$	$4,79 \cdot 10^{-5}$
г. Київ	2800000	південь	110	$1,5 \cdot 10^{-17}$	$1,32 \cdot 10^{-3}$
Сума					$1,66 \cdot 10^{-3}$

Таблиця 4.15

**КЕД населення за рік при нормальній експлуатації СВЯП ВВЕР в районі
майданчика "ЦПЗ"**

Назва населеного пункту	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань від площадки, км	Потужність доз, Зв/с	КЕД, осіб-Зв
г. Славутич	25200	північний схід	58	$3,2 \cdot 10^{-17}$	$2,54 \cdot 10^{-5}$
г. Чернігів	310000	північний схід	90	$1,9 \cdot 10^{-17}$	$1,86 \cdot 10^{-4}$
г. Іванків	40000	південь	43	$4,6 \cdot 10^{-17}$	$5,80 \cdot 10^{-5}$
г. Київ	2800000	південь	110	$1,5 \cdot 10^{-17}$	$1,32 \cdot 10^{-3}$
г. Чорнобиль	4000	південний схід	20	$1,1 \cdot 10^{-16}$	$1,39 \cdot 10^{-5}$
Сума					$1,61 \cdot 10^{-3}$

Слід зазначити, що в силу незначного радіаційного впливу об'єкта такий показник, як КЕД опромінення населення за нормальних умов експлуатації, не є досить чутливим критерієм для вибору майданчика.

Радіаційний вплив на навколишнє середовище при можливих аваріях

Найбільшу небезпеку при можливих радіаційних аваріях з розгерметизацією тепловиділяючих елементів (твелів) представляють летючі довгоживучі радіонукліди, накопичені при роботі ядерного реактора і подальшого розпаду нестабільних ізотопів в процесі попередньої витримки ВЯП. У зв'язку з тим, що радіонуклідний склад викидів не залежить від місця розташування майданчика, то поширення і радіаційний вплив аварій на навколишнє середовище розглядалося на прикладі ізотопів цезію. Наведені нижче значення доз можуть служити лише в якості відносних критеріїв для вибору майданчика.

Для розрахунків радіоактивних викидів при можливих аваріях в СВЯП ВВЕР були використані вихідні дані аварійних ситуацій, представлені в табл. 4.16.

Таблиця 4.16

Вихідні дані для розрахунку викидів при можливих аваріях в СВЯП ВВЕР

Вид аварії	Кількість зруйнованих твелів, шт.	Загальна активність ^{137}Cs в зруйнованих твелах, Бк	відносний вихід ^{137}Cs з твелів	Активність ^{137}Cs у викиді, Бк
Проектна	312	$9,6 \cdot 10^{14}$	0,003	$2,9 \cdot 10^{12}$
Запроектна	23712	$1,1 \cdot 10^{17}$	0,25	$2,7 \cdot 10^{16}$

Максимальна проектна аварія. Можливою проектною аварією, з урахуванням якої проектується СВЯП ВВЕР, є падіння ТВЗ при її перевантаженні з транспортного контейнера в модуль для зберігання. Тому в якості максимальної аварії розглядається падіння ТВЗ з розгерметизацією 100% твелів у збірці і одночасною відмовою системи спеціальної вентиляції, що призведе до викиду активності у повітряний простір виробничого приміщення і далі - у навколишнє середовище.

Проведені розрахунки показують, що максимальний рівень щільності поверхневого забруднення ^{137}Cs по осі факела викиду складе ~ 3000 кБк/м², що істотно вище фонових значень у районах майданчиків "ХАЕС" (7 кБк/м²) і "ЦПЗ" (93 кБк/м²) та порівняно з забрудненням майданчика "ЧАЕС" (1800 кБк/м²). При цьому сумарний викид ^{137}Cs у навколишнє середовище незначний у порівнянні із загальною його кількістю на території зони відчуження, де розташовані майданчики "ЧАЕС" та "ЦПЗ".

Результати розрахунків радіаційного впливу внаслідок аварії з максимальними наслідками при експлуатації СВЯП ВВЕР показують, що найбільша КЕД очікується у районі майданчика "ХАЕС" - 4,29 Зв, а на інших майданчиках вона буде на 7,0 - 8,6% менше (табл. 4.17 - 4.19). При цьому, в межах ЗС об'єкта КЕД на майданчику "ХАЕС" буде у 72 рази більше, ніж на майданчиках на території зони відчуження.

Таблиця 4.17

КЕД у районі майданчика "ХАЕС" у результаті максимальної проектної аварії

Населений пункт	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань, км	КЕД при аварії, осіб-Зв	Сумарна КЕД за напрямками викиду, осіб-Зв
м. Нетішин	36700	північ	3,5	4,29	4,29
м. Славута	37800	схід	13	0,69	0,69
м. Шепетівка	51900	південний схід	29	0,31	
м. Ізяслав	18300	південний схід	21	0,17	0,48
м. Хмельницький	260000	південь	100	0,27	0,27
м. Рівне	245000	північний захід	45	0,75	
м. Здолбунов	28500	північний захід	35	0,13	1,21
м. Острог	14200	північний захід	11	0,33	

Таблиця 4.18

КЕД у районі майданчика "ЧАЕС" у результаті максимальної проектної аварії

Населений пункт	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань, км	КЕД при аварії, осіб-Зв	Сумарна КЕД за напрямками викиду, осіб-Зв
м. Славутич	25200	північний схід	44	0,08	0,08
м. Чернігів	310000	схід	76	0,46	0,46
м. Чорнобиль	4000	південний схід	14	0,06	0,06
м. Іванків	40000	південь	50	0,11	
м. Київ	2800000	південь	110	3,81	3,92

Таблиця 4.19

КЕД у районі майданчика "ЦПЗ" у результаті максимальної проектної аварії

Населений пункт	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань, км	КЕД при аварії, осіб-Зв	Сумарна КЕД за напрямками викиду, осіб-Зв
м. Славутич	25200	північний схід	58	0,06	
м. Чернігів	310000	північний схід	90	0,36	0,42
м. Чорнобиль	4000	південний схід	20	0,04	0,04
м. Іванків	40000	південь	43	0,18	
м. Київ	2800000	південь	110	3,81	3,99

Найбільше відносне поверхнєве забруднення в результаті можливої аварії буде спостерігатися на майданчику "ХАЕС", а найменше - на майданчику "ЧАЕС" (табл. 4.20).

Таблиця 4.20

Перевищення існуючого рівня поверхневого забруднення ^{137}Cs при максимальній проектній аварії

Майданчик	Існуюче	Додаткове забруднення	
	забруднення, кБк/м ²	кБк/м ²	% от існуючого
"ХАЭС"	7	3000	42900
"ЧАЭС"	1800	3000	167
"ЦПЗ"	93	3000	3200

Максимальна запроектна (гіпотетична) аварія. В якості запроектної аварії з максимальними наслідками, розглядалося можливе падіння літака важкого класу (тип ІЛ-96-300) на бетонні модулі, повністю заповнені ТВС. Передбачається, що на борту літака буде перебувати 60 т палива (приблизно, 50% від повної заправки). При швидкості виділення тепла – $6 \cdot 10^7$ кал/с час горіння палива не перевищить 80 хв., а температура в зоні горіння досягне 1200 °С. За таких умов вихід радіоактивного цезію з твелів не перевищить 25% від усієї напрацьованої кількості. Запроектна аварія такого типу

призведе до викиду в навколишнє середовище $2,7 \cdot 10^{16}$ Бк ^{137}Cs (див. табл. 4.16).

Аналіз отриманих даних показує, що в результаті максимальної запроектованої аварії додаткове опромінення населення понад 1 мЗв буде спостерігатися на відстані до 60 км від об'єкту. При цьому в залежності від напрямку вітру, максимальні значення колективної дози опромінення населення в радіусі 60 км від об'єкту СВЯП ВВЕР для майданчиків "ХАЕС", "ЧАЕС" і "ЦПЗ" складуть 243,0, 33,6 і 34,4 Зв відповідно (табл. 4.21 - 4.23).

Таблиця 4.21

**Розрахункова КЕД опромінення населення в 60-км зоні майданчика
"ХАЕС" при максимальній запроектній аварії**

Населений пункт	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань, км	Індивідуальна доза, осіб-Зв	КЕД за напрямками викиду, осіб-Зв
м. Нетішин	36700	північ	3,5	$3,2 \cdot 10^{-4}$	11,7
м. Славута	37800	схід	13	$5,9 \cdot 10^{-4}$	22,3
м. Шепетівка	51900	південний схід	29	$6,5 \cdot 10^{-4}$	
м. Ізяслав	18300	південний схід	21	$8,5 \cdot 10^{-4}$	13,7
м. Рівне	245000	північний захід	45	$8,6 \cdot 10^{-4}$	
м. Здолбунов	28500	північний захід	35	$8,6 \cdot 10^{-4}$	243,0
м. Острог	14200	північний захід	11	$5,4 \cdot 10^{-4}$	

Таблиця 4.22

**Розрахункова КЕД опромінення населення в 60 кілометровій зоні
майданчика "ЧАЕС" при максимальній запроектній аварії**

Населений пункт	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань, км	Індивідуальна доза, осіб-Зв	КЕД за напрямками викиду, осіб-Зв
м. Славутич	25200	північний схід	44	$8,6 \cdot 10^{-4}$	21,7
м. Чорнобиль	4000	південний схід	14	$6,1 \cdot 10^{-4}$	2,4
м. Іванків	40000	південь	50	$8,4 \cdot 10^{-4}$	33,6

Таблиця 4.23

**Розрахункова КЕД опромінення населення в 60 кілометровій зоні
майданчика "ЦПЗ" при максимальній запроектній аварії**

Населений пункт	Кількість жителів, осіб	Напрямок від майданчика	Відстань, км	Індивідуальна доза, осіб-Зв	КЕД за напрямками викиду, осіб-Зв
м. Славутич	25200	північний схід	58	$8,2 \cdot 10^{-4}$	20,7
м. Чорнобиль	4000	південний схід	20	$7,5 \cdot 10^{-4}$	3,0
м. Іванків	40000	південь	43	$8,6 \cdot 10^{-4}$	34,4

Природно, що у разі максимальної гіпотетичної аварії при розміщенні СВЯП ВВЕР на території зони відчуження вона може носити транскордонний характер.

Таким чином, за критерієм радіаційного впливу при нормальній експлуатації і при можливих аваріях кращими для будівництва СВЯП ВВЕР, безумовно, є майданчики у зоні відчуження ЧАЕС. При цьому незначну перевагу має майданчик "ЦПЗ".

Вибір кращого майданчика

Для проведення розрахунків були визначені діапазони кількісних і якісних параметрів урахованих критеріїв, а також їх відносна значимість (вага критерію) при виборі кращого майданчика.

Таблиця 4.24

Вагові коефіцієнти критеріїв, використані при оцінці майданчиків

Враховується головна група факторів	Критерії	Вага критерія
Здоров'я та безпека людей	x_1 – заселеність у районі майданчика	0,75
	y_{11} – в радіусі 0-10 км	0,8
	y_{12} – в радіусі 0-30 км	0,2
	x_2 – вплив іонізуючого випромінювання	1
	y_{21} – потужність індивідуальної дози персоналу при будівництві об'єкта	0,05
	y_{22} – КЕД населення при експлуатації об'єкта	0,05
	y_{23} – КЕД населення при максимальній проектній аварії	0,5
	y_{24} – КЕД населення при максимальній запроектній аварії	0,4
Вплив на навколишнє середовище	x_3 – радіоактивне забруднення території	0,75
	y_{31} – перевищення фонового рівня поверхневого забруднення при експлуатації об'єкта	0,1
	y_{32} – перевищення фонового рівня поверхневого забруднення при максимальній проектній аварії	0,6
	y_{33} – перевищення фонового рівня поверхневого забруднення при максимальній запроектній аварії	0,3
	x_4 – наявність об'єктів природно-заповідного фонду	0,25

Враховується головна група факторів	Критерії	Вага критерія
Вплив на навколишнє середовище	y_{41} – у зоні 0-10 км	0,2
	y_{42} – у зоні 0-10 км – державного значення	0,5
	y_{43} – у зоні 0-30 км	0,1
	y_{44} – у зоні 0-30 км – державного значення	0,2
	x_5 – наявність рідкісних видів і видів, що охороняються	0,25
	y_{51} – види що охороняються	0,8
	y_{52} – рідкісні види	0,2
	x_6 – наявність об'єктів гідрографічної мережі	0,75
	y_{61} – великі непротічні водойми	0,1
	y_{62} – великі водотоки	0,7
	y_{63} – малі водотоки	0,2
Умови експлуатації об'єкта	x_7 – наявність радіаційно-небезпечних об'єктів у радіусі 0-5 км	0,25
	x_8 – природні фактори, що впливають на безпеку	0,25
	y_{81} – небезпека підтоплення	0,4
	y_{82} – небезпека затоплення	0,6
Економічні впливи	x_9 – необхідність відведення землі	0,25
	x_{10} – необхідність створення під'їзних шляхів	0,25
Суспільна думка	x_{11} – орієнтація громадської думки	1

Зауважимо, що критерії $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_8$ є складовими, і залежать від набору критеріїв більш низького рівня. Для отримання оцінок таких критеріїв необхідна окрема процедура.

Для визначення значень функцій бажаності для критеріїв y_{81} , y_{82} , x_9 , x_{10} , x_{11} вводяться штучні шкали (таблиця 4.25). При цьому більшому значенню за штучною шкалою відповідає краще значення критерія.

Таблиця 4.25

Штучні шкали для критеріїв y_{81} , y_{82} , x_9 , x_{10} , x_{11}

Критерій	Значення	Значення по шкалі
y_{81} – небезпека підтоплення	висока	0
	середня	1
	низька	2
	відсутня	3
y_{82} – небезпека затоплення	висока	0
	середня	1
	низька	2
	відсутня	3
x_9 – необхідність відведення землі	так	0
	ні	1
x_{10} – необхідність створення під'їзних шляхів	так	0
	ні	1
x_{11} – орієнтація громадської думки	негативна	0
	позитивна	1

Розглянемо далі визначення виду функції бажаності. Відповідно до [9], однокритеріальна функція бажаності може бути обрана лінійною:

$$u_i(x_i) = a_i + b_i x_i. \quad (4.3)$$

Визначену таким чином функцію бажаності необхідно нормувати таким чином, щоб її значення лежали у діапазоні $[0; 1]$. Це досягається вибором значень коефіцієнтів a_i і b_i наступним чином

$$a_i = -\frac{\min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)}, \quad (4.4)$$

$$b_i = \frac{1}{\max(x_i) - \min(x_i)}. \quad (4.5)$$

У співвідношеннях (4.4) і (4.5) $\min(x_i)$ і $\max(x_i)$ позначають відповідно мінімальне (найгірше) і максимальне (найкраще) значення критерію x_i .

Відповідні коефіцієнти, а також значення однокритеріальних функцій бажаності наведені у таблиці 4.26.

Таблиця 4.26

Коефіцієнти однокритеріальних функцій бажаності для критеріїв x_7, x_9, x_{10}, x_{11}

Критерій	Коефіцієнт a_i	Коефіцієнт b_i	$\min(x_j)$	$\max(x_j)$
x_7	1,25	-0,25	1	5
x_9	0	1	0	1
x_{10}	0	1	0	1
x_{11}	1	0	0	1

Для визначення функцій корисності для складових критеріїв поступимо таким чином. Представимо для кожного з таких критеріїв функцію бажаності у наступному вигляді

$$u_i(x_i) \equiv u(y_{i1}, \dots, y_{in}) = \sum_{j=1}^n k_{ij} u_{ij}(y_j), \quad (4.6)$$

де функції $u_{ij}(y_j)$ являють собою однокритеріальні функції бажаності, які визначаються аналогічно (5.3):

$$u_{ij}(y_j) = a_{ij} + b_{ij} y_j, \quad (4.7)$$

і коефіцієнти a_{ij} і b_{ij} визначаються за формулами (5.4) і (5.5), k_{ij} – вагові коефіцієнти, що задовольняють умові

$$\sum_{j=1}^n k_{ij} = 1 \quad (4.8)$$

Вагові коефіцієнти k_{ij} вибираємо з таблиці 4.24, перевіряючи виконання умови (4.8). Виконуючи розрахунки за формулою (4.6), отримаємо значення складових критеріїв для майданчиків будівництва СВЯП ВВЕР. Для отримання значень функції бажаності для варіантів вибору майданчика

будівництва СВЯП ВВЕР необхідно скористатися співвідношенням (4.1). При цьому ваги критеріїв необхідно унормувати таким чином, щоб виконувалося співвідношення (4.2).

В результаті подальших розрахунків, отримані підсумкові значення функцій бажаності для кожного з порівнюваних майданчиків (табл. 4.27).

Таблиця 4.27

Підсумкові значення функцій бажаності порівнюваних майданчиків

Критерій	Вага критерія	Значення функції бажаності		
		"ХАЕС"	"ЧАЕС"	"ЦПЗ"
x ₁ - чисельність населення в районі майданчика, осіб	0,75	0	0,96	1,00
x ₂ - доза опромінення персоналу та населення, мЗв	1,00	0,05	0,95	0,92
x ₃ - перевищення щільності радіоактивного забруднення території, %	0,75	0	1,00	0,93
x ₄ - кількість об'єктів природно-заповідного фонду, од.	0,25	0	0,80	0,64
x ₅ - кількість рідкісних видів і видів, що охороняються, од.	0,25	0	1,00	1,00
x ₆ - об'єкти гідрографічної мережі, км ²	0,75	0,20	0,004	0,96
x ₇ - кількість небезпечних об'єктів в 5 км зоні об'єкта, од.	0,25	1,00	0	0,75
x ₈ - наявність природних факторів, що впливають на безпеку експлуатації об'єкта	0,25	0,20	0	1,00
x ₉ - необхідність відведення землі	0,25	0	1,00	1,00
x ₁₀ - необхідність створення під'їзних шляхів	0,25	1,00	0	0
x ₁₁ - спрямованість громадської думки	1,00	0	1,00	1,00
Сумарне значення функції корисності	-	0,13	0,72	0,90

За даними табл. 4.23 майданчик «ХАЕС», порівняно з майданчиками «ЦПЗ» і «ЧАЕС», є неприйнятним для будівництва СВЯП ВВЕР по ряду важливих критеріїв - високої щільності населення (x_1), негативної спрямованості громадської думки (x_{11}), можливості значного аварійного забруднення призначених для заселення територій і природоохоронних об'єктів (x_3 і x_5).

Вирішальними критеріями, що визначили більш високе значення інтегрального показника майданчика «ЦПЗ» порівняно з майданчиком «ЧАЕС», були сприятливе розташування об'єктів гідрографічної мережі (x_6), що значно зменшує ризик міграції радіонуклідів з поверхневими водами, і нульова імовірність підтоплення/затоплення майданчика (x_8).

Таким чином, кращим майданчиком для будівництва СВЯП ВВЕР на території України є майданчик «ЦПЗ», яка володіє найбільшим сумарним значенням функції бажаності 0,90 порівняно з майданчиком "ЧАЕС" 0,72.

Результати даного розділу опубліковані в роботах [121, 122].

4.3 Результат порівняльного аналізу “доз/витрат/зиску” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття"

Стратегія перетворення об'єкта "Укриття" передбачає три основні етапи перетворення об'єкта "Укриття" ЧАЕС в екологічно безпечну систему: стабілізація будівельних конструкцій об'єкта "Укриття", будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над існуючим об'єктом "Укриття" та вилучення паливовмісних матеріалів (ПВМ). Діяльність з перетворення об'єкта "Укриття" здійснюється відповідно до прийнятого в 1997 р. Планом здійснення заходів (ПЗЗ).

Перший етап (стабілізація) успішно завершено. Другий етап складається з двох пускових комплексів - ПК-1 і ПК-2. ПК-1 передбачає власне будівництво НБК. ПК-1 зараз реалізується і повинен бути закінчений до 2018 р. Робоче проектування ПК-2 розпочнеться найближчим часом. Реалізовуватися він буде відразу після завершення ПК-1.

Мета цієї роботи полягає в отриманні уточнених вхідних даних та обґрунтувань для прийняття рішення щодо вибору найбільш пріоритетного (з урахуванням усіх факторів, включаючи умови фінансування) варіанта «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття», який буде покладено в основу виконання робіт 2-го етапу проектування ПК-2 НБК «Розробка робочого проекту ПК-2 НБК - інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття». Для вирішення даного завдання представлено результати порівняльного аналізу "доз/витрат/зиску" для двох варіантів "раннього" демонтажу. Робота виконана з урахуванням рекомендацій МКРЗ [2], вимог українських нормативних документів [83] із застосуванням методів багатокритеріального підходу [8].

Результати переоцінки складу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", що підлягають «ранньому» демонтажу, виконаної в рамках завдання 2 (відповідно з [123], викладені в документі D2.2 [124]). Уточнений склад конструкцій і технологічна послідовність їхнього демонтажу, покладені в основу проведення робіт по задачам 3 і 4, наведено в табл. 4.28

Таблиця 4.28

Склад нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", що підлягають «ранньому» демонтажу, і послідовність (черговість) їхнього демонтажу

Черговість демонтажу	Найменування	Кращий варіант демонтажу
1	Металева ферма (установлена при реалізації стабілізаційного заходу 8)	повний демонтаж
2	Похилі щити*, що спираються на блоки покриття машинного залу і південні щити-«ключки»	повний демонтаж
3	Південні щити-«ключки» в осях 40-52, Б-В	повний демонтаж
4	Трубопроводи системи пилопригнічення*	повний демонтаж
5	Легка покрівля над трубним накатом в осях 43-50, Ж-П	повний демонтаж
6	Південні щити в осях 40-50, В-Ж	повний демонтаж

Продовж. табл. 4.28

Черговість демонтажу	Найменування	Кращий варіант демонтажу
7	Блок «Котячий будинок»*	повний демонтаж
8	Балка «Мамонт» (з виконанням проміжних опор для можливості розчленування балки на частини, які окремо демонтуються)	повний демонтаж
9	Балка «Восьминіг»	повний демонтаж
10	Західна опора балки «Мамонт»	повний демонтаж
11	Розподільна рама східної опори балки «Мамонт»*	повний демонтаж
12	Східна опора балки «Мамонт» (з відмітки 51,970 до 43,050)	повний демонтаж
13	Додаткова опора балки «Мамонт»*	повний демонтаж
14	Завали на деаераторній етажерці (ДЕ) на відмітки. 38,600. Підстава балок «Мамонт» і «Восьминіг»	повний демонтаж
15	Плити перекриття ДЕ на відмітки 38,600 в осях 41-51, Б-В	повний демонтаж
16	Північні щити-«ключки» в осях 41-50, П-С	повний демонтаж
17	Блок «Мишкін дім»*	повний демонтаж
18	Трубний накат в осях 43-50, Ж-П	повний демонтаж
	Балки Б1 по осях Ж і П, у т.ч. зони спирання на вентиляційні шахти	«відкладений» демонтаж
	Балки Б2 по осях Ж і П	«відкладений» демонтаж
	Система зв'язків балок Б2*	«відкладений» демонтаж
	Завали та плити перекриття над приміщенням 805/3	«відкладений» демонтаж

* Відсутні в переліку конструкцій, що підлягають «ранньому» демонтажу [125, 126].

Конструкції трубного накату забезпечують екранування ДІВ, розташованих у центральному залі. Демонтаж цих конструкцій здійснюється

в останню чергу, що дозволяє мінімізувати радіаційний вплив на персонал, який виконує роботи з демонтажу/поводження в підарковому просторі НБК (у тому числі на майданчиках тимчасового складування та тимчасового зберігання).

Вхідні дані для порівняння двох варіантів «раннього» демонтажу

Оцінка трудовитрат і колективної ефективної дози (КЕД) опромінення персоналу виконувалася тільки на ту частину, яка відрізняється видами та обсягами робіт. Оцінка доз опромінення персоналу виконувалась за методикою [59] з використанням даних, отриманих в роботах [127-132]. Зведені дані з трудо- і дозовитрат персоналу на весь період діяльності щодо поведження з радіоактивними відходами (РАВ) за двома варіантами наведено в табл. 4.29 і 4.30.

Таблиця 4.29

Сумарні показники трудо- і дозовитрат персоналу при поведженні з РАВ

Показники	Варіант 1	Варіант 2
Сумарні трудовитрати на виконання робіт в умовах об'єкта "Укриття", T_{ou} люд.-год	63992	89507
Колективна ефективна доза зовнішнього опромінення S_p , люд.-мЗв	24006	25808
Колективна ефективна доза внутрішнього опромінення S_{int} , люд.-мЗв	309	554
Колективна ефективна доза опромінення персоналу S_o , люд.-мЗв	24315	26362

Таблиця 4.30

Показники трудо- і дозовитрат по рокам діяльності

Рік виконання робіт	Варіант 1		Варіант 2	
	T_{ou} , люд.-год	S_o , люд.-мЗв	T_{ou} , люд.-год	S_o , люд.-мЗв
2019	23248,0	280,4		
2020	5610,2	4868,0	7954,8	4589,1
2021	26527,9	16587,6	26877,6	15063,5

Продовж. табл. 4.30

Рік виконання робіт	Варіант 1		Варіант 2	
	T_{ou} , люд.-год	S_o , люд.-мЗВ		T_{ou} , люд.-год
2022	8606,3	2578,7	5073,4	1015,1
2022 - 2032			3731,5	1876,5
2031			21990,2	265,2
2032			23879,7	3553
Всього за роки роботи	63992	24315	89507	26362

Виходячи з результатів оцінки трудовитрат і КЕД опромінення персоналу за двома варіантами «раннього» демонтажу, можна зробити такі висновки:

трудовитрати по варіанту 2 приблизно на 40 % вище, ніж по варіанту 1, що обумовлено виконанням додаткового обсягу робіт з навантаження, транспортування і вивантаження радіоактивно-забруднених залізобетонних конструкцій (РЗБК) на майданчик тимчасового зберігання радіоактивно-забруднених матеріалів (МТЗ РЗМ) НБК, діяльністю щодо забезпечення їх тимчасового зберігання, а також наступним навантаженням, транспортуванням РЗБК з МТЗ РЗМ (НБК) у Технологічну будівлю (ТЕБ);

КЕД по варіанту 2 приблизно на 8 % вище, ніж по варіанту 1. Незначна відмінність КЕД (незважаючи на суттєву різницю по трудовитратах) обумовлена впливом фактора часу на поліпшення радіаційної обстановки.

Фінансові витрати на виконання робіт

При виконанні оцінки вартості реалізації «раннього» демонтажу враховувалися витрати на придбання обладнання та будівельно-монтажні роботи при оснащенні майданчиків тимчасового складування, зберігання, ТЕБ і зони демонтажу. Передбачається, що «ранній» демонтаж почнеться у 2020 р., до цього моменту має бути закуплено і встановлено необхідне обладнання. Для варіанта «інтегрований демонтаж/поводження» ТЕБ

повинен бути оснащений необхідним обладнанням до початку демонтажних робіт. Для варіанта «демонтаж з відкладеним поводженням» оснащення ТЕБ буде потрібно через ≈ 10 років після завершення періоду тимчасового зберігання (2031 р.). Для оцінки вартості реалізації двох варіантів «раннього демонтажу» в поточних цінах використовувався щорічний темп інфляції, прийнятий постійним і рівним 2 %. Враховуючи, що об'єкт «Укриття» належить до економічно витратних об'єктів, проекти ПЗЗ не є інвестиційними проектами (фінансуються за допомогою грантів Чорнобильського фонду «Укриття»), а оцінка вартості варіантів «раннього» демонтажу виконувалася тільки на ту частину, яка відрізняється складом робіт, ставка дисконтування при оцінці не використовувалася. Витрати на закупівлю необхідної кількості обігових транспортних контейнерів не враховувалися при оцінці вартості варіантів. Перелік обладнання, що відрізняється за складом (або іншим аспектам) при реалізації того чи іншого варіанта «раннього» демонтажу, наведено в табл. 4.31.

Таблиця 4.31

Перелік обладнання (тільки по позиціях, які відрізняються)

Устаткування	Варіант 1	Варіант 2
ТЕБ	Закупівля/ установка до 2020 р.	Закупівля/установка до 2031 р.
Тимчасовий повітряний шлюз	+	+
Кесон для дезактивації	+	+
Кесон для фрагментації	+	+
Система канатної алмазного різання типу Husqvarna	+	+
Щоковий подрібнювач	+	+
Гідравлічні ножиці алігаторного типу	+	+
Шліфувальна машина	+	+
Розрізувач бетону	+	+
Мийка високого тиску типу Karcher HDS 558C eco	+	+

Продовж. табл. 4.31

Устаткування	Варіант 1	Варіант 2
Майданчик тимчасового зберігання радіоактивно забруднених матеріалів (МТЗ РЗМ)		
Автокран вантажопідйомністю 50 т (необхідність його використання буде уточнено на стадії робочого проекту)	-	+
Складський навантажувач вантажопідйомністю 20 т	-	+ (придбано в рамках ПК-1)
Ємності-піддони для зберігання РЗБК (НСА-ДІВ)	-	+
Мобільна огорожа	-	+
Установка для нанесення пилезакріплюючих складів	-	+

Оцінка вартості тільки по позиціях, що відрізняються, реалізації варіантів - «інтегрований демонтаж/поводження» та «демонтаж з відкладеним поведженням» у цінах на 10 квітня 2014 р., Євро) наведена в табл. 4.32 і 4.33.

Таблиця 4.32

Оцінка вартості реалізації «раннього» демонтажу (тільки по позиціях, які відрізняються). Варіант 1 (2019 - 2023 рр.)

Найменування	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Устаткування ТЕБ	383934					
Трудовитрати (зарплата персоналу)	32206	6671	23066	10083		
Сумарні витрати	416140	6671	23066	10083		
Усього по варіанту 1	455960					

Таблиця 4.33

**Оцінка вартості реалізації «раннього» демонтажу (тільки по позиціях,
які відрізняються). Варіант 2 (2019 - 2032 рр.)**

Найменування	2019	2020	2021	2022	2023 - 2030	2031	2032
Устаткування ТЕБ						448912	
Автокран		236019					
Мобільна огорожа		1535					
Установка для нанесення пилезакріплююч их складів		1801					
Піддони для РЗБК			71365	31197			
Трудовитрати (зарплата персоналу)		13725	41624	18196		33596	45516
Сумарні витрати	0	253081	112989	49392	0	482508	45516
Усього по варіанту 2	943485						

Оцінка ризиків при реалізації варіантів «раннього» демонтажу

Для визначення величини ризиків $p(t)$ при реалізації варіантів «раннього» демонтажу відповідно до [102] використовувалася система експертних оцінок. В якості експертів виступали особи, які брали участь в експертизі проектів, що здійснювались на промайданчику ЧАЕС, і які знайомі з існуючою схемою поводження з РАВ на ЧАЕС і в зоні відчуження, а також планованими її змінами в найближчі 20 років.

Підсумкові результати представлено в табл. 4.34 та 4.35 для першого і другого варіантів.

Таблиця 4.34

**Підсумкові результати оцінки ризиків $p_1(t)$ при реалізації варіантів
«раннього» демонтажу для Варіанта 1 (інтегрований
демонтаж/поводження) у 2020 – 2022 рр.**

Об'єкти по поводженню з РАВ на ЧАЕС і в зоні відчуження	2020 р.	2021 р.	2022 р.
ПКОТРВ Лот 0: тимчасове сховище ВАР та НСА-ДІВ, устаткування у СЖТВ (будинок 84 ЧАЭС)	1	1	1
ПКОТРВ Лот 2: завод по переробці твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ)	0,988	0,988	0,988
ПКОТРВ Лот 3: спеціально обладнане приповерхнєве сховище для захоронення НСА-КІВ (СОПСТРВ)	1	1	1
ПЗРВ «Буряківка» (реконструкція і розширення до 120000 м ³)	0,663	0,725	0,925
Додаткові установки по переробці металевих РАВ (машинний зал І черги ЧАЕС)	0,138	0,288	0,475
Комплекс «Вектор»: сховище типу ТРВ- ІІ (для захоронення НСА-КІВ «навалом»)	0,325	0,438	0,650
Тимчасове сховище ВАР и НСА-ДІВ (машинний зал І черги ЧАЕС)	0,1	0,288	0,475
$p_1(t)$	0,602	0,675	0,788

Таблиця 4.35

**Підсумкові результати оцінки ризиків $p_2(t)$ при реалізації варіантів
«раннього» демонтажу для варіанта 2 (демонтаж з відкладеним
поводженням) у 2020 – 2032 рр.**

Об'єкти по поводженню з РАВ на ЧАЕС і в зоні відчуження	2020 р.	2021 р.	2022 р.	2031 р.	2032 р.
ПКОТРВ Лот 0: тимчасове сховище ВАР&НСА-ДІВ, устаткування в СЖТВ (будинки 84 ЧАЕС)	1	1	1	1	1
ПКОТРВ Лот 2: ЗПТРВ	0,988	0,988	0,988	1	1
ПКОТРВ Лот 3: спеціально обладнане приповерхнєве сховище для захоронення НСА-КІВ (СОПСТРВ)	1	1	1	1	1
ПЗРВ «Буряківка» (реконструкція і розширення до 120000 м ³)	0,663	0,725	0,925		
Додаткові установки по переробці металевих РАВ (машинний зал І черги ЧАЕС)				0,950	1
Комплекс «Вектор»: сховище типу ТРВ- ІІ (для захоронення НСА-КІВ «навалом»)				0,975	1
Тимчасове сховище ВАР і НСА-ДІВ (машинний зал І черги ЧАЕС)				0,950	1
$p_2(t)$	0,913	0,928	0,978	0,979	1

**Результати порівняльного аналізу двох варіантів «раннього»
демонтажу**

Аналіз "доз/витрат/зиску" виконувався на основі «Методики проведення аналізу "доз/витрат/вигоди" для двох варіантів "раннього" демонтажу" [124], погодженої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

У табл. 4.36 наведено показники ефективності в зазначений рік двох варіантів реалізації «раннього» демонтажу, розраховані відповідно до [124].

Таблиця 4.36

Показники ефективності

Рік	Критерії	
	$u_1(t)$	$u_2(t)$
2019	0,333	
2020	0,686	0,484
2021	0,699	0,498
2022	0,622	0,626
2023		0,668
2024		0,668
2025		0,668
2026		0,668
2027		0,668
2028		0,668
2028		0,668
2029		0,668
2030		0,668
2031		0,658
2032		0,430

Тоді показники узагальненої ефективності двох варіантів реалізації «раннього» демонтажу та їхня різниця будуть такими: $U_1 = 0,585$, $U_2 = 0,619$, $U_1 - U_2 = -0,034$. $\Delta U = -0,034 < 0$; це означає, що варіант 2 (демонтаж з відкладеним поводженням) більш бажаний від варіанта 2 (інтегрований демонтаж/поводження). Якщо врахувати, що варіант 1 порівняно із варіантом 2 більш бажаний за вартістю приблизно у 2 рази (див. табл. 4.32 і 4.33) і по КЕД опромінення персоналу більше на 8 % (див. табл. 4.30), а в кінцевому підсумку Варіант 1 виявляється менш привабливим, то очевидно, що ключовим фактором, що впливає на вибір варіанта демонтажу, є величина ризиків реалізації (у частині готовності інфраструктури щодо поводження з РАВ). Імовірності готовності інфраструктури щодо поводження з РАВ для варіанта 2 за всі роки близькі або дорівнюють 1, що свідчить про мінімальний ризик реалізації даного варіанта. Навпаки, ризики реалізації

варіанта 1 високі й визначаються низькими імовірностями готовності таких об'єктів інфраструктури:

додаткових установок машинного залу I черги ЧАЕС (з переробки металевих РАВ та тимчасові сховища ВАР і НСА-ДІВ);

сховищ типу ТРВ-II комплексу «Вектор» для поховання НСА-КІВ «навалом».

Для проведення аналізу невизначеностей розглянуто зміну значення імовірності $p_1(t)$ для варіанта 1 на 25 % як у бік оптимістичного сценарію, так і бік песимістичного сценарію. Зазначені величини ймовірностей наведено в табл. 4.37.

Таблиця 4.37

Варіація значень ймовірностей для варіанта 1

Рік	$p_1(t) - 25\%$	$p_1(t) + 25\%$
2020	0,452	0,753
2021	0,506	0,844
2022	0,591	0,985

Показники узагальненої ефективності двох варіантів реалізації «раннього» демонтажу $p_1(t) + 25\%$ - оптимістичний сценарій): $U_1 = 0,628$, $U_2 = 0,619$, $U_1 - U_2 = 0,009$.

Показники узагальненої ефективності двох варіантів реалізації «раннього» демонтажу ($p_1(t) - 25\%$ - песимістичний сценарій): $U_1 = 0,542$, $U_2 = 0,619$, $U_1 - U_2 = -0,077$.

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що підвищення на 25 % ймовірності готовності низки об'єктів інфраструктури (додаткових установок машинного залу I черги ЧАЕС і сховищ комплексу «Вектор») призводить до того, що варіант 1 при $p_1(t) + 25\%$ стає кращим.

У разі песимістичного сценарію $p_1(t) - 25\%$) перевага варіанта 2 зростає (показник узагальненої ефективності збільшується приблизно в 2,3 рази порівняно з аналогічним показником без варіації).

Результати даного розділу опубліковані в роботах [133, 134].

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4

Виконана перевірка коректності аналітичних розрахунків побудованої моделі з використанням удосконаленого методу багатокритеріального аналізу під час вибору майданчику для будівництва СВЯП ВВЕР, при виконанні стабілізаційних заходів на ЧАЕС та порівняльного аналізу для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття".

При виконанні обґрунтування доцільності/недоцільності реалізації заходу № 4, виконане в процесі підготовки проекту стабілізації будівельних конструкцій об’єкта "Укриття" в рамках ПЗЗ за допомогою вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу отриманий результат навіть без урахування вартості обладнання шляхів доступу і побудови екранування менше нуля, тому при даних умовах реалізація заходу №4 недоцільна. Аналогічно був проведений аналіз доцільності/недоцільності реалізації заходів № 14, №14а та Б/Н, виконаний в процесі підготовки проекту стабілізації будівельних конструкцій об’єкта "Укриття" в рамках ПЗЗ. Данні висновки підтверджені позитивним висновком міжнародної експертної комісії та державної експертної комісії регулюючих органів України.

За результатами проведених оцінок на основі вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки із застосуванням системи експертних оцінок, кращим майданчиком для будівництва СВЯП ВВЕР на території України є майданчик “ЦПЗ”, який володіє найбільшим сумарним значенням функції корисності 0,90 порівняно з майданчиком "ЧАЕС" із значенням функції корисності 0,72. Даний висновок підтверджений позитивним висновком державної експертної комісії регулюючих органів України.

Виконуючи порівняльний аналіз двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття" в рамках ПЗЗ також був застосований метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки із

застосуванням системи експертних оцінок. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що підвищення на 25 % імовірності готовності низки об'єктів інфраструктури призводить до того, що варіант 1 стає кращим. У разі песимістичного сценарію перевага варіанта 2 зростає. Данні висновки підтверджені позитивним висновком міжнародної експертної комісії та державної експертної комісії регулюючих органів України.

За результатами виконаних робіт було складено та затверджено два акти впровадження вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.

За рахунок впровадження вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями при виконанні стабілізаційних заходів на об'єкті “Укриття” при відмові від реалізації заходу № 4 було зекономлено приблизно 12 тис. євро і 4,6 люд.-Зв, а при відмові від реалізації стабілізаційних заходів № 14, 14а та Б/Н на ліквідацію можливих наслідків аварії на об'єкті “Укриття” необхідно було б витратити не менше 250 тис. євро і 200 люд.-Зв.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлено результати вирішення актуальної наукової проблеми, пов'язаної з вибором оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями. Відповідно до отриманих результатів дисертаційної роботи можна зробити такі висновки:

1. З проведеного огляду літературних джерел можна стверджувати, що існують різні методи аналізу екологічної безпеки техногенно небезпечних об'єктів, але вони мають багато недоліків. При оцінці показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями встановлено, що аналіз альтернативних варіантів та знаходження оптимального рішення дозволяє уникнути надлишкових фінансових витрат та зменшити ризик для здоров'я персоналу та населення. Міжнародний досвід і рекомендації МКРЗ свідчать про необхідність проведення оптимізації з використанням методу багатокритеріального аналізу при проектуванні та виконанні робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями. Але використання методу багатокритеріального аналізу потребує побудови чи вибору спеціальних функцій бажаності та визначення вагових коефіцієнтів, а також побудови спеціальної процедури включення якісних оцінок. Для вирішення поставлених наукових завдань і була виконана дана робота.

2. Уперше визначено показники екологічної безпеки прийняття рішень для різних за фізичним змістом показників екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями: вартість виконання, колективна ефективна доза, колективний радіологічний ризик персоналу, колективний радіологічний ризик населення, фінансовий ризик, час виконання робіт, величина можливої невизначеності.

3. З проведеного аналізу можливого виду функцій бажаності, що відповідають вимогам задачі багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями, було вперше знайдено

функцію бажаності спеціального виду для всіх кількісних критеріїв, яка є монотонно-спадаючою і відображає кожне значення з області значень визначених показників екологічної безпеки в одне значення з безрозмірної області значень $[0, 1]$ так, що в області малих значень вартості та дози функція має високі значення і є малочутлива до змін аргументу, в області великих значень вартості та дози функція має низькі значення і є малочутлива до змін аргументу, в інтервалі середніх значень аргументу, що близькі між собою, функція має високу роздільну здатність.

4. У результаті вивчення методів отримання вагових коефіцієнтів визначено найбільш прийнятний для умов задачі багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями метод безпосереднього оцінювання на основі 9-бальної шкали та вказана похибка їхнього визначення.

5. Після виконаного наукового дослідження проблеми застосування багатокритеріального аналізу визначено узагальнений показник ефективності виконання чи невиконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями при можливій зміні екологічного стану довкілля.

6. У результаті виконаних наукових досліджень та отриманих нових знань рекомендований МКРЗ метод багатокритеріального аналізу вдосконалено шляхом його адаптації до специфіки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями в умовах невизначеності при виборі оптимального варіанта виконання чи невиконання робіт на цих об'єктах, який відрізняється від існуючих тим, що об'єднує в собі метод багатокритеріального аналізу та метод експертних оцінок із застосуванням знайдених функцій бажаності спеціального виду та визначених за допомогою 9-бальної шкали вагових коефіцієнтів.

7. Коректність отриманих аналітичних розрахунків за допомогою вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями було підтверджено результатами вибору майданчика для будівництва СВЯП ВВЕР і виконанням

стабілізаційних заходів на об'єкті “Укриття” та засвідчено позитивними висновками регулюючих органів України та міжнародної експертної комісії.

За рахунок впровадження вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями при виконанні стабілізаційних заходів на об'єкті “Укриття” при відмові від реалізації заходу № 4 було зекономлено приблизно 12 тис. євро і 4,6 люд.-Зв, а при відмові від реалізації стабілізаційних заходів № 14, 14а та Б/Н на ліквідацію можливих наслідків аварії на об'єкті “Укриття” необхідно було б витратити не менше 250 тис. євро і 200 люд.-Зв.

Виконуючи дослідження показників екологічної безпеки об'єктів, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та на Чорнобильській АЕС разом із об'єктом “Укриття”, і планів переведення їх у більш безпечний стан у подальших роботах, розглянуто можливість застосування вдосконаленого методу багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями. За результатами аналізу можна зробити висновок, що даний метод при деякій адаптації можна застосовувати не тільки до об'єктів, розташованих на території 30-км зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, а й до інших об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями на території України та за її межами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Публикация 37 МКРЗ. Оптимизация радиационной защиты на основе анализа соотношения затраты - выгода. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 96 с.
2. ICRP Publication 55. Optimization and Decision-Making in Radiological Protection. - Oxford, New York – Toronto : Pergamon Press, 1988. – 60 p.
3. Публикация 26 МКРЗ. Рекомендации МКРЗ. - Оксфорд и Нью-Йорк : Пергамон Пресс, 1977.
4. Report No. 120 NCRP. Dose Control at Nuclear Power Plants. - Bethesda, 1994.
5. Commission of the European communities, ALARA: From Theory Towards Practice, Rep. EUR 13796, CEC. - Luxembourg, 1991.
6. Лось І. П. Оцінка вартості одиниці колективної дози опромінення / І. П. Лось, К. І. Шепелевич // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. - 1999. – № 13. – С. 25 - 28.
7. Лось І. П. Процедура оптимізації в радіологічному захисті (частина 1) / І. П. Лось, К. І. Шепелевич // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. - 1999. – № 14. – С. 46 - 51.
8. Кини Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р. Кини, Х. Райфа. – М. : Радио и связь, 1981, –560 с.
9. Кини Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений / Р. Кини. - М. : Энергоатомиздат, 1983. – 318 с.
10. Лосєв М. Ю. Багатокритерійні оцінки якості повітряного середовища і стану здоров'я населення міста / М. Ю. Лосєв // Системи обробки інформації. - 2011. – № 7(97). – С. 22 - 25.
11. Лосєв М. Ю. Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин / М. Ю. Лосєв, Г. Р. Леонова, М. Б. Глазнєва // Системи обробки інформації. - 2014. – № 9(125). – С. 223 - 227.

12. Лосєв М. Ю. Нечітко-множинний аналіз негативного впливу підприємства на якість атмосферного повітря / М. Ю. Лосєв // Системи обробки інформації. - 2016. – № 4(141). – С. 172 - 175.
13. Данилова Т. Г. Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами металургійного виробництва : дис. канд. техн. наук / Данилова Тетяна Григорівна ; Приазовський держ. технічний ун-т. - Маріуполь, 2004. – 200 с.
14. Азаров С. І. Методологія аналізу техногенно небезпечних об'єктів і територій для управління їх екологічною безпекою : дис. д-ра техн. наук / Азаров Сергій Іванович; Ін-т ядер. досл. НАН України - К., 2005. – 348 с.
15. Адаменко Я. О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище : науково-теоретичні основи, практична реалізація: Автореф. дис. д-ра техн. наук / Я. О. Адаменко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2006. – 39 с.
16. Бухкало С. И. Екологічна безпека як складова концепції утилізації відходів для комплексних підприємств енергетичного міксу / С. И. Бухкало // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. - 2014. - № 49. - С. 42 - 56.
17. Клименко Л. П. Індикатори зміни рівня екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення при впровадженні альтернативних джерел енергії / Л. П. Клименко, Н. О. Воскобойнікова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 163, вип. 151. Техногенна безпека. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 6 – 9.
18. Воскобойнікова Н. О. Моделювання індикаторів та індексів екологічної безпеки при оптимізації параметрів систем теплохолодозабезпечення // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 210, вип. 198. Техногенна безпека. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 70 - 76.
19. Матвєєва І. В. Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем:

автореф. дис. канд. техн. наук / І. В. Матвеева ; Держ. екол. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища України. - К., 2008. – 18 с.

20. Матвеева І. В. Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук / І. В. Матвеева ; Нац. авіац. ун-т - К., 2016. – 40 с.

21. Бендюг В. І. Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку: Автореф. дис. канд. техн. наук / В. І. Бендюг ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2005. – 19 с.

22. Михайленко В. В. Підвищення екологічної безпеки водних об'єктів в зоні впливу звалищ твердих побутових відходів / В. В. Михайленко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 52 (1161). – С. 161 - 165.

23. Третьяков О. В. Теоретичні основи підвищення рівня екологічної безпеки об'єктів тепло- та електропостачання / О. В. Третьяков // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2014. № 1-2. – С. 115 - 122.

24. Мянговська М. Б. Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля / М. Б. Мянговська, М. С. Мальований // III Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю: зб. наук. ст. – 21 - 24 вересня 2011 р., Вінниця. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – Т. 1. – С. 119 – 122.

25. Вторжение в природную среду. Оценка воздействия. - М.: Прогресс, 1983. – 190 с.

26. Мяч Л. Т. Методы и средства оценки и прогнозирования воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду / Л. Т. Мяч // Оценка современного и прогнозного состояния природной среды. - М. : Гидрометеиздат, 1990. – С. 3 - 27.

27. Кряжич О. О. Застосування тризначної логіки в алгоритмах управління радіаційно небезпечними об'єктами / О. О. Кряжич, О. В. Коваленко // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : праці

- міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 травня 2015 р., Київ–Черкаси / наук. ред. В. Є. Снитюк. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2015. – С. 357 – 358.
28. Трахтенгерц Э. А. Компьютерная поддержка принятия решений / Э. А. Трахтенгерц. - М. : СИНТЕГ, 1998.
29. Михалевич В. С. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем / В. С. Михалевич, В. Л. Волкович. М. : Наука, 1982. - 288 с.
30. Ларичев О. И., Петровский Л. Б. Системы поддержки принятия решений / О. И. Ларичев, Л. Б. Петровский // Итоги науки и техники. ВИНТИ, Техн. кибернет. М. : Наука, 1987. - С. 131 - 164.
31. Расчеты автоматизированных систем управления. – М. : Транспорт, 1985. – 223 с.
32. Ковалевский С. В. К проблеме искусственного интеллекта технологии машиностроения / С. В. Ковалевский, А. В. Толстиков, В. Б. Черненко. Тез. докл. Межд. науч.-технич. конф. "Современные проблемы машиностроения и технический прогресс". 10 - 13 сент., 1996. - С. 109 - 110.
33. Реализация прототипа системы поддержки принятия решений реального времени на основе инструментального комплекса G2 / Еремеев А. П. и др. // Программные продукты и системы. - 1996. - Вып. 3. - С. 21 - 26.
34. Абдуллаев А. А. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями / А. А. Абдуллаев, Р. А. Алиев, Г. М. Уланов. М. : Энергия, 1975. - 440 с.
35. Левнатов А. Ю. Принятие решений об оценке качества сложных объектов при нечетких основаниях / А. Ю. Левнатов // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. - 1980. №1. - С. 190 - 195.
36. Борисов А. Н. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, Г. В. Меркурьева и др. М.: Радио и связь, 1989. - 304 с.
37. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. М. : Наука, 1986. - 312 с.

38. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам / Д. Уотермен/ - М. : Мир, 1989. -388 с.
39. Форсайт Р. Экспертные системы. Принцип работы и примеры / Р. Форсайт. - М. : Радио и связь, 1987. - 224 с.
40. Башлыков А. А. Экспертные системы: состояние и перспектива применения в атомной энергетике / А. А. Башлыков. - М. : Информэнерго (Сер. Атомные станции, вып. 5), 1989. - 52 с.
41. Искусственный интеллект. Кн. 1. Системы общения и экспертные системы : справочник. - М. : Радио и связь, 1990. - 464 с.
42. Кирсанов Б. С. Отечественные оболочки экспертных систем. Справочник по искусственному интеллекту / Б. С. Кирсанов, Э. В. Попов. Т. 1. - М.: Радио и связь. - С. 369 – 388.
43. Попов Э. В. Статические и динамические экспертные системы : уч. пособие / Э. В. Попов и др. - М. : Финансы и статистика, 1996. - 320 с.
44. Попов Э. В. Экспертные системы. Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ / Э. В. Попов. - М. : Наука, 1987. - 288 с.
45. Попов Э. В. Экспертные системы 90-х гг. Классификация, состояние, проблемы, тенденции / Э. В. Попов // Новости искусственного интеллекта. № 2, 1991. - С. 84 - 101.
46. Построение экспертных систем; пер. с англ.; под ред. Ф. Хейеса-Рота и др. М. : Мир, 1987. - 441 с.
47. Убейко В. Н. Экспертные системы / В. Н. Убейко. - М. : МАИ, 1992.
48. Экспертные системы: состояние и перспективы. - М. : Наука, 1989. – 152 с.
49. Элти Д. Экспертные системы: концепции и примеры / Д. Элти, М. Кумбс. М. : Финансы и статистика, 1987.
50. Яшин А. М. Разработка экспертных систем / А. М. Яшин. - Л. : ЛПИ, 1990.
51. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. - 278 с.

52. Захаров В. В. Введение в системный анализ : учеб. пособие / В. В. Захаров, В. А. Губанов, А. Н. Коваленко. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 232 с.
53. Хоменюк В. В. Элементы теории многоцелевой оптимизации / В. В. Хоменюк. - М. : Наука, 1983. - 128 с.
54. Дубов В. А. Многовариантные модели формирования и выбора вариантов систем / В. А. Дубов, С. И. Травник, В. Н. Якимец. – М.: Наука, 1986. – 296 с.
55. Таха Х. Введение в исследование операций: в 2 кн. / Х. Таха. – М. : Мир, 1986.
56. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / Р. Шеннон. – М. : Мир, 1978. – 418 с.
57. Деренговский В. В. Методика выбора оптимальных решений при производстве работ в радиационно-опасных условиях / В.В.Деренговский, В.Г.Батий, Ю.В.Малахов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2006. - Вип. 6. - С. 77 - 81.
58. Деренговський В. В. Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / В. В. Деренговський, А. В. Носовський // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2018. - Вип. 30. - С. 31 - 39.
59. Порядок расчета доз текущего и потенциального облучения персонала при планировании и проектировании работ на ОУ. - К. : Минздрав Украины, 2004.
60. Погрешность расчета коллективной эффективной дозы внешнего облучения при проведении работ на объекте "Укрытие" / В. В. Деренговский, В. Г. Батий, Н. А Кочнев. и др. // Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі : зб. наук. ст., вип. 3. Київ : Вища школа. - 2001. - С. 619 - 624.
61. Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" (от 08.02.95, № 39/95-ВР).
62. Закон Украины "О защите человека от воздействий ионизирующих излучений" (от 16.10.2012, № 5460-VI (5460 -17)).

63. Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (от 24.02.94, № 4004-XII).
64. Закон Украины "Об охране труда" (от 14.10.92, № 2694-XII).
65. Закон Украины "Об охране окружающей природной среды" (от 25.06.91, №1264-XII).
66. Закон Украины "Об охране атмосферного воздуха" (от 16.10.92, № 2707-XII).
67. Закон Украины "Об экологической экспертизе" (от 09.02.95, № 45/95-ВР).
68. Закон Украины "Об обращении с радиоактивными отходами". (от 30.06.95, № 5521 п/4).
69. Закон Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" (от 27.02.91, № 791а-XII, с изменениями от 28.04.95, № 157/95-ВР, с изменениями от 04.04.97, № 182/97-ВР).
70. Закон Украины "Об общих принципах дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращении разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС в экологически безопасную систему" (от 11.12.98, № 309-XIV).
71. Закон Украины "О пожарной безопасности" (от 17.12.93, № 3745-XII).
72. Постановление Кабинета Министров Украины № 1561 от 28 декабря 1996 г.
73. Государственная программа обращения с радиоактивными отходами на 1996 - 2000 годы и до 2005 года. – Киев, 1996.
74. Концепция Чернобыльской зоны отчуждения на территории Украины, МЧС Украины, 1995.
75. Заявление "О политике регулирования ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" / ОП Чернобыльская АЭС, Администрация ядерного регулирования. Министерство охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. - Киев, 1998.
76. Стратегия преобразования объекта "Укрытие", 1997.

77. Стратегия стабилизации состояния объекта "Укрытие", 1997.
78. Концепция противопожарной защиты объекта "Укрытие", 1996.
79. Концепция обращения с радиоактивными отходами на объекте "Укрытие", 1999.
80. Общие требования к структуре и содержанию отчета по анализу безопасности реализации проектов на объекте "Укрытие". - Киев, 1998.
81. Государственная система учета и контроля ядерных материалов, НД 306.801-93, ГАНУ, 1994.
82. Государственные гигиенические нормативы. НРБУ - 97 / Минздрав Украины, 1997.
83. Нормы радиационной безопасности Украины. Дополнение : Радиационная защита от источников потенциального облучения. НРБУ - 97/Д-2000.
84. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП306.1.02/1.034-2000.
85. Принципы радиационной защиты при удалении твердых радиоактивных отходов. Публикация 46 МКРЗ. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 40 с.
86. План защиты персонала в случае радиационной аварии на ПО ЧАЭС и объекте "Укрытие" 32П-С.
87. Chernobyl Unit 4 – Shelter Implementation Plan, Version 3.0, 31.05.97. The EC – Tacis Safety Programme and the US-DoE-INSP Programme. - 243 p.
88. Контрольные уровни радиационной безопасности. 06РК 01-02.
89. Инструкция по организации безопасного проведения работ на ОУ, 16Э-ОУ.
90. Инструкция по обращению с твердыми радиоактивными отходами на "Объекте "Укрытие", 5Э-ЦПА.
91. План управления ALARA. Проблемы Чернобиля / В. В. Деренговский, В. Г. Батий, В. В. Егоров и др. // Науково-технічний збірник. 2003. - Вип. 12. - С. 121 - 126.

92. Анализ безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 / В. В. Деренговский, А. М. Алешин, В. Г. Батий, и др. // Проблемы Чернобиля. – 2000. - Вип.6. - С. 25 - 35.
93. Анализ радиационной безопасности при проведении стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие" / В. В. Деренговский, А. М. Алешин, В. Г. Батий, и др. // Проблемы Чернобиля. – 2001. - Вип. 7. - С 65 - 71.
94. Оптимизация противорадиационной защиты и вероятностный анализ безопасности при осуществлении деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" / В. В. Деренговский, А. М. Алешин, В. Г. Батий и др. // Проблемы Чернобиля. – 2004. Вип. 14. - С. 65 - 72.
95. Деренговский В. В. Применение метода экспертных оценок при проектировании и организации радиационно-опасных работ по преобразованию объекта "Укрытие" / В. В. Деренговский // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чернобиля. – 2007. - Вип. 7. - С. 90 - 96.
96. Деренговський В. В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / В. В. Деренговський, А. В. Носовський // Ядерна фізика та енергетика. – 2018. - Т. 19, № 2. - С. 166 - 172.
97. Решение по стратегии стабилизации кровли, опор и конструкций (П2). SIP-PMU P2, ред. 1 от 24.12.2000.
98. Задание на разработку проектной документации и технических спецификаций для проведения стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие". Объем работ. SIP-PMU1.1.02SOW1, редакция 4 от 10.04.2002 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2002.
99. Рабочий проект по стабилизационным мероприятиям. Итоговый проект организации строительства. Документ D19.5, SIP 03-2-016, A02 42160 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2003.

100. Итоговый отчет по радиационной безопасности. Документ D21.3, SIP 03-2-016, A03 10361 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2003.
101. Chernobyl Unit 4 - Short and Long Term Measures - Final Report. Tacis Services DG IA, European Commission, Brussels, November 1996.
102. Сметная документация по восточной зоне (стабилизационное мероприятие 4). Документ D15.5 SIP К 02 04 004 COS 001 03 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2003.
103. Поддержка ключевых этапов SIP. П2: Стабилизация кровли, опор и конструкций. П10: Стратегия безопасного конфайнмента, редакция 1 от 15.02.01 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2001.
104. Рабочий проект по стабилизационным мероприятиям. Программа обращения с РАО. Документ D23.2, SIP К 03 01 000 RAW 002 03 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2003.
105. Получение экспериментальных данных для определения современного состояния пылевого загрязнения и проведение количественных оценок последствий радиационной аварии на объекте "Укрытие" / Отчет МНТЦ по первому этапу договора 78/96. - Чернобыль, 1997.
106. Промежуточный отчет по анализу безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 (Фаза 1), Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK) JV, 1999.
107. Промежуточный отчет по анализу безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 (Фаза 2) / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK) JV- Киев - Чернобыль, 1999.
108. Отчет по альтернативам экранирования и доступа. Задача 1 ПОМ. Интеграция и мобилизация проектов стабилизации и экранирования: (Отчет

WBS A 01 12000 - Doc 1.3) / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK)JV. - Киев - Чернобыль, 2000.

109. Отчет по альтернативам экранирования и доступа, Международный консорциум "Чернобыль" - ICC(MK) JV, 2000.

110. План управления ALARA / Отчет SIP K 03 01 000 AMP 001 04. Консорциум "КСК". - Киев - Чернобыль, 2003.

111. Деренговский В. В. Использование метода многокритериального анализа при выборе оптимальных проектных решений при проведении деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" / В. В. Деренговский, В. Г. Батий, В. П. Михайлюк // Тез. Докл. VI конф. Международного чернобыльского центра "Международное сотрудничество - Чернобылю". м. Славутич, 9 - 12 вересня 2003 р., 120 с.

112. Интегрированный отчет по стабилизации и экранированию, ППА "Гражданское строительство", Задача A1 "Интеграция и мобилизация проектов стабилизации и экранирования" (с Приложениями) (WBS A01 18000 – Doc. 1.6b, ред. 3 от 21.07.00)/ ICC(MK)JV; в 3 кн. - Киев – Чернобыль, 2000.

113. Проектные критерии для "Интегрированного проекта стабилизации". Международный консорциум "Чернобыль" - ICC (MK) JV, 1999.

114. Прединтегрированный отчет по стабилизационным мероприятиям // Международный консорциум "Чернобыль" - ICC (MK) JV. 1999.

115. Рабочий проект по стабилизационным мероприятиям. Оценка воздействий на окружающую среду. Документ D18.2, SIP K 03 01 000 EAR 002 03 / Международный консорциум "Чернобыль" - ICC (MK) JV. 2003.

116. Отчет по результатам исследований. Отчет 5. Отчет по результатам исследований радиационной обстановки. SIP K 02 01 000 INR 005 02.

117. Выполнение плана в рамках ПОМ по описанию пыли, которая содержится в ОУ : (Отчет по 1 этапу договора 119/99) / МНТЦ "Укрытие" НАН Украины. – Чернобыль, 1999.

118. Концептуальный проект и анализ "доз/затрат/выгод" по стабилизационному мероприятию 14а. SIP 03-2-016, A02 21600, ред. 2 от 11.12.2002.
119. Проведение анализа доз/затрат/выгод по стабилизационным мероприятиям 14, 14а, 4 и б/н / В. В. Деренговский, В. Г. Батий, В. П. Михайлюк и др. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 13. - С. 108 - 115.
120. Деренговский В. В. Многокритериальная система поддержки принятия решений выбора новых типов реакторов и площадок их размещения / В. В. Деренговский, В. Г. Батий // International Conference «Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy» (NPAE-Kyiv 2006), May 29 — June 03, 2006, Kyiv, Ukraine. - С. 723 - 731.
121. Деренговский В. В. Методика выбора площадки радиационных объектов / В. В. Деренговский, В. Г. Батий // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2004. - Вип. 1. - С. 43 - 50.
122. Выбор площадки для строительства централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива / В. В. Деренговский, В. Г. Батий, Д. В. Городецкий, и др. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 13. - С. 24 - 32.
123. SIP-R-PM-21-330-EXN-004-01. Стратегия дальнейшей реализации проекта НБК, ред. 2 от 23.04.2004.
124. SIP 09-2-001 NI 03 RPT 039 05. Методика проведения анализа “доз-затрат-выгод” для двух вариантов “раннего” демонтажа / ГСП ЧАЭС, 2014.
125. SIP03 1 003 07 DCR 001 05. Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие» / ГСП ЧАЭС, 2009.
126. SIP 09-2-001 NI 03 RPT 036 07. Методология переоценки состава нестабильных конструкций ОУ, подлежащих «раннему» демонтажу / ГСП ЧАЭС, 2013.

127. SIP09-2-001 NI 03 RPT 037 03. Отчет о переоценке состава нестабильных конструкций ОУ, подлежащих «раннему» демонтажу / ГСП ЧАЭС, 2014.
128. 30-224.205.007.ПЗ-02. Анализ концептуальных проектных решений по "раннему" демонтажу нестабильных конструкций ОУ / ГСП ЧАЭС, 2013.
129. SIP09-2-001 NI 03 RPT 035 02. Исследование радиационной обстановки. Радиационное обследование конструкций, подлежащих «раннему» демонтажу. Обследование возможных площадок временного хранения РАО демонтажа и маршрутов их транспортировки из ЗПР на площадки хранения. Кн. 2 / ГСП ЧАЭС, 2013.
130. SIP-N-LI-22-E002-SCR-002-01/LCO-NKA-NSC-017-1-RU. Отчет о соответствии требованиям санитарного законодательства. Лицензионный пакет ЛП-6 в рамках ПК-1 / ГСП ЧАЭС, 2012.
131. Картограмма МЭД на пионерной стене в осях А-Д"/36-68 от 26.07.2013.
132. SIP-K-00-22-L05_-RSR-001-03. Документ D18.1 «Отчет по оценке безопасности», Акт № 5.2-РО о выполнении работ по измерению МЭД на участке возле временной защитной стены / ГСП ЧАЭС, 2014.
133. Деренговский В. В. Методика проведения сравнительного анализа “доз-затрат-выгод” для двух вариантов “раннего” демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" / В. В. Деренговский, В. М. Рудько, В. А. Говоров // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2015. - Вип. 24. - С. 110 - 117.
134. Деренговский В. В. Результат порівняльного аналізу “доз-витрат-вигоди” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабільних конструкцій об’єкту "Укриття" / В. В. Деренговский, В. М. Рудько, В. О. Говоров // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2015. - Вип. 25. - С. 94 - 99.
135. Деренговський В. В. Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об’єктів на території зони відчуження та шляхи її вирішення / В. В. Деренговський, Д. В. Городецький, Л. І. Павловський //

Проблеми Чорнобильської зони відчуження. – Славутич, 2017. – Вип. 17. – С. 66 – 73.

136. Деренговський В. В. Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об'єктів при перетворенні об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та шляхи її вирішення / В. В. Деренговський, Д. В. Городецький, Л. І. Павловський // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. - Вип. 28. - С. 34 - 41.

137. Деренговський В. В. Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових документів для забезпечення радіаційної безпеки під час перетворення об'єкта "Укриття" / В. В. Деренговський, Д. В. Городецький, Л. І. Павловський // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. - Вип. 29. - С. 91 - 96.

ДОДАТОК А

Акти впровадження наукових результатів дисертаційної роботи



НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
ВП «АТОМПРОЕКТІНЖІНІРИНГ»

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Відокремлений підрозділ «АТОМПРОЕКТІНЖІНІРИНГ»

№ 46-02/1445 від 11. 06. 2018 р.

Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 6
тел.: +380 44 206-9787, факс: +380 44 201-0903
office_api@direkcy.atom.gov.ua

На № _____ від _____ 201_ р.

Акт № 46-02/1445 від 11. 06. 2018р

впровадження результатів дисертаційної роботи

«Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями»

ДЕРЕНГОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

Спеціальність 21.06.01 - Екологічна безпека)

Результати дисертаційної роботи Деренговського В.В. впроваджено в практичну діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом» при обґрунтуванні вибору майданчика для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСПЯП) енергоблоків АЕС з реакторами ВВЕР.

Зокрема, вдосконалений Деренговським В.В. багатокритеріальний метод та методичні рекомендації використовувались у підготовці розрахункових даних в рамках техніко-економічного обґрунтування інвестицій для ЦСВЯП ВВЕР згідно договору з КІЕП №175/2006 від 20.02.2006 р.

При розробці проектної документації ЦСВЯП було застосовано розроблений Деренговським В.В. вдосконалений багатокритеріальний метод, який дає змогу підвищити рівень екологічної безпеки об'єктів з ядерними технологіями шляхом вибору оптимального варіанту розміщення майданчика для будівництва, мінімізації колективної ефективної дози та завдяки оптимальному використанню матеріально-технічних і фінансових ресурсів.

Погоджено:

Заступник генерального
директора – директор з
нових ядерних установок

І.Ф. Орлов

Начальник управління
головних фахівців

Ю.В. Черепанов

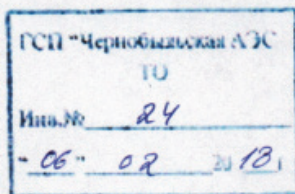
Начальник управління
з якості та ліцензування

І.М. Мітічкіна



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Генеральний директор

О.М. Рибчук



**Акт впровадження
наукових результатів дисертаційної роботи
ДЕРЕНГОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА**

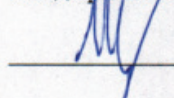
«Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями»
(Спеціальність 21.06.01 - Екологічна безпека)

Результати дисертаційної роботи Деренговського В.В. впроваджено на ДСП ЧАЕС під час розробки звітів з аналізу безпеки, а також матеріалів з оцінки впливів на навколишнє середовище у складі проектної документації з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, зокрема:

1. У складі проектної документації зі стабілізації будівельних конструкцій об'єкта "Укриття":
 - Аналіз "доз/затрат/выгод" по стабилизационному мероприятию 14. SIP K 02 03 014 DEN 002 02. 2003г.;
 - Аналіз "доз/затрат/выгод" по стабилизационному мероприятию 14А. SIP K 02 03 14А DEN 003 02. 2003 г.;
 - Аналіз "доз/затрат/выгод" по стабилизационному мероприятию 4. SIP K 02 04 004 DEN 002 03. 2003 г.;
 - Аналіз "доз/затрат/выгод" по стабилизационному мероприятию б/н. SIP K 02 05 б/н DEN 003 03. 2003 г.)
 - План управления ALARA. SIP K 03 01 000 AMP 001 01 2002 г.
 - Итоговый отчет по радиационной безопасности. PMU-SIP K 03 01 000 RSR 003 02, 2003 г..
2. У складі документації "Проектирование ПК-2 НБК – инфраструктура для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие». «1-й этап «Анализ концептуальных проектных решений по «раннему» демонтажу нестабильных конструкций объекта «Укрытие»":
 - Методика проведения анализа «доз-затрат-выгод» для двух вариантов «раннего» демонтажа SIP09-2-001 NI 03 RPT 039 05. 2014 г.
 - Отчет о результатах проведения сравнительного анализа «доз-затрат-выгод» для двух вариантов «раннего» демонтажа SIP09-2-001 NI 03 RPT 040 02. 2014 г..

У зазначених вище документах було застосовано розроблений здобувачем вдосконалений метод прийняття оптимальних рішень на основі багатокритеріального аналізу при проектуванні радіаційно-небезпечних об'єктів і виконанні радіаційно-небезпечних робіт у специфічних умовах об'єкта "Укриття".

Заступник директора
ІПБ АЕС НАНУ
канд. фіз-мат. наук

 В.М. Щербін

Керівник проектів і програм
по інженерно-технічним
роботам ГУП ПЗЗ

 В.О. Говоров

Начальник будівельної служби
ДСП ЧАЕС

 В.Г. Хаврус

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Деренговский В. В. Анализ безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 / Деренговский В. В., Алешин, Батий В. Г., Глухенький В. Н., Закревский Ю. А., Козориз В. И., Ключников А. А., Кочнев Н. А., Кузьменко В. А., Лебединский Л. Л., Павловский Л. И., Рубежанский Ю. И., Сидоренко Н. В., Рудько В. М., Сизов А. А., Стоянов А. И, Щербин В. Н. // Проблемы Чернобиля. – 2000. - Вип. 6. - С. 25 - 35. *(Здобувач розробив методичний підхід та виконав оптимізацію дозових лімітів та екранування.)*
2. Деренговский В. В. Погрешность расчета коллективной эффективной дозы внешнего облучения при проведении работ на объекте "Укрытие" / Деренговский В. В., Батий В. Г., Кочнев Н. А., Кузьменко В. А., Павловский Л. И., Рудько В. М., Сизов А. А. // Наукові та технічні аспекти міжнародного співробітництва в Чорнобилі. - Вип. 3. – Київ: Вища шк., 2001. - С. 619 – 624. *(Здобувач розробив методичний підхід по оцінці визначення похибки колективної ефективної дози при недостатності вхідних даних.)*
3. Деренговский В. В. Анализ радиационной безопасности при проведении стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие" / Деренговский В. В., Алешин А. М., Батий В. Г., Егоров В. В., Кочнев Н. А., Кузьменко В. А., Павловский Л. И., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Сизов А. А., Стоянов А. И. // Проблемы Чернобиля. – 2001. - Вип. 7. - С. 65 – 71. *(Здобувач розробив методичний підхід та виконав оптимізацію додаткових заходів, що дає змогу знизити колективну ефективну дозу.)*
4. Деренговский В. В. План управления ALARA / Деренговский В. В., Батий В. Г., Егоров В. В. Кузьменко В. А., Михайлюк В. П., Павловский Л. И., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Сизов А. А. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 12. - С. 121 – 126. *(Здобувач розробив алгоритм дій при управлінні ALARA при проведенні стабілізаційних заходів на об'єкті "Укриття".)*
5. Деренговский В. В. Методика выбора площадки радиационных объектов / Деренговский В. В., Батий В. Г. // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2004. - Вип. 1. - С. 43 – 50. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору*

оптимального майданчика розміщення об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.)

6. Деренговский В. В. Оптимизация противорадиационной защиты и вероятностный анализ безопасности при осуществлении деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" / Деренговский В. В., Батий В. Г., Рудько В. М., Закревский Ю. А., Алешин А. М., Кузьменко В. А., Павловский Л. И., Михайлюк В. П., Рубежанский Ю. И., Федорченко Д. В., Правдивый А. А., Егоров В. В, Сизов А. А., Стоянов А. И., Глебкин С. И., Кордюков П. Л. // Проблемы Чернобиля. – 2004. - Вип. 14. - С. 65 – 72. *(Здобувач удосконалив метод проведення аналізу “доз/витрат/зиску” в умовах недостатності вхідних даних.)*

7. Деренговский В. В. Проведение анализа доз/затрат/выгод по стабилизационным мероприятиям 14, 14а, 4 и Б/Н / Деренговский В. В., Батий В. Г., Михайлюк В. П., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Щербин В. Н. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 13.- С. 108 – 115. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу для проведення аналізу “доз/витрат/зиску” та виконав розрахунки по стабілізаційних заходах 14, 14а, 4 та Б/Н.)*

8. Деренговский В. В. Выбор площадки для строительства централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива / Деренговский В. В. Батий В. Г., Городецкий Д. В., Кузьменко В. А., Рубежанский Ю. И., Рудько В. М., Сизов А. А., Щербин В. Н., Байбузенко Т. Ю., Шевченко Н. Е., Шендерович В. Я. // Проблемы Чернобиля. – 2003. - Вип. 13. - С. 24 – 32. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального майданчика розміщення об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями та виконав розрахунки для трьох можливих варіантів.)*

9. Деренговский В. В. Методика выбора оптимальных решений при производстве работ в радиационно-опасных условиях / Деренговский В. В., Батий В. Г., Малахов Ю. В. // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чернобиля. – 2006. - Вип. 6. - С. 77 – 81. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального варіанта виконання робіт на об'єктах із радіаційно-ядерними технологіями.)*

10 Деренговский В. В. Применение метода экспертных оценок при проектировании и организации радиационно-опасных работ по преобразованию объекта "Укрытие" // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2007. - Вип. 7. - С. 90 - 96.

11. Деренговский В. В. Методика проведения сравнительного анализа “доз-затрат-выгод” для двух вариантов “раннего” демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" / Деренговский В. В., Рудько В. М., Говоров В. А. // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2015. - Вип. 24. - С. 110 – 117. *(Здобувач розробив методичний підхід для проведення аналізу “доз/витрат/зиску” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабильных конструкций об’єкта "Укриття".)*

12. Деренговский В. В. Результат порівняльного аналізу “доз-витрат-вигоди” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабильных конструкций об’єкта "Укриття" / Деренговский В. В., Рудько В. М., Говоров В. О. // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2015. - Вип. 25. - С. 94 – 99. *(Здобувач виконав розрахунки за допомогою удосконаленого методу “доз/витрат/зиску” для двох варіантів “раннього” демонтажу нестабильных конструкций об’єкта "Укриття".)*

13. Деренговський В. В. Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об’єктів на території зони відчуження та шляхи її вирішення / Деренговський В. В., Городецький Д. В., Павловський Л. І. // Проблеми Чернобильської зони відчуження: наук.-техн. зб. - 2017. - Вип. 17. - С. 66 – 73. *(Здобувач проаналізував можливість застосування методу «доз/витрат/зиску» при прийнятті рішення про доцільність виконання дезактивації радіоактивно забруднених об’єктів на території зони відчуження.)*

14. Деренговський В. В. Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об’єктів при перетворенні об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та шляхи її вирішення / Деренговський В. В., Городецький Д. В., Павловський Л. І. // Проблеми безпеки атомних электростанций і Чернобиля. – 2017. - Вип. 28. - С. 34 – 41. *(Здобувач проаналізував можливість застосування методу «доз/витрат/зиску» при прийнятті рішення про доцільність виконання дезактивації радіоактивно*

забруднених об'єктів при перетворенні об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.)

15. Деренговський В. В. Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових документів для забезпечення радіаційної безпеки під час перетворення об'єкта "Укриття" / Деренговський В. В., Городецький Д. В., Павловський Л. І. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. - Вип. 29. - С. 91 – 96. *(Здобувач проаналізував можливість застосування методу «доз/витрат/зиску» при виборі оптимального варіанта проектних і технічних рішень під час перетворення об'єкта "Укриття".)*

16. Деренговський В. В. Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / Деренговський В. В., Носовський А. В. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2018. - Вип. 30. - С. 31 – 39. *(Здобувач виконав дослідження сучасного стану щодо проблеми проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.)*

17. Деренговський В. В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / Деренговський В. В., Носовський А. В. // Ядерна фізика та енергетика. – 2018. - Т. 19, № 2. - С. 166 – 172. *(Здобувач виконав дослідження сучасного стану щодо проблеми проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями.)*

18. Derengovski V. V. Calculation of Inhalation Dose Received Due to Work Implementation at «Shelter» / Derengovski V. V., Batiy V. G., Kouzmenko V. A., Rudko V. M., Sizov A. A. // Abstracts of The 8 International Conference on Environmental Management, Sept. 30 — Oct. 4, 2001, Bruges, Belgium, ICEM'01, Abs. 111. *(Здобувач розробив методичний підхід до розрахунку дози внутрішнього опромінення від інгаляційного надходження радіонуклідів.)*

19. Деренговский В. В. Использование метода многокритериального анализа при выборе оптимальных проектных решений при проведении деятельности по преобразованию объекта “Укрытие” / Деренговский В. В., Батий В. Г., Михайлюк В. П. // Тез. докл. VI Конф. Международного

чернобыльского центра "Международное сотрудничество - Чернобылю". м. Славутич, 9 - 12 вересня 2003 р., 120 с. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального майданчика розміщення радіаційно небезпечних об'єктів.)*

20. Деренговский В. В. Многокритериальная система поддержки принятия решений выбора новых типов реакторов и площадок их размещения / Деренговский В. В., Батий В. Г. // International Conference «Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy» (NPAE-Kyiv 2006), May 29 - June 03, 2006, Kyiv, Ukraine, p. 723 – 731. *(Здобувач розробив методичний підхід на базі багатокритеріального методу по вибору оптимального варіанта нових типів реакторів та вибору майданчика їхнього розміщення.)*

Апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали схвалення на міжнародних конференціях та семінарах: International Conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy”, Kyiv, 2006; VI Конференции Международного чернобыльского центра "Международное сотрудничество - Чернобылю". 9 - 12 вересня 2003 р.; ICEM'01, 8th International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation, Bruges, Belgium, September 30 – October 4, 2001.